



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 1

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Paciente de 55 años de edad exfumador y exenólico, con antecedente de hemorragia digestiva alta por úlcus antral que requirió transfusión sanguínea y de cirrosis hepática con serologías virales positivas (VHC+). Child-Pugh de 6 puntos. La imagen muestra dos secciones axiales en fase arterial y tardía del TC realizado a la paciente. En relación a los hallazgos de la prueba radiológica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Se observa una lesión focal hipervascular en fase arterial compatible con pseudoaneurisma de la arteria hepática.
2. Se observa un nódulo hipervascular en fase arterial con lavado en fase venosa compatible con carcinoma hepatocelular.
3. Se observa una lesión focal hipovascular compatible con colangiocarcinoma periférico.
4. Se trata de una lesión quística. Probable quiste hidatídico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La imagen del TAC muestra una lesión hepática de aspecto sólido situada en el lóbulo hepático derecho. La imagen de la izquierda representa la fase arterial, con un aumento de la captación en este periodo (que corresponde a los 10 segundos iniciales desde que se administra el contraste), y la imagen de la derecha representa la fase venosa, donde se observa un lavado del contraste en la lesión. Este patrón en un paciente con cirrosis hepática y siempre que la lesión sea mayor a un centímetro (como es este caso) es indicativo de que se trata de un hepatocarcinoma.

2. Pregunta asociada a la imagen 1.

En el caso anterior, ¿qué tratamiento, entre los siguientes, propondría en primer lugar?

1. Trasplante hepático.
2. Tratamiento con Sorafenib.
3. Ablación con radiofrecuencia.
4. Embolización arterial.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de elección en este paciente sería la resección del tumor ya que es un nódulo único resecable, de localización periférica y en un paciente sin HTP ni datos de descompensación (A6 de Child). No nos dan esta opción por lo que el mejor tratamiento de los planteados con intención curativa es el trasplante (opción 1 cierta). Sorafenib y Embolización son tratamientos para estadios más avanzados. La ablación con RF ofrece peores resultados en tumores de este tamaño (> 2 cm) y en este caso concreto está contraindicada al tratarse de un tumor muy periférico.

3. Pregunta asociada a la imagen 2.

Hombre de 69 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus y consumo moderado de alcohol desde hacía años, que acude a Urgencias por dolor abdominal tipo cólico, de 7 días de evolución en hemiabdomen superior, más localizado en hipocondrio derecho. Asocia prurito generalizado que le dificulta el sueño y orinas oscuras en los últimos dos días. En la exploración física destacaba TA 130/61, FC 102 lpm y Tª 36.8°C. El abdomen estaba blando, depresible, doloroso a la palpación profunda y con sensación de masa en el hipocondrio derecho. Los análisis de sangre muestran proteína C reactiva 12.0 mg/dL, Glucosa, 115 mg/dL, Urea 45 mg/dL, Creatinina 0.72 mg/dL, Bilirrubina total 8.45 mg/dL, electrolitos normales, ALT (GPT plasma) 45 U/L, GGT 112 U/L, LDH 110 U/L, Lipasa 16 U/L. Leucocitos 9.3 10E/μl, hemáties 35.9%, VCM 87.9 fl, recuento de plaquetas 217 10E3/μl, (N 69.3%, L 26.2%, M 4.5%, E0 0.0%, B 0.0%). Se efectuó ecografía abdominal que se muestra en la imagen. ¿Cuáles son los hallazgos de la ecografía?

1. Vesícula biliar distendida con litiasis en su interior.
2. Engrosamiento de la pared de la vesícula biliar.
3. Inflamación hipoeoica de la cabeza del páncreas.
4. Litiasis y dilatación del colédoco.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Como suele suceder en estas preguntas, el cuadro clínico nos da la respuesta sin necesidad de observar la imagen. El paciente presenta dolor en hipocondrio derecho, ictericia y coluria sin fiebre y con una analítica con patrón de colestasis sin signos inflamatorios. Dado que no hay signos inflamatorios podemos descartar las patologías que cursan con infección/inflamación (colecistitis y colangitis). El cólico biliar también lo descartamos por ser autolimitado y sin ictericia y el tumor de vía biliar es poco probable dado que presentaría ictericia indolora. Así pues lo más probable es que el paciente tenga una coledocolitiasis. En la imagen ecográfica se observa una vesícula no distendida de paredes de grosor normal, sin abscesos perivesiculares y con contenido litiásico en su interior, así como un aumento de calibre del colédoco.

4. Pregunta asociada a la imagen 2.

¿Cuál es la actitud más recomendable en este momento?

1. Cirugía urgente de la biliar.
2. Antibioterapia y medidas sintomáticas.
3. Colangiografía retrógrada endoscópica con papilotomía.
4. Plantear colecistectomía diferida.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El tratamiento de elección de la obstrucción de la vía biliar extrahepática (la causa más frecuente es la de nuestro paciente: coledocolitiasis) consiste en realización de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con esfinterotomía y extracción de los cálculos si es posible. La antibioterapia y la actitud expectante no es admisible en esa situación. En cuanto a la colecistectomía, sí que estaría indicada su realización de forma diferida pero tras resolver primero la obstrucción de la vía biliar por CPRE.

5. Pregunta asociada a la imagen 3.

Hombre de 62 años, exfumador, colecistectomizado, sin otros antecedentes de interés. Acude al servicio de Urgencias por haber sufrido un síncope mientras caminaba. Se dirigía a su centro de trabajo cuando, sin síntomas previos, sufrió una pérdida de conciencia con caída al suelo. Se recuperó de forma espontánea en 2-3 minutos, sin amnesia ni relajación de esfínteres, si bien desde entonces se encuentra mareado. Cuando llega a Urgencias tiene TA 155/85 mm Hg, 50 lpm, una glucemia capilar de 135 mg/dl y el electrocardiograma que se adjunta. Señale la respuesta CORRECTA respecto al diagnóstico del paciente:

1. Bloqueo AV de primer grado.
2. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz 1.
3. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz 2.
4. Bloqueo AV de tercer grado.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Nos presentan el caso de un paciente que ha sufrido un síncope de perfil cardiogénico (mientras caminaba, sin pródromos) y se encuentra bradicárdico e hipertenso en la exploración física (recuerda que la bradicardia suele acompañarse de HTA, para mantener el gasto cardíaco), por lo que la primera sospecha debe ser una bradicardia sintomática. En el ECG nos encontramos con una bradicardia a 50 lpm. El primer paso para el diagnóstico diferencial debe ser comenzar a buscar ondas P y medir los PR durante toda la tira del ECG. Descubriremos que sí hay ondas P. Si medimos la distancia entre ondas P descubriremos que se mantiene regular y la distancia entre complejos QRS también, pero la duración del intervalo PR es variable sin seguir ningún tipo de secuencia ni ciclo a lo largo del ECG, lo cual indica que existe disociación entre aurículas y ventrículos y que por lo tanto nos encontramos ante un bloqueo AV completo.

6. Pregunta asociada a la imagen 3.

En referencia al paciente del caso clínico anterior, señale cuál es la opción terapéutica más apropiada.

1. El paciente ha de ser ingresado para implantarle un marcapasos definitivo.
2. Se trata de un síncope vasovagal y el bloqueo es de bajo grado, por lo que puede ser dado de alta para seguimiento y control ambulatorio.
3. Para el manejo de este paciente es indispensable la realización de una coronariografía con vistas a descartar sustrato coronario que justifique su clínica.
4. Por el alto riesgo de parada cardíaca se debería realizar una cardioversión eléctrica o farmacológica cuanto antes.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Realizado el diagnóstico de la pregunta previa, no queda lugar a dudas de la opción de tratamiento correcta. El bloqueo AV (BAV) completo es indicación de marcapasos siempre que no exista causa corregible que justifique el mismo. No nos han mencionado ninguna causa electrolítica o farmacológica que puede haber causado el bloqueo AV, por lo que debemos asumir que es espontáneo y por lo tanto se le debe implantar un marcapasos definitivo. Dicho implante debe realizarse previo ingreso, es decir, el paciente no puede ser dado de alta y programarse el implante de marcapasos, ya que el BAV completo es una situación que pone en peligro la vida del paciente.

7. Pregunta asociada a la imagen 4.

Un hombre de 67 años no fumador acude a consulta por tos seca y disnea progresiva desde hace año y medio. A la exploración presenta crepitantes tipo velcro en bases y acropaquias. Una gasometría arterial basal muestra pH 7.36, pCO₂ 34 mm Hg, pO₂ 62 mm Hg. Los valores de una espirometría son FVC: 1550 ml (48% del valor teórico), FEV₁ 1320 ml (54% del valor teórico) y FEV₁/FVC 84%. Se realiza una TC torácica, que se muestra en la imagen. ¿Qué diagnóstico es el más probable en este caso?

1. Sarcoidosis.
2. Fibrosis pulmonar idiopática.
3. Neumonitis intersticial inespecífica.
4. Histiocitosis X.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Estamos ante un paciente varón, con tos seca y disnea de larga evolución (año y medio), y no fumador (con lo que no deberíamos pensar en EPOC). Además nos dicen que presenta crepitantes tipo velcro y acropaquias, ambos datos típicos de las enfermedades intersticiales pulmonares. Las pruebas funcionales indican un patrón no obstructivo (FEV₁/FVC de 84%) pero con una capacidad vital forzada disminuida (FVC 48%), dato que aunque no es diagnóstico per se de restricción sí que orienta mucho. La afectación intersticial reticular con imágenes en panal de abeja de predo-

minio bibasal y distribución periférica, con bronquiectasias de tracción, nos acaba de definir un cuadro de enfermedad pulmonar intersticial difusa muy sugestivo de fibrosis pulmonar idiopática (FPI). En este punto, ante una clínica sugestiva, pruebas funcionales compatibles y TAC del tórax tan característico ya podemos establecer el diagnóstico y no sería necesario una biopsia pulmonar para confirmarlo. La sarcoidosis en el MIR habitualmente se acompaña de adenopatías hiliares bilaterales, y además forma parte de las reglas nemotécnicas FITNESS (enfermedades intersticiales con afectación en lóbulos superiores) y SIN SAL (enfermedades intersticiales que pueden producir un patrón obstructivo). La histiocitosis X es una entidad de chicos jóvenes fumadores que presentan quistes pulmonares con afectación, de forma similar a la sarcoidosis, de predominio apical (FITNESS) y con obstrucción en la espirometría (SIN SAL). La neumonitis intersticial inespecífica es otra enfermedad intersticial pulmonar difusa idiopática (como la FPI), pero habitualmente se manifiesta con patrón en vidrio deslustrado en el TAC de tórax. Si bien es cierto que en fases avanzadas podemos observar algún signo de fibrosis, la presencia de panal de abeja y bronquiectasias de tracción sin vidrio deslustrado nos hace pensar en una FPI.

8. Pregunta asociada a la imagen 4.

En relación con la enfermedad del caso anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

1. Está indicada la realización de una gammagrafía pulmonar con Galio 67 para establecer el diagnóstico definitivo.
2. La difusión pulmonar (DLCO) habitualmente estará disminuida.
3. Una biopsia pulmonar mostrará un patrón histológico de neumonitis intersticial descamativa.
4. La causa más frecuente de muerte es la infección respiratoria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la FPI es habitual el descenso de la DLCO. Existen 2 grandes mecanismos pulmonares por los que puede disminuir la DLCO: A) Una disminución de la superficie de membrana. Ocurre en los pacientes con ENFISEMA, por destrucción de las paredes alveolares que implica una menor superficie de membrana por la que difunde el CO. B) Un engrosamiento de la membrana. Ocurre en las enfermedades intersticiales pulmonares. Si existe una membrana alveolo-capilar engrosada el CO tendrá más dificultad para llegar al capilar. El diagnóstico se basa en biopsia o en claros hallazgos radiológicos. El patrón esperable es el de Neumonitis Intersticial Usual. La causa fundamental de muerte es la insuficiencia respiratoria.

9. Pregunta asociada a la imagen 5. Varón de 69 años, agricultor jubilado; bebedor importante y fumador de más de 20 cigarrillos/día desde su juventud

hasta hace dos años en que abandonó el consumo tras ser diagnosticado de EPOC con obstrucción grave (grado III de GOLD) no agudizador. Es hipertenso, diabético y presenta dislipemia, por lo que recibe tratamiento con IECA, estatinas y metformina. Presenta tos y expectoración habitual junto con una disnea basal a esfuerzos moderados/pequeños. Hace cinco meses comienza con un cuadro de dolor, parestesias y disestesias en ambas extremidades superiores, junto con una alteración de la sensibilidad vibratoria y posicional, con reflejos normales y sin debilidad o atrofia muscular. En las últimas tres semanas refiere disfonía, incremento de la tos y de la disnea habituales y expectoración amarillenta. En los últimos cinco días tiene cefaleas frecuentes, mareos y vómitos, motivo por el que acude a Urgencias, donde se objetiva una temperatura de 37,8°C; presión arterial de 140/85 mm Hg y frecuencia cardíaca de 90 lpm sin taquipnea significativa en reposo. El hemograma es normal y en la bioquímica se observa un discreto aumento de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina. Se compueba, además, una hiponatremia de 119 mEq/L, con cloro de 88 mEq/L, potasio de 3,9 mEq/L, osmolaridad plasmática de 255 mOsm/kg y excreción urinaria de sodio de 65 mEq/L. En el Servicio de Urgencias se le realiza una radiografía de tórax (figura). ¿Cuál es la prueba diagnóstica más eficaz para establecer un diagnóstico definitivo en este caso?

1. Baciloscopia y cultivo de esputo.
2. Fibrobroncoscopia.
3. Tomografía computarizada (cerebro, tórax y abdomen).
4. Gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente exfumador (EPOC) con clínica de 5 meses de evolución de debilidad en extremidades superiores y disfonía (por posible compresión de raíces nerviosas cervicales y del nervio recurrente), disnea con tos y expectoración, y alteración hidroelectrolítica con hiponatremia con una osmolaridad plasmática baja y una osmolaridad urinaria alta (sugestivo de SIADH). En la Rx de tórax se observa una gran masa paramediastínica izquierda con retracción de estructuras (tráquea), muy sugestiva de proceso neoproliferativo. Un proceso neoproliferativo pulmonar central que se acompaña de un SIADH es muy sugestivo de un carcinoma microcítico. La mejor prueba diagnóstica definitiva es la toma de una muestra para su análisis anatomopatológico mediante una fibrobroncoscopia. OJO también tendremos que realizar un TC de tórax + abdomen + cerebral para el estadiaje, pero el TC no nos dará el diagnóstico definitivo.

10. Pregunta asociada a la imagen 5.

De las alternativas terapéuticas iniciales, ¿cuál es, probablemente, la más indicada en este caso?

1. Prednisona iv (1 mg/Kg/día) y ciclofosfamida en bolus (500 mg/m²/tres semanas).
2. Cirugía.
3. Isoniazida (300 mg/día), rifampicina (600 mg/día), pirazinamida (25 mg/kg/día) y etambutol (25 mg/K/día).
4. Carboplatino con etopósido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El caso clínico anterior sugería un cáncer microcítico, por la presencia de SIADH. Los carcinomas microcíticos son en la inmensa mayoría de los casos NO quirúrgicos (respuesta 2 falsa). Además, el paciente tendrá probablemente metástasis hepáticas (alteración de las enzimas) y cerebrales (cefaleas, mareos y vómitos). El carcinoma microcítico de pulmón es muy quimiosensible, con lo que la quimioterapia (QT) es el tratamiento de elección. De entre las posibles respuestas, la única que es un tratamiento QT es la 4 por lo que es la correcta. El tratamiento inmunosupresor no tiene ningún sentido en el cáncer de pulmón, aunque los corticoides sí que se pueden utilizar para el edema cerebral o la invasión de vena cava. En los últimos años se han ensayado Inmunoterapias como el nivolumab o pembrolizumab.

11. Pregunta asociada a la imagen 6.

Paciente de 70 años con antecedentes de carcinoma de colon intervenido quirúrgicamente y sometido a quimioterapia 2 meses antes que acude a consulta refiriendo lumbalgia progresiva que interfiere en el descanso. Exploración física: limitación marcada de la movilidad lumbar y T^a 37,4 °C. Presenta la siguiente radiografía reproducida en la imagen. ¿Cuál de las siguientes es la prueba diagnóstica más correcta a llevar a cabo en esta situación?

1. Gammagrafía ósea con MDP-Tc99m y Galio.
2. Tomografía por emisión de positrones (PET).
3. Densitometría ósea.
4. Biopsia y examen patológico y microbiológico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta tenemos dos antecedentes clave: cáncer y un procedimiento quirúrgico. El dolor lumbar tras ambos antecedentes hace sospechar metástasis o espondilodiscitis. La febrícula orienta hacia esta segunda opción. Además, en la radiografía se observa disminución del espacio intervertebral y degeneración de los platillos vertebrales de dos vértebras contiguas, con lo que el diagnóstico queda claro: se trata de una espondilodiscitis. Preguntan sobre la prueba diagnóstica a realizar. La actuación más inmediata si ofre-

ciesen la posibilidad sería una RM lumbar (que no nos da el diagnóstico de confirmación, sólo de sospecha) y comenzar antibioterapia parenteral empírica. Pero si nos ceñimos a las opciones que nos dan, la única prueba diagnóstica para espondilodiscitis de entre ellas es la biopsia y cultivo de la muestra. Por otra parte, debemos recordar que esa es la única prueba que nos da el diagnóstico de confirmación.

12. Pregunta asociada a la imagen 6.

En el caso previamente expuesto, ¿cuál es la actitud terapéutica más adecuada?

1. Practicar una artrodesis lumbar con hueso autógeno.
2. Antibioterapia parenteral.
3. Iniciar calcio más vitamina D y bifosfonatos.
4. Radioterapia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El tratamiento de la espondilodiscitis es antibioterapia por vía intravenosa durante 4-6 semanas. Sólo en el caso de que el paciente sea refractario a varias series de tratamiento, o en caso de compresión medular, la cirugía sería la opción adecuada.

13. Pregunta asociada a la imagen 7.

Paciente de 49 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 1 acude a Urgencias tras haber sufrido una caída de unos 2 metros de altura hace unas 4 horas. Presenta dolor e impotencia funcional en el hombro derecho. A la exploración se aprecia una actitud del hombro en rotación interna y deformidad en charretera. La exploración neurovascular del miembro es normal. A la vista de la radiología simple que se proporciona, ¿cuál es el diagnóstico?

1. Fractura aislada del troquíter mínimamente desplazada.
2. Luxación glenohumeral posterior.
3. Fractura-luxación de extremo proximal de húmero.
4. Luxación anterior glenohumeral asociada a fractura de troquíter.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la Radiografía anteroposterior se observa una luxación anterior de hombro asociada a una fractura de la tuberosidad mayor (troquíter). Las fracturas asociadas a luxación anterior de hombro son poco frecuentes, menos del 30% de todas las luxaciones, si bien la fractura de la tuberosidad mayor es la más frecuente de todas.

14. Pregunta asociada a la imagen 7.

Teniendo en cuenta su diagnóstico anterior, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento adecuado para esta lesión?

1. Reducción cerrada y fijación del troquíter si permanece desplazado.
2. Inmovilización durante 3 semanas, y fisioterapia.
3. Artroplastia parcial del hombro.
4. Enclavado intramedular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de una luxación glenohumeral anterior asociada a una fractura de troquíter consiste en realizar una reducción cerrada y verificar reducción con una radiografía. Si la reducción es correcta y el fragmento no se encuentra desplazado el tratamiento será conservador (inmovilización con cabestrillo). En el caso de que se encuentre desplazada se realizará tratamiento quirúrgico.

15. Pregunta asociada a la imagen 8.

Una paciente de 47 años, carnícera, consulta por una clínica de dos-tres años de evolución de debilidad en las manos. Simultáneamente, experimenta una sensación de “entumecimiento” que ha atribuido al contacto con la carne fría procedente del frigorífico, pero que últimamente también experimenta en circunstancias no relacionadas con su trabajo (abrir botellas, por ejemplo). El interrogatorio pone de manifiesto caídas “casuales” en el último año. La exploración física muestra una leve ptosis palpebral y debilidad en el giro de la cabeza, con atrofia de los esternocleidomastoideos. También presenta una discreta paresia a la flexión dorsal de ambos pies. Los reflejos osteotendinosos están presentes y simétricos. Al solicitarle que abra bruscamente las manos tras mantenerlas fuertemente cerradas, lo hace de una manera lenta y dificultosa, tal como puede observarse en la figura. ¿Cuál de las siguientes entidades es la que con más probabilidad presenta la paciente?

1. Distrofia muscular de Duchenne.
2. Distrofia miotónica.
3. Miotonía congénita.
4. Polimiositis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Como sucede en ocasiones, los datos semiológicos y anamnésticos que nos dan son suficientes para acertar la pregunta: la miotonía o dificultad para relajar los músculos de la mano tras contraerlos debe ponernos sobre la pista de una distrofia miotónica de Steinert, que es la distrofia muscular más fre-

cuenta después del Duchenne, y la más frecuente del adulto. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante por expansión del triplete CGT en el cromosoma 19. El estudio genético está considerada la prueba gold standard ante la sospecha clínica.

16. Pregunta asociada a la imagen 8.

¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas es la más adecuada para establecer el diagnóstico?

1. Estudio genético de expansión de tripletes de ADN.
2. Imagen por resonancia magnética de los diversos grupos musculares.
3. Potenciales evocados somatosensoriales.
4. Estudio bioquímico completo que incluya cretininasas y aldolasas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Como sucede en ocasiones, los datos semiológicos y anamnésticos que nos dan son suficientes para acertar la pregunta: la miotonía o dificultad para relajar los músculos de la mano tras contraerlos debe ponernos sobre la pista de una distrofia miotónica de Steinert, que es la distrofia muscular más frecuente después del Duchenne, y la más frecuente del adulto. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante por expansión del triplete CGT en el cromosoma 19. El estudio genético está considerada la prueba gold standard ante la sospecha clínica.

17. Pregunta asociada a la imagen 9.

Hombre de 43 años que consulta por un cuadro de debilidad de miembro inferior izquierdo al caminar y urgencia urinaria. Empeoramiento en los dos últimos años. En la exploración se objetiva una paraparesia espástica asimétrica de predominio izquierdo y una alteración de la sensibilidad vibratoria de ambos miembros inferiores. Se realiza una resonancia magnética cerebral y cervical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente?

1. Mielopatía vascular.
2. Esclerosis múltiple primaria progresiva.
3. Mielopatía por déficit de vitamina B12.
4. Mielopatía en el contexto de una colagenosis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan una clínica progresiva sugestiva de afectación medular. Si bien la clínica podría ser compatible con una mielopatía por déficit de B12, se nos muestra una RM parasagital con imágenes hiperintensas en médula cervical y supratentoriales, tanto yuxtacorticales como periventriculares, localizaciones típicas de esclerosis múltiple (EM). Recuerda que la forma primaria progresiva de la EM es

frecuentemente de inicio tardío (a partir de los 40 años de edad), cuando otras formas suelen debutar entre los 20 y los 40. Actualmente el único tratamiento modificador de la enfermedad aprobado para las formas progresivas es el ocrelizumab.

18. Pregunta asociada a la imagen 9.

Después de llegar al diagnóstico definitivo del paciente, señale cuál es el tratamiento más apropiado en la actualidad para el enfermo:

1. Inmunoglobulinas intravenosas.
2. Vitamina B12 parenteral.
3. Interferón beta.
4. Ocrelizumab.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan una clínica progresiva sugestiva de afectación medular. Si bien la clínica podría ser compatible con una mielopatía por déficit de B12, se nos muestra una RM parasagital con imágenes hiperintensas en médula cervical y supratentoriales, tanto yuxtacorticales como periventriculares, localizaciones típicas de esclerosis múltiple (EM). Recuerda que la forma primaria progresiva de la EM es frecuentemente de inicio tardío (a partir de los 40 años de edad), cuando otras formas suelen debutar entre los 20 y los 40. Actualmente el único tratamiento modificador de la enfermedad aprobado para las formas progresivas es el ocrelizumab.

19. Pregunta asociada a la imagen 10.

Una paciente solicita un tratamiento de fertilidad por no poder quedarse embarazada. En la anamnesis refiere cefaleas frecuentes y alteraciones visuales progresivas. En el estudio se solicita, entre otras pruebas, una radiografía de cráneo. ¿Qué alteración observa en la imagen radiológica?

1. Hipoplasia de la base del cráneo.
2. Aumento de tamaño de la silla turca
3. Lesión osteolítica.
4. Lesión proliferativa osteoblástica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Realmente es una pregunta de radiología, no de endocrinología. En esta imagen observamos cómo la silla turca está desdibujada, con aumento del tamaño de la cavidad selar y erosión de los relieves óseos que la conforman. Eso sugiere una lesión expansiva intraselar, y por la clínica que describen (amenorrea, cefalea, alteraciones visuales) probablemente se trate de un adenoma hipofisario secretor de prolactina, esto es, un macroprolactinoma.

20. Pregunta asociada a la imagen 10.

¿Qué determinación solicitaría para confirmar el diagnóstico?

1. Inmunoelectroforesis sérica.
2. Niveles séricos de paratohormona.
3. Niveles séricos de fosfatasa alcalina total y de la fracción ósea.
4. Niveles séricos de prolactina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante una imagen de erosión de la silla turca en la radiografía de cráneo, y más aún ante una clínica como la que presenta la paciente, está indicado realizar la determinación de prolactinemia. La clínica es sugestiva de hiperprolactinemia, sea por prolactinoma (más probable, mayor prevalencia) o por adenoma compresor hipofisario que libera la producción de prolactina al impedir el paso de dopamina (inhibitoria) hacia la hipófisis. Estaría indicado también un TAC craneal o preferiblemente RMN craneal para concretar la presencia de adenoma y definir sus características.

21. Pregunta asociada a la imagen 11.

Paciente que debuta con hipertensión arterial, edemas, hematuria, proteinuria moderada y ANCAS positivos. La imagen procede de la biopsia renal practicada. El estudio mediante inmunofluorescencia no demuestra anticuerpos antimembrana basal ni complejos inmunes. ¿Cuál sería el primer diagnóstico?

1. Glomerulonefritis proliferativa difusa aguda postinfecciosa.
2. Glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo pauciinmune.
3. Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo II.
4. Síndrome de Goodpasture.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan clínicamente un síndrome nefrítico, y en la imagen podemos observar un glomérulo renal rodeado por una semiluna. Se trata por tanto de una glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) o en semilunas (respuestas 1 y 3 incorrectas). La GNRP tipo I es debida a anticuerpos antimembrana basal glomerular, y es la responsable de la enfermedad de Goodpasture. La GNRP tipo II se debe a depósito de inmunocomplejos. La GNRP tipo III es de etiología desconocida, cursa sin depósitos inmunológicos en la inmunofluorescencia (pauciinmune) y se asocia en algunos casos a anticuerpos ANCAs circulantes en plasma, considerando algunos autores que se podría tratar de una forma localizada de una PAN microscópica (respuesta 2 CORRECTA).

22. Pregunta vinculada a la imagen nº 11:

Paciente de 42 años que debuta con hipertensión arterial, edemas, hematuria y proteinuria moderada. No se observa hemorragia pulmonar. El estudio mediante inmunofluorescencia demuestra anticuerpos antimembrana basal de conformación lineal y fibrinógeno en el espacio capsular de Bowman. La imagen procede de la biopsia que se practica. ¿Cuál es su primer diagnóstico?

1. Síndrome de Goodpasture.
2. Glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo pauciinmune.
3. Nefropatía lúpica.
4. Glomerulonefritis con semilunas asociada a depósitos inmunes.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

ANULADA POR MAL USO DE ENFERMEDAD vs SÍNDROME GOODPASTURE. Nos presentan de nuevo un caso clínico de síndrome nefrítico con hallazgo de semilunas en la biopsia renal, por lo que se trata de una glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) o en semilunas. Dado que nos dan el dato de anticuerpos lineales antimembrana basal glomerular, no será una GNRP tipo II o GNRP por depósitos inmunes, ya que produce depósitos granulares (respuesta 4 incorrecta), ni una GNRP tipo III o GNRP pauciinmune en la que no existen depósitos inmunológicos (respuesta 2 incorrecta). Tampoco podrá ser una glomerulonefritis (GN) lúpica ni una GN membranosa, ya que aunque ambas se pueden complicar evolucionando hacia una GNRP, darían en todo caso depósitos granulares (respuesta 3 incorrecta). Por tanto, sólo podrá ser una GNRP tipo I, que es debida a anticuerpos antimembrana basal glomerular y que produce depósitos lineales, siendo la responsable de la enfermedad de Goodpasture. La enfermedad de Goodpasture puede cursar con afectación pulmonar o sin ella. Se denomina síndrome de Goodpasture cuando aparece afectación renal y pulmonar. El problema es que el Ministerio ha utilizado incorrectamente como sinónimos enfermedad y síndrome de Goodpasture (como ya sucedió en otra ocasión), y la respuesta dada inicialmente como válida fue la 1 (síndrome de Goodpasture). Técnicamente Síndrome de Goodpasture es cualquier daño renopulmonar simultáneo; en el caso se niega la existencia de daño pulmonar luego puede ser “enfermedad de Goodpasture” pero no “síndrome”

23. Pregunta asociada a la imagen 12.

La radiografía que se adjunta corresponde a un paciente de 24 años de edad, usuario de drogas por vía parenteral, que presenta un cuadro clínico de tres semanas de evolución de disnea, fiebre, tos y dolor torácico, sugerente de un proceso infeccioso. ¿Cuál sería, entre los siguientes, el primer diagnóstico a considerar?

1. Aspergilosis pulmonar angioinvasora.
2. Tuberculosis pulmonar bilateral.
3. Embolismo séptico pulmonar por *Staphylococcus aureus*.
4. Infección pulmonar por *Nocardia*.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los antecedentes epidemiológicos (utilización de drogas por vía parenteral) sugieren fuertemente la posibilidad de una endocarditis infecciosa derecha. En estas circunstancias el agente responsable es *Staphylococcus aureus* oxacilinsensible y la válvula afectada mayoritariamente la tricúspide. La presencia de clínica pulmonar obliga a buscar en la radiografía la presencia de émbolos sépticos pulmonares (como es el caso).

24. Pregunta asociada a la imagen 12.

¿Qué sustrato clínico o inmunológico tiene una relación etiopatogénica más estrecha con el proceso actual de este paciente?

1. Alteración profunda de la inmunidad humoral.
2. Endocarditis tricuspídea.
3. Hepatitis por virus C.
4. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La presencia de embolismos sépticos pulmonares junto con el antecedente (utilización de drogas por vía parenteral) obligan a plantear como primera opción una endocarditis infecciosa derecha, siendo la válvula afectada mayoritariamente la tricúspide.

25. Pregunta asociada a la imagen 13.

Paciente de 35 años con diagnóstico de espondiloartropatía HLA B-27 + tratada en Reumatología que acude a urgencias oftalmológicas por disminución de agudeza visual subaguda en ojo derecho de 24 horas de evolución con ojo rojo y dolor. A la exploración, la agudeza visual es de 0,3 en dicho ojo. La imagen asociada a este texto es lo que observamos en la lámpara de hendidura. La presión intraocular es de 10 mm Hg y el fondo del ojo se distingue con dificultad. La exploración del ojo izquierdo es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en ojo derecho?

1. Queratoconjuntivitis infecciosa.
2. Uveítis anterior aguda.
3. Distrofia corneal.
4. Queratopatía bullosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. La pregunta trata de un paciente joven con espondilitis que presenta de manera brusca un ojo rojo doloroso. Esto nos debería llevar a pensar en la opción correcta: uveítis anterior aguda. En la imagen se aprecia un ojo rojo, con turbidez en cámara anterior, típica de las uveítis. Si aún así tenemos dudas, en el enunciado nos dan más pistas para poder descartar las otras opciones: - El inicio ha sido brusco, por lo que no puede ser una distrofia corneal, que se desarrolla a lo largo de los años. - No puede ser una queratoconjuntivitis infecciosa porque no presenta secreciones. - La queratopatía bullosa es debida a la descompensación endotelial por pérdida de células endoteliales a lo largo de la vida o tras una cirugía de catarata, típica de pacientes con edad avanzada, no de jóvenes. - La presión intraocular es de 10 mmHg, lo que descarta el glaucoma agudo.

26. Pregunta asociada a la imagen 13.

Basándonos en el caso de la pregunta anterior se debe instaurar un tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones irreversibles. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo?

1. Antiinflamatorios no esteroideos sistémicos.
2. Antibióticos sistémicos de amplio espectro.
3. Antivirásicos tópicos y a veces sistémicos.
4. Corticoides tópicos y midriáticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. El tratamiento inicial de las uveítis consiste en corticoides tópicos para disminuir la inflamación intraocular, y midriáticos tópicos para disminuir el dolor (bloquean el espasmo del músculo ciliar) y evitar sinequias posteriores (entre el iris y el cristalino), ya que relajan el esfínter pupilar.

27. Pregunta asociada a la imagen 14.

Mujer de 46 años que vive en un lugar de La Mancha y que acude a Urgencias en el mes de agosto por presentar desde tres días antes, de manera brusca, fiebre de 40°C acompañada de cefalea intensa. En el día de hoy nota la aparición de manera diseminada de las lesiones que se exponen en la porción inferior de la fotografía, que también afectan palmas y plantas. A la exploración se observa, además de estas lesiones, en cara posterior de muslo derecho otra lesión mostrada en la porción superior de la fotografía. El examen físico no reveló otras anomalías. Los análisis mostraron 4.300 leucocitos/mm³, con discreta linfopenia. GOT 68 U/L. GPT 47 U/L. Las radiografías de tórax fueron normales. ¿Cuál es el agente etiológico que verosíblemente condiciona el cuadro?

1. Coxiella burnetii.
2. Borrelia burgdorferi.
3. Bartonella henselae.
4. Rickettsia conorii.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Aunque el inicio sugiera que nos enfrentamos a una de las novelas más famosas de la historia de la humanidad debemos acordarnos que estamos en el bloque de Infecciosas del examen MIR. La lesión cutánea de la fotografía es muy característica de “mancha negra”. Además, el cuadro clínico también nos ayuda a imaginar que se trata de una infección por Rickettsia conorii. La presencia de fiebre elevada, cefalea prominente, afectación palmoplantar y la lesión cutánea de la fotografía orientan clínicamente a una fiebre botonosa mediterránea.

28. Pregunta asociada a la imagen 14. En estas circunstancias el tratamiento más adecuado para esta enferma es:

1. Penicilina G sódica IV.
2. Doxiciclina.
3. Cotrimoxazol.
4. Gentamicina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recuerda que el tratamiento de las rickettsiosis, entre las que se incluye la fiebre botonosa mediterránea, es la Doxiciclina.

29. Pregunta asociada a la imagen 15.

Hombre ADVP de 32 años de edad que acude a Urgencias por fractura de peroné. La exploración física general rutinaria muestra hepatomegalia. La analítica muestra una ligera disminución de las proteínas totales y la albúmina con un incremento en los valores de ALT y AST. Los anticuerpos séricos anti-VHC son positivos, así como los anti-VHBs. Tras el tratamiento de su fractura se le realiza una biopsia hepática percutánea que se muestra en la imagen. ¿Cuál cree que es el diagnóstico más probable?

1. Cirrosis en el contexto de una hepatitis C.
2. Necrosis hepática submasiva por tóxicos.
3. Hepatitis crónica B sin actividad.
4. Hepatitis crónica activa C.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil al tratarse de anatomía patológica. La imagen corresponde a una hepatitis crónica activa o “periportal” que se caracteriza por presencia de infiltrado inflamatorio que afecta a los espacios porta y que sobrepasa la membrana limitante, extendiéndose a nivel periportal. Por otro lado, no se observan nódulos de regeneración, que nos darían el diag-

nóstico de cirrosis hepática. Lo más frecuente es encontrar un paciente asintomático, con leve alteración analítica del perfil hepático y en la exploración física pocos hallazgos relevantes (en ocasiones hepatomegalia leve). En nuestro caso nos dicen que el paciente tiene una hepatitis B pasada (anticuerpos antiHBs+, desconocemos resto de serología) y anticuerpos para el VHC, que aunque desconocemos el RNA del VHC (que nos confirmaría que es una VHC activa) sería la causa más frecuente del cuadro del paciente ante la presencia de anticuerpos y teniendo en cuenta que el 20% cronifica. Actualmente a este paciente no se le habría hecho una biopsia (es una pregunta antigua) sino un Fibroscan (elastografía hepática) para saber el estadio de fibrosis.

30. Pregunta asociada a la imagen 15.

¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta en relación con las posibilidades evolutivas en este caso?

1. La esperanza de vida de este paciente, dejado a su libre evolución, puede cifrarse en 2-3 años.
2. Sin tratamiento alguno, el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma a largo plazo es significativo.
3. El riesgo de padecer hepatitis fulminante es, por lo menos, un 15% por lo que hay indicación para inclusión inmediata en programa de trasplante.
4. El paciente padece un tipo de enfermedad limitada exclusivamente al hígado, por lo que no es de esperar patología extrahepática en el futuro.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La infección por VHC tiene gran tendencia a cronificar (80%) y generalmente suele evolucionar lentamente a lo largo de varios años (20-30) hasta que evoluciona a estadio cirrótico y aparecen descompensaciones y complicaciones. Sin tratamiento presenta un riesgo elevado de evolución a hepatocarcinoma (pregunta 3 correcta). Puede presentar manifestaciones extrahepáticas (glomerulonefritis membranoproliferativa, crioglobulinemia mixta esencial...) y es una causa excepcional de fallo hepático fulminante. El tratamiento actual, indicado en TODA persona infectada, se realiza con antivirales de acción directa (inhibidores de proteasa, inhibidores de NS5A e inhibidores de polimerasa) que ofrecen una gran eficacia y escasos efectos secundarios.

31. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede producir síndromes extraesofágicos, algunos de ellos están establecidos o confirmados, y otros solo están propuestos. ¿Cuál de ellos no es un síndrome extraesofágico establecido?

1. Sinusitis.
2. Erosión dental por reflujo.
3. Asma.
4. Laringitis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las manifestaciones atípicas del reflujo son el dolor torácico no cardiogénico y las manifestaciones extraesofágicas, que pueden ser de origen pulmonar y origen ORL. Se han asociado múltiples síntomas pero en los únicos en los que queda claramente establecido su relación con el reflujo son: laringitis posterior, tos crónica, erosiones dentales y asma. Por lo tanto la falsa sería la opción 1.

32. Cuál de los siguientes datos clínicos, registrados durante la realización de la historia clínica de un paciente con diarrea de más de cuatro semanas de evolución, puede ser encontrado en personas sin patología orgánica:

1. Pérdida de peso con o sin rectorragia.
2. Persistencia de la diarrea durante la noche.
3. Expulsión de moco en más del 25% de las defecaciones.
4. Presencia durante la exploración de dermatitis y/o artritis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome de intestino irritable es un trastorno muy prevalente en la población (aproximadamente 15-20%), catalogado dentro de los trastornos funcionales digestivos que se clasifican según los criterios de Roma. Se trata de un diagnóstico de exclusión en el que se han de descartar causas orgánicas. Esto no quiere decir que se trate de un trastorno de origen psicógeno, de hecho se han implicado diferentes alteraciones sensoriales e histológicas, pero se desconoce la causa de las mismas. La edad mayor de 50 años, la aparición de síntomas nocturnos, la pérdida de peso, la rectorragia y la asociación con manifestaciones extraintestinales nos deben obligar a estudiar otras causas. Generalmente se manifiesta como distensión abdominal, con alteración del ritmo intestinal con estreñimiento alternando con diarrea (que puede presentar moco).

33. Un muchacho de 17 años de edad con enfermedad de Crohn con afectación colónica de 2 años de evolución, en tratamiento de mantenimiento con azatioprina, consulta por la aparición desde hace 5 días de nódulos subcutáneos rojo-violáceos, calientes, dolorosos, de localización pretibial, bilaterales asociada a un incremento del número de deposiciones y dolor abdominal. La actitud más adecuada en este caso es:

1. Ajuste del tratamiento de la enfermedad intestinal.
2. Biopsiar zonas de piel alejados de las áreas lesionadas y pautar analgésicos opioides de entrada.
3. Sospechar la existencia de una lesión tumoral maligna intestinal como desencadenante del proceso cutáneo.

4. Sospechar isquemia bilateral de extremidades inferiores de origen medicamentoso.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos comentan un caso clínico de un paciente joven diagnosticado de enfermedad de Crohn que presenta una lesión cutánea coincidiendo con un brote (aumento del número de deposiciones y dolor abdominal). La lesión dermatológica más típica asociada a la enfermedad de Crohn y que presenta un curso dependiente de la inflamación intestinal es el eritema nodoso. Clínicamente aparece como nódulos subcutáneos violáceos, dolorosos y frecuentemente localizados en extremidades inferiores. El tratamiento de estas lesiones va encaminado al control del brote de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), con el que se logra controlar la lesión cutánea. La otra lesión dermatológica asociada a la EII es el pioderma gangrenoso, que cursa de forma independiente a la EII, se asocia más frecuentemente a la colitis ulcerosa y es menos frecuente. Recuerda que para el MIR es importante conocer qué manifestaciones extraintestinales son dependiente o independientes de la actividad intestinal.

34. **Una mujer de 35 años es diagnosticada de cáncer de colon localizado en ángulo hepático. Presenta antecedentes familiares de cáncer de colon en madre, una tía a la edad de 45 años y un abuelo. La intervención quirúrgica más aceptada es:**

1. Colectomía total con anastomosis ileoanal.
2. Hemicolectomía derecha aplicada.
3. Colectomía subtotal.
4. Colectomía total con anastomosis ileorrectal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente joven, diagnosticada de carcinoma colorrectal (CCR) en ángulo hepático. Por otro lado nos refieren 3 antecedentes familiares (al menos uno de ellos de primer grado) en 2 generaciones consecutivas, y uno de los diagnósticos familiares en menor de 55 años. Por lo tanto, cumple los criterios de Amsterdam para el Sd. De Lynch (CCR familiar no polipósico). El tratamiento de estos pacientes cuando aparece un CCR es la colectomía total, generalmente con anastomosis ileorrectal: si tenemos en cuenta que el paciente presentará la mutación genética correspondiente en todas las células del colon, parece razonable que, dado que hay que operar al paciente, le hagamos una cirugía que le disminuya el riesgo de padecer un tumor en otro segmento, es decir: descartamos las opciones 2 y 3 porque son demasiado selectivas y dejarían colon que tendríamos que vigilar de forma intensiva. La opción 1 (colectomía con anastomosis ileoanal) es una buena opción oncológica pero es demasiado agresiva; no podemos realizar una cirugía que presenta complicaciones funcionales a largo plazo para evitar la aparición de un hipotético tumor futuro. Por último, tenemos la colectomía total con anastomosis ileorrectal (opción 4 correcta): esta cirugía da suficiente seguridad de haber eliminado buena parte del riesgo de que el paciente

presenta un nuevo tumor pero tiene un resultado funcional mucho mejor que la anastomosis ileoanal. De todas formas, y dado que se deja parte del recto, habrá que seguir al paciente realizándoles rectoscopias periódicas.

35. **Una mujer de 55 años, postmenopáusica, consulta por astenia y disnea de esfuerzo. En la anamnesis refería ligera epigastralgia y pirosis ocasional. No metrorragias. En la analítica: Hb 6 gr/dl, VCM 69 fl, sideremia 13 microgramos/dl, ferritina 4 ngr/mL. Endoscopia digestiva alta: pequeña hernia hiatal por deslizamiento sin signos de esofagitis. ¿Cuál es la actitud más correcta con esta enferma?**

1. Administrar hierro oral y ver evolución de la anemia.
2. Tratar con inhibidores de la bomba de protones y evaluar a los tres meses.
3. Recomendar una colonoscopia completa.
4. Realizar un estudio con cápsula endoscópica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan el caso clínico de una mujer de 55 años con anemia ferropénica y síndrome anémico asociado. La causa más frecuente de anemia en mujeres hasta que aparece la menopausia es el origen ginecológico. Posteriormente a la menopausia la causa más frecuente de anemia son las pérdidas digestivas. En este caso habría que plantear la realización de una gastroscopia (donde no se observan causas que justifiquen la anemia) y posteriormente una colonoscopia (por tanto la correcta sería la opción 3). En caso de no observarse ninguna causa que justifique la anemia, habría que plantear otras pruebas para valorar la presencia de lesiones en intestino delgado, como una cápsula endoscópica.

36. **Hombre de 64 años con cirrosis hepática Child A sin antecedentes de descompensación. Tras detección de una lesión focal hepática en la ecografía de cribado, se completa el estudio con una TC toracoabdominal. En esta exploración se objetiva la presencia de 4 lesiones hepáticas (una de ellas de hasta 6 cm) con patrón de captación típico de hepatocarcinoma, invasión vascular tumoral y una metástasis en glándula suprarrenal derecha. No se observa ascitis. El paciente refiere únicamente astenia, pero no presenta síndrome general. El tratamiento de elección en este paciente sería:**

1. Tratamiento sintomático y de soporte, ya que presenta un hepatocarcinoma avanzado con invasión vascular y metástasis.
2. Quimioembolización transarterial (TACE), ya que este tratamiento aumenta la supervivencia en los pacientes con hepatocarcinoma avanzado.
3. El tratamiento adecuado es el trasplante

hepático, ya que es el único procedimiento que elimina completamente el tumor primario y evita las complicaciones futuras de la cirrosis.

4. Tratamiento con sorafenib oral, ya que se trata de un enfermo con buen estado general, Child A y hepatocarcinoma en estadio avanzado BCLC-C.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El caso que nos presentan es el de un paciente con cirrosis Child A y buen estado general que presenta un hepatocarcinoma que sobrepasa los criterios de Milan (una lesión <5 cm ó hasta 3 lesiones <3cm), por lo tanto es una lesión no curable. Además refieren invasión vascular y metástasis a nivel suprarrenal, por lo que la lesión no es subsidiaria de quimioembolización. Se trata de un hepatocarcinoma avanzado (Estadio C de BCLC) pero como presenta buen estado general y es Child A se le puede ofrecer sorafenib (inhibidor de VEGF) como tratamiento ya que aumenta la supervivencia. En pacientes que presenten progresión de la enfermedad con Sorafenib está indicado en segunda línea otro inhibidor de tirosinasas, el Regorafenib.

37. Los criterios de Ranson sirven como marcadores pronósticos tempranos en la pancreatitis aguda. ¿Cuál de estos criterios no es correcto como predictor de mal pronóstico?

1. GOT sérica > 250 UI/L.
2. Leucocitosis > 16.000/mm³.
3. Edad < 55 años.
4. LDH sérica > 350 UI/L.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los criterios de Ranson al ingreso (cuando el paciente "LLEGA" como regla mnemotécnica) son: - Leucocitos >16000 - LDH > 350 - Edad > 55 años (y no menor de 55 años, por lo tanto esta es la incorrecta). - Glucemia > 200 mg/dl. - AST (GOT) > 250. Aunque se podía contestar de lógica ya que ser joven no suele ser un factor de mal pronóstico para ninguna patología.

38. Todas las siguientes están descritas como causa de pancreatitis aguda, excepto:

1. Litiasis vesicular.
2. Hipertrigliceridemia.
3. Traumatismos.
4. Hipercolesterolemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las causas más frecuentes de pancreatitis agudas son: origen litiasico (en un 60-70%), alcohólica (causa más frecuente de pancreatitis crónica), metabólicas (hipercalcemia, hipertrigliceridemia...), idiopáticas y otras menos frecuentes (traumatismos abdominales no penetrantes, la CPRE...).

Sin embargo, la hipercolesterolemia no está descrita como causa de pancreatitis aguda. En esta pregunta, el Ministerio dio inicialmente como correcta la opción 3 (traumatismos, que es una causa poco frecuente), pero rectificó y finalmente marcó como respuesta correcta la hipercolesterolemia, que no es una causa de pancreatitis aguda (sí lo es la hipertrigliceridemia).

39. La causa más frecuente de fístula colovesical es:

1. La colitis ulcerosa.
2. La enfermedad de Crohn.
3. El cáncer de colon.
4. La diverticulitis de colon.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil porque depende puramente de memoria. La fístula colovesical es una entidad poco frecuente que conlleva una comunicación entre un segmento de colon y la vejiga urinaria. El diagnóstico se basa en la triada clásica de fecaluria, neumaturia e infecciones urinarias de repetición. La causa más frecuente de fístula colovesical es la diverticulitis aguda (aproximadamente en un 60-70% de los casos): el paciente presenta una inflamación del colon con un absceso e inflamación que terminan erosionando la pared de la vejiga y creando la fístula. La segunda causa más frecuente es el cáncer de colon y la tercera la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa rara vez produce fístulas ya que sólo afecta a la mucosa.

40. Sobre las hernias de la región inguinocrural es FALSO que:

1. Ante una hernia incarcerada está indicada la intervención quirúrgica urgente, ya que por definición presentan compromiso vascular.
2. Actualmente las técnicas de reparación herniaria más generalizadas son aquellas que emplean material protésico, como la hernioplastia tipo Liechtenstein.
3. Una hernia es de tipo indirecto si el saco herniario sale de la cavidad abdominal a través del orificio inguinal profundo.
4. Las hernias crurales presentan mayor riesgo de incarceración que las inguinales.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre un tema muy común que se debe conocer bien. Las hernias inguinales indirectas son aquellas que salen por el orificio inguinal profundo, es decir, laterales a los vasos epigástricos. Las hernias directas, sin embargo, rompen la fascia transversalis y protuyen medialmente a estos vasos. Por último, las hernias crurales aparecen por debajo del ligamento inguinal y, aunque son menos frecuentes, son las que más tendencia a incarcerarse presentan. Toda hernia inguinal tiene indicación quirúrgica, que normalmente se realiza según la técnica de Lichtenstein. Está cirugía se

basa en la colocación de una prótesis para evitar la tensión de la reparación herniaria. La intervención se hará siempre de forma programada, salvo que haya una complicación como una hernia estrangulada (es la que presenta compromiso vascular por no poder reducirse, y que por lo tanto tiene indicación de cirugía urgente). En los casos de hernias encarceradas (sin compromiso arterial pero que no se pueden reducir), habrá que valorar la posibilidad de que pase a ser una hernia estrangulada para decidir si es necesario cirugía urgente o si se puede diferir. **RECUERDA:** Cuando te estrangulan te ahogas por falta de oxígeno -> Las hernias estranguladas son las que tienen compromiso vascular y por tanto requieren operarse urgentemente.

41. Mujer de 26 años de edad, que presenta incontinencia fecal después de un parto prolongado e instrumental. Se practica ecografía endoanal apreciándose una sección del esfínter anal externo de 30° de amplitud. El estudio electrofisiológico demuestra una innervación normal. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

1. Tratamiento médico con normas higienicodietéticas.
2. Biofeedback esfinteriano.
3. Esfinteroplastia quirúrgica.
4. Reparación quirúrgica del suelo pélvico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil por ser un tema muy poco conocido. Se trata de una paciente joven con una incontinencia por una lesión obstétrica del esfínter anal. Como pruebas complementarias nos aportan la ecografía endoanal, que evidencia una lesión estructural de 30° en la cara anterior, y un estudio electrofisiológico con una innervación conservada. Por lo tanto, se trata de un problema estructural con buena función nerviosa. Estos son los casos más adecuados para la esfinteroplastia quirúrgica (respuesta 3 correcta) en la que se soluciona el defecto anatómico y, dado que la paciente presenta buena funcionalidad, los resultados son muy positivos. Las medidas higiénico-dietéticas pueden ayudar a controlar la incontinencia, pero no son la medida más importante en una paciente que puede ser curada con la cirugía. El biofeedback se basa en hacer ejercicios mientras se recibe información de la función del esfínter, con el fin de reeducar el mismo. Esta técnica es especialmente útil en pacientes sin defectos anatómicos pero con una alteración funcional o nerviosa, es decir, se trata de “enseñar” a un esfínter estructuralmente normal cómo debe funcionar. Por último, los esfínteres artificiales no tienen unos resultados demasiado alentadores, aunque son la única opción para ciertos pacientes seleccionados.

42. Un hombre de 26 años sin antecedentes de interés, asintomático, presenta en una revisión un soplo mesosistólico en foco aórtico y borde paraesternal izquierdo que aumenta con la maniobra de Valsalva. La TA y los pulsos

periféricos son normales y el ECG muestra signos de marcado crecimiento ventricular izquierdo y ondas T negativas muy profundas en V3, V4, V5 y V6. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Soplo funcional.
2. Estenosis aórtica.
3. Insuficiencia aórtica.
4. Miocardiopatía hipertrófica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre un tema que ya ha aparecido en varias ocasiones en el MIR, siempre preguntado con los mismos datos. Varón joven con soplo mesosistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva. Recordemos que dicha maniobra disminuye la precarga. En general, la disminución de la precarga favorece la disminución de los soplos, salvo dos: el soplo eyectivo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y el soplo de insuficiencia mitral del prolapso de la válvula mitral. Por lo tanto, un soplo que aumenta con el Valsalva sólo podría corresponder a una de estas dos entidades. Dentro de las opciones no se menciona el prolapso mitral, por lo que no hay dudas de que la respuesta correcta es miocardiopatía hipertrófica. Si nos hubieran dado también como opción el prolapso, la clave para reconocer que es una hipertrófica se basaría en que el soplo se localiza a nivel del foco aórtico (en el prolapso sería en el foco mitral) y que en el ECG muestra signos de hipertrofia ventricular. Se adjunta un ECG típico de una hipertrófica. RS a 78 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrecho. Signos de crecimiento del VI (fíjate en la amplitud de voltaje de la onda S en precordiales derechas y de la R en precordiales izquierdas) y ondas T negativas en V4-V6. No se trata de un ECG muy llamativo, de hecho, podría corresponder también a un paciente con cardiopatía hipertensiva. Por ello es muy importante leer bien el caso clínico asociado para encuadrar el ECG dentro de un contexto.

43. Paciente de 78 años diagnosticado de miocardiopatía dilatada idiopática con disfunción ventricular ligera (fracción de eyección 48%) y fibrilación auricular crónica, ¿cuál de los siguientes fármacos debería ser evitado en su tratamiento?

1. Digoxina.
2. Carvedilol.
3. Acenocumarol.
4. Ibuprofeno.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con insuficiencia cardíaca crónica y fibrilación auricular (FA) crónica. Se administraría acenocumarol porque es mayor de 75 años y por tanto tiene indicación de anticoagulación indefinida según los criterios de anticoagulación en la FA. Tanto carvedilol como IECAs se encuentran indica-

dos por ser un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, mejoran su supervivencia. Dado que el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca + FA, la digoxina estaría indicada como fármaco frenador del nodo AV para control de la FC + efecto inotropeo positivo. El ibuprofeno, como cualquier AINE, está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca ya que puede precipitar o desencadenar un episodio de insuficiencia cardíaca en pacientes susceptibles o reagudizar una enfermedad crónica. Este efecto se debe a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el riñón, que determinaría un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, reducción de la perfusión renal, e inhibición de la excreción de sodio y agua.

44. ¿Qué intervención terapéutica consideraría en un paciente de 67 años con miocardiopatía dilatada idiopática, ritmo sinusal y bloqueo de rama izquierda, fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 26%, insuficiencia mitral grado II-III/IV, sometido a tratamiento con furosemida, espironolactona, enalapril y bisoprolol y que se mantiene en clase funcional III de la NYHA?

1. Revascularización coronaria quirúrgica.
2. Reemplazo valvular mitral.
3. Implante de un sistema de resincronización cardíaca.
4. Implante de un dispositivo de asistencia ventricular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con miocardiopatía dilatada idiopática, disfunción ventricular severa, ECG con bloqueo de rama izquierda (=QRS ancho) y ritmo sinusal, tratado adecuadamente desde el punto de vista farmacológico, ya que toma diuréticos, IECAS, beta-bloqueantes y espironolactona. A pesar de dicho tratamiento, que es el adecuado, persiste sintomático, en clase III de la NYHA. En un paciente con dichas características el siguiente paso a plantearse es si sería o no candidato a un dispositivo de resincronización cardíaca, para lo cual debe cumplir las siguientes características: insuficiencia cardíaca (IC) crónica con disfunción de VI, que persiste sintomático en clase funcional III-IV de la NYHA a pesar de tratamiento médico óptimo, ECG en ritmo sinusal y QRS ancho. En la pregunta nuestro paciente cumple todas las características para ser un buen candidato. La revascularización coronaria no tendría sentido, dado que el paciente ya está diagnosticado de M. dilatada idiopática, lo cual implica que se debe haber descartado etiología coronaria. El reemplazo de la válvula mitral tampoco tiene ninguna utilidad en este caso, ya que la disfunción mitral es funcional, es decir, secundaria a dilatación del anillo mitral (por dilatación del VI). El balón de contrapulsación intraaórtico tampoco aportaría nada en este contexto, pues es un tratamiento transitorio indicado en situaciones de IC aguda para mejorar el bajo gasto cardíaco. La asistencia ventricular es un dispositivo que puede utilizarse en IC aguda refractaria como puente a un trasplante

o a la recuperación. En IC crónica refractaria, puede también plantearse como puente a un trasplante o como terapia destino (definitiva), pero es una opción que implica haber agotado las opciones previas entre las que se encuentra el tratamiento resincronizador. En este sentido te adjuntamos una imagen de una de las asistencias ventriculares de última generación, de tipo flujo continuo (fíjate en el reducido tamaño de sus componentes: la bomba que impulsa la sangre y sustituye al corazón nativo y las baterías externas), que puede utilizarse como puente a trasplante, a recuperación o destino.

45. Una mujer de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con amlodipino ingresó hace 3 meses por debut de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Acude a su consulta para revisión cardiológica. El informe de alta muestra el resultado del ecocardiograma que evidencia disfunción ventricular izquierda moderada y el tratamiento al alta: se suspendió el amlodipino y se inició furosemida y enalapril. La paciente refiere encontrarse mejor, sin cansancio y con menos edema de piernas, pero todavía no está del todo bien. A la exploración física comprueba que no existen signos de insuficiencia cardíaca, pero llaman la atención unas cifras de presión arterial y frecuencia cardíaca de 150/90 mmHg y 120 lpm, respectivamente. El ECG muestra una fibrilación auricular a 110-120 lpm. ¿Qué tratamiento tiene más probabilidades de mejorar los síntomas y reducir la mortalidad por eventos cardiovasculares?

1. Digoxina y ácido acetilsalicílico.
2. Atenolol y ácido acetilsalicílico.
3. Verapamilo y acenocumarol.
4. Carvedilol y acenocumarol.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En resumen, nos encontramos con una paciente con insuficiencia cardíaca (IC) crónica en clase funcional II, tratada con IECAS y diuréticos, disfunción de VI y fibrilación auricular (FA) crónica con mal control de su FC (120 lpm). El objetivo desde el punto de vista de la FA será controlar la FC y decidir si precisa o no anticoagulación indefinida: como es mayor de 75 años, directamente tendría indicación de acenocumarol u otro anticoagulante de por vida. En cuanto a la IC, habría que optimizar su tratamiento, ya que sólo toma IECAs y diuréticos; faltarían beta-bloqueantes y espironolactona. Como la paciente precisa anticoagulación para reducir la morbimortalidad por eventos cardioembólicos, podemos desechar las opciones 1 y 2. Entre la 2 y la 3, tanto verapamilo como carvedilol nos servirían para control de la FC, pero como la paciente sufre también IC crónica con disfunción sistólica, los calcio-antagonistas no estarían indicados, pero sí el carvedilol: los beta-bloqueantes mejoran la supervivencia en la IC (concretamente lo han demostrado el carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol).

46. Hombre de 72 años, exfumador, hipertenso y diabético. Antecedentes de ictus con paresia residual en el brazo izquierdo hace 4 meses. Acude al Servicio de Urgencias de un hospital comarcal con dolor precordial intenso de 2 horas de evolución. En la exploración física presenta piel fría y sudorosa, tensión arterial de 80 mmHg; electrocardiograma con elevación marcada del segmento ST en las derivaciones V1-V6, I y aVL. ¿Cuál de los siguientes tratamientos de reperfusión coronaria es el más adecuado?

1. Fibrinólisis sistémica de forma inmediata en el hospital comarcal.
2. Traslado inmediato a un centro terciario para tratamiento con fibrinólisis.
3. Traslado inmediato a un centro terciario para procedimiento de revascularización percutánea.
4. Estabilización hemodinámica y procedimiento de revascularización diferido.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con SCACEST de menos de 12h de evolución en el que nos preguntan por el tratamiento de reperfusión más adecuado. El tratamiento siempre va a ser intentar abrir la arteria lo antes posible (opción 4 incorrecta), ya sea vía percutánea con angioplastia (ACTP) o mediante fibrinólisis. Debemos plantearnos entonces el tiempo de traslado que necesitaríamos para llevar a nuestro paciente a un centro con angioplastia primaria (menos de 2 horas: le trasladaríamos para ACTP, más de 2h realizaríamos fibrinólisis). Como no nos lo indican no podríamos elegir, por lo que debemos buscar otras características que nos hagan decantarnos por un tratamiento u otro. El paciente se encuentra hipotenso y con signos de bajo gasto cardiaco (lo cual indica clase Killip IV, shock cardiogénico). Según una recomendación antigua, los pacientes en shock deberían trasladarse para ACTP independientemente de lo que se tardase. Hoy en día eso ha cambiado y la indicación en shock es la misma que fuera de él, es decir, tiempo a ACTP > 2h --> fibrinólisis. Además, el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular hace menos de 6 meses, lo cual contraindica la fibrinólisis.

47. Los inhibidores de la convertasa son fármacos de primera línea para el tratamiento de:

1. Las arritmias ventriculares.
2. La insuficiencia cardiaca.
3. los bloqueos AV de 2° y 3° grados.
4. La hipercolesterolemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los IECA son fármacos de primera línea para el tratamiento de la HTA, insuficiencia cardiaca crónica (reducen la mortalidad), post-IAM (reducen el remodelado ventricular y mejoran la supervivencia) y nefropatía diabética. No tienen ningún efecto sobre el sistema de conducción por lo que no tendrían indicación en ningún tipo de arritmias. En la val-

vulopatía aórtica estenótica el tratamiento farmacológico de primera línea son los beta-bloqueantes y calcio-antagonistas, y en la insuficiencia aórtica los diuréticos y vasodilatadores.

48. Hombre de 75 años, hipertenso y dislipémico con antecedentes de insuficiencia cardiaca por disfunción sistólica de ventrículo izquierdo (FE<30%). Acude a nuestra consulta por empeoramiento de su disnea habitual en las últimas semanas. Su tensión arterial sistólica es de 160/95 mmHg con frecuencia cardiaca de 65 lpm. En la exploración física no se auscultan crepitantes y su presión venosa yugular es normal. Aporta una determinación de creatinina que es de 3.7 mg/dl con iones dentro de la normalidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para mejorar el pronóstico de su insuficiencia cardiaca?

1. Enalapril.
2. Losartan.
3. Espironolactona.
4. Bisoprolol.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil por ser ambigua y discutible. Nos presentan un paciente con insuficiencia cardiaca (IC) + insuficiencia renal y nos preguntan el tratamiento que más mejoraría su pronóstico. Los fármacos que mejoran la supervivencia en la IC son beta-bloqueantes, IECAs/ARA-II y espironolactona/eplerenona. Aquellos que más evidencia presentan son los beta-bloqueantes y los IECAs/ARA-II. Además, la espironolactona y eplerenona son equivalentes y no podríamos elegir entre ellas, por lo que descartamos las dos opciones por técnica de examen. Entre los beta-bloqueantes y los IECAs, la elección es difícil. Si no conociéramos ninguna otra característica del paciente o si fuera diabético, elegiríamos en la IC crónica los IECAs. En esta ocasión, dado que nos dan también como opción los ARA-II y son equivalentes en cuanto a indicación a los IECAs, nos decantaríamos por técnica de examen por los beta-bloqueantes. Además, el paciente sufre insuficiencia renal de causa desconocida. Si la causa fuera nefropatía diabética, serían de elección los IECAs sobre los beta-bloqueantes. Pero como no conocemos la causa, y en la insuficiencia renal severa por otras causas los IECAs podrían estar contraindicados (especialmente en insuficiencia renal aguda, y no sabemos el tiempo de evolución en nuestro paciente), nos decantaríamos de nuevo por los beta-bloqueantes.

49. Un hombre de 60 años refiere dolor precordial tras los medianos esfuerzos. La coronariografía muestra estenosis significativa en los segmentos proximales de los tres vasos principales con buen lecho distal. La función ventricular izquierda está deprimida (< 30%). ¿Cuál es la mejor opción terapéutica?

1. Revascularización percutánea.
2. Tratamiento médico.

3. Cirugía de revascularización miocárdica.
4. Implantar un balón de contrapulsación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico muy repetido en el MIR en el que nos presentan un paciente con enfermedad coronaria en el que tenemos que escoger la mejor opción de tratamiento revascularizador. En este caso el paciente presenta enfermedad coronaria severa de 3 vasos y disfunción de VI. En la enfermedad de 3 vasos, especialmente si el paciente es diabético, tiene disfunción de VI o las lesiones de las arterias coronarias son complejas para tratamiento percutáneo (calcificadas o localizadas en bifurcaciones), la mejor opción de tratamiento es la cirugía de revascularización coronaria.

- 50. Hombre de 64 años que consulta por dolor en la pantorrilla derecha cuando sube cuestras y escaleras y cuando anda en llano durante un tiempo prolongado. Refiere que el dolor se hace tan intenso con el esfuerzo que le obliga a pararse, lo que hace que mejore el dolor en cuestión de minutos. Como antecedentes personales, destaca que el paciente es fumador de 20 cigarrillos al día, diabético en tratamiento con metformina e hipertenso. A la exploración, se objetiva una buena perfusión periférica del pie derecho, pero presenta un pulso pedio disminuido. ¿Qué prueba complementaria, entre las siguientes, debe solicitar inicialmente para el diagnóstico y valoración de la gravedad de la enfermedad de este paciente?**

1. Arteriografía de extremidades inferiores.
2. Índice tobillo-brazo.
3. Tomografía axial computarizada con reconstrucción vascular de extremidades inferiores.
4. Prueba de esfuerzo en cinta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente diabético y fumador con clínica sugerente de arteriopatía periférica crónica (claudicación intermitente). Nos preguntan la prueba diagnóstica inicial que deberíamos solicitar para establecer la gravedad del cuadro. Las primeras pruebas a realizar serían una ecografía Doppler de miembros inferiores y/o el Índice tobillo-brazo (opción 2 correcta). La angio-RM y el angio-TAC son pruebas de imagen útiles para el diagnóstico y establecimiento de la gravedad del cuadro, poco cruentas, pero menos disponibles que las previas. La angiografía sigue siendo la prueba gold-standard, pero es cruenta y por tanto no es de primera elección. La clasificación clínica de la arteriopatía crónica se realiza en función del umbral de la aparición de dolor en la deambulación habitual y por la presencia de cambios tróficos, pero no es necesaria la realización de una prueba de esfuerzo.

- 51. El choque cardiogénico se caracteriza por un círculo vicioso en que la depresión de la contractibilidad del miocardio (por lo común por isquemia) hace que disminuya el gasto cardíaco y la presión arterial, lo que a su vez origina deficiente perfusión miocárdica. De entre las siguientes medidas cite la que no ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes:**

1. Oxigenación y respiración artificial para combatir la congestión pulmonar retrógrada.
2. Medicación antiinflamatoria para combatir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
3. Contrapulsación intraaórtica para mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial media.
4. Cuando la causa es isquémica, reperfusión miocárdica urgente mediante angioplastia percutánea, fármacos fibrinolíticos o cirugía de revascularización.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Entre las medidas que han demostrado mejorar la supervivencia en los pacientes en shock cardiogénico se encuentran algunas de las mencionadas en las opciones. La oxigenoterapia y el tratamiento con diuréticos deben iniciarse en cualquier paciente para favorecer la eliminación de volumen y evitar la acumulación retrógrada. El balón de contrapulsación intra-aórtico mejora el gasto cardíaco y la perfusión periférica. La corrección urgente de la causa si es identificable, también mejora la supervivencia, como ocurre con la revascularización en los pacientes coronarios, o la reparación quirúrgica en caso de complicaciones mecánicas. El tratamiento antiinflamatorio para combatir la respuesta inflamatoria sistémica se intentó en el contexto del shock séptico, no cardiogénico, hace años, sin que finalmente se pudiera demostrar ningún beneficio.

- 52. Un paciente con antecedentes de cuadro febril y dolor torácico acude al hospital con disnea y taquipnea. En la exploración física las cifras de presión arterial están bajas, la presión venosa yugular está elevada con un seno "X" descendente profundo y tiene pulso paradójico. ¿Qué patología debe sospechar?**

1. Cardiopatía isquémica.
2. Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco.
3. Estenosis valvular aórtica severa.
4. Pericarditis constrictiva.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico fácil en el que se nos plantea el diagnóstico diferencial de un paciente con dolor torácico. Dados los antecedentes de cuadro febril, debemos sospechar un antecedente infeccioso y por tanto un posible cuadro de pericarditis. Dicho paciente acude ahora a urgencias con disnea,

taquipnea, hipotensión arterial y presión venosa yugular (PVY) elevada con un seno "x" profundo, es decir, con las características clínicas típicas de un paciente con taponamiento cardiaco, por lo que debemos sospechar una pericarditis que se ha complicado con derrame pericárdico que ha progresado hasta provocar un taponamiento cardiaco. En una pericarditis constrictiva el pulso venoso sería en forma de "W" con senos tanto "x" como "y" profundos. La duda razonable sería pensar en la posibilidad de un paciente que haya sufrido miopericarditis y que haya evolucionado hacia una miocardiopatía dilatada, que también podría presentar disnea, taquipnea, hipotensión arterial y PVY aumentada, pero la presión venosa no mostraría un seno "x" profundo, típico del taponamiento.

53. Una paciente de 81 años consulta por un episodio de síncope. Refiere disnea de esfuerzo desde hace un año. En la auscultación cardiaca destaca un soplo sistólico 3/6 en borde esternal izquierdo que irradia a carótidas y punta. ¿Qué patología le parece más probable?

1. Bloqueo aurículoventricular de tercer grado.
2. Estenosis valvular aórtica degenerativa.
3. Insuficiencia valvular mitral.
4. Miocardiopatía hipertrófica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad baja donde nos presentan un caso típico y sencillo de estenosis aórtica (EAo) degenerativa. Mujer anciana con disnea de 1 año de evolución que acude ahora por síncope (dos de los síntomas típicos evolutivos de la EAo). En la exploración presenta un soplo típico e inconfundible de EAo: sistólico, en foco Ao e irradiado a carótidas. El soplo de insuficiencia mitral sería pansistólico e irradiado a axila, el soplo de la hipertrófica mesosistólico, no irradiado a carótidas (y además no sería típico de la edad de la paciente), la miocardiopatía dilatada, de presentar soplos, se asociaría más frecuentemente a un soplo de insuficiencia mitral (funcional, por dilatación del anillo mitral).

54. ¿Cuál de estas alteraciones funcionales es sugestiva de debilidad diafragmática?

1. Alteración de los flujos mesoespiratorios forzados sin afectación del volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1) y de la capacidad vital forzada (FVC).
2. Disminución importante del FEV1/FVC.
3. Disminución de la difusión para el monóxido de carbono (DLCO) relacionada con el volumen alveolar.
4. Disminución de la FVC con empeoramiento del resultado obtenido en decúbito supino respecto a la sedestación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En las pruebas funcionales respiratorias de un paciente con disfunción diafragmática observaremos un trastorno restrictivo (capacidad pulmonar total -CPT- disminuida), y al ser una alteración esencialmente inspiratoria, mantendrá un volumen residual normal (porque será capaz de espirar el aire). Por otra parte, estos pacientes empeoran con el decúbito supino, pues el diafragma es incapaz de contrarrestar el aumento de presión que ejerce el abdomen en la cavidad torácica y todavía hace menos fuerza (respuesta 4 correcta). Al no existir una alteración parenquimatosa pulmonar no hay alteración de la difusión (respuesta 3 falsa). Recordad que también existen trastornos restrictivos con un volumen residual aumentado; se trata de los casos de disfunción global de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios como espiratorios (no pueden coger ni sacar todo el aire), como en la miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, distrofias musculares, etc. Las respuestas 1 y 2 hacen referencia a patrones obstructivos: los flujos mesoespiratorios se utilizan para detectar precozmente la obstrucción, y la relación FEV1/FVC es el índice de Tiffenau (define obstrucción por debajo de 0,7).

55. Una mujer de 67 años con antecedentes de insuficiencia cardiaca congestiva (que lleva tratamiento con ramipril y furosemida) y diabetes tipo 2 (en tratamiento con insulina) acude a Urgencias por disnea. En la gasometría realizada respirando aire ambiente se observa un pH: 7.45, PaO2 56 mmHg, PaCO2 30 mmHg, HCO3 26 mmol/L. ¿Qué alteración gasométrica presenta la paciente?

1. Insuficiencia respiratoria hipoxémica con alcalosis respiratoria compensada.
2. Alcalosis metabólica aguda con insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipocápnica.
3. Insuficiencia respiratoria normocápnica crónica, sin alteración del equilibrio ácido-base.
4. Insuficiencia respiratoria hipoxémica crónica con acidosis metabólica compensada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La paciente presenta una PaO2 < 60 mmHg con pCO2 baja (respuesta 3 incorrecta), por lo que se trata de una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ese descenso de la pCO2 produce una tendencia a la alcalosis (respuesta 4 incorrecta), por lo que suponemos que al descenso de pCO2 es primario (de mecanismo respiratorio) y no secundario a una acidosis metabólica para compensar el pH (fijate además que el pH está más cerca de los valores de alcalosis que de acidosis, por lo que es probable que se trate de una alcalosis compensada y no de una acidosis "hipercompensada"). El bicarbonato está dentro de su rango normal, y por lo tanto no participa en la génesis de la alcalosis (respuesta 2 incorrecta). Como en este caso el pH está dentro de su rango normal (7.35-7.45), tendríamos que hablar de alcalosis respiratoria

compensada (respuesta 1 CORRECTA). La duda (que no es necesaria para contestar la pregunta) podría venir de que el bicarbonato está en rango normal. Pero eso no quiere decir que el cuerpo no esté compensando, ya que probablemente esta paciente tenga en su situación basal un bicarbonato elevado secundario a la toma de diuréticos de asa (que recordad producen alcalosis metabólica), y el hecho de hallarlo más bajo implicaría una pérdida corporal de bicarbonato en un intento compensador de su alcalosis respiratoria.

56. Una mujer de 23 años de edad, con antecedentes de asma extrínseca desde niña, con varios ingresos hospitalarios en los últimos años por este motivo, acudió hace dos semanas de una consulta rutinaria en el Servicio de Alergia, donde una espirometría fue normal. Acude al Servicio de Urgencias presentando un nuevo episodio de disnea, ruido al respirar y tos improductiva, instaurado en el plazo de las 48 horas previas. A su llegada la TA es de 130/70 mmHg, pulso 120 lpm regular y rítmico, saturación capilar de oxígeno 93%, 22 respiraciones por minuto y, en la auscultación pulmonar, espiración alargada y sibilancias generalizadas. Se realiza una gasometría en sangre arterial: pH 7,40, PO₂ 64 mmHg, PCO₂ 44 mmHg. Bicarbonato 23 mEq/l. ¿Cuál, entre las siguientes, es la decisión más correcta?

1. Traslado a la UVI.
2. Aerosoles con beta agonistas en el área de Urgencias para escalar progresivamente el tratamiento médico según respuesta.
3. Ingreso inmediato en planta porque es poco probable que se recupere antes 4-5 días.
4. Poner 40 mg iv de metilprednisolona y mandar a domicilio con inhalaciones de salbutamol a demanda.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Paciente asmática con una agudización grave. Un dato de gravedad es la PaCO₂ de 44 mmHg, que aunque está dentro del rango de normalidad, nos está indicando que la respiración de la paciente empieza a “cansarse” (los pacientes con una agudización asmática habitualmente presentan hipocapnia por hiperventilación). En este contexto la paciente no puede ir a casa (respuesta 4 incorrecta) y hay que empezar tratamiento broncodilatador y corticoideo sistémico de forma urgente. La respuesta 2 es incorrecta porque no incluye los corticoides sistémicos, y la respuestas 3 porque no contemplan el inicio rápido ni tipo de tratamiento. La respuesta perfecta sería empezar inmediatamente tratamiento broncodilatador nebulizado y corticoideo endovenoso en Urgencias y, según evolución, valorar traslado a la UCI, pero no está entre las respuestas expuestas. La opción 1 no es estrictamente cierta, pues la paciente no tiene criterios de ventilación mecánico y puede ser manejada en Urgencias con tratamiento agresivo, por lo que de entrada el minis-

terio aceptó la 2. Pero la opción 2 no es correcta, pues la paciente necesita obligatoriamente corticoide intravenoso, aun siendo la menos mala. Así que la pregunta se impugnó finalmente.

57. La rehabilitación pulmonar produce todas excepto una de las siguientes acciones en los pacientes con EPOC.

1. Mejora la calidad de vida.
2. Mejora la disnea.
3. Disminuye la mortalidad.
4. Disminuye la frecuencia de hospitalización.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta polémica pues era potencialmente impugnable. Según las guías nacionales GESEPOC la rehabilitación pulmonar mejora disnea, la calidad de vida y la capacidad de ejercicio con un nivel de evidencia A, y disminuye la utilización de los servicios sanitarios y los ingresos hospitalarios con un nivel de evidencia B. No se ha observado mejoría en la supervivencia en estos pacientes (respuesta 3 correcta). Pero según las guías GOLD, internacionales, si que se ha demostrado la mejoría de supervivencia, si bien con menor grado de evidencia que el resto de opciones (según GOLD, todas las demás son grado A y la rehabilitación grado B). Aun así, la tres es la falsa, pues el grado de evidencia para las demás es mayor. Es el típico caso de una opción que, sin ser falsa del todo, es “menos cierta” que las demás. Recuerda que independientemente de las guías que se utilicen, la rehabilitación no se hace con objetivo de mejorar la supervivencia sino la calidad de vida.

58. Un hombre de 37 años sin antecedentes de interés acude a Urgencias por haber sufrido un síncope mientras caminaba. Había comenzado dos días antes con disnea de esfuerzo. Exploración: peso 75 kg, TA 75/50 mmHg, saturación de oxígeno 89%. Auscultación pulmonar normal. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos taquicárdicos a 130 lpm. Abdomen normal. Extremidades: sin alteraciones. Hemograma: normal. Troponina: 1,2 ng/mL (normal: <0.04). ECG: Taquicardia sinusal a 130 lpm. T invertida en V1-V4. Angio-TC torácica: defecto de repleción en ambas arterias pulmonares principales. Una hora después de su llegada a Urgencias persiste TA 70/55 mmHg. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más adecuado?

1. Heparina no fraccionada, 10000U iv ante la sospecha clínica. Fibrinólisis con activador tisular del plasminógeno (tPA), 100 mg iv, una vez confirmado el diagnóstico.
2. Enoxaparina: 80 mg sc cada 12 horas, comenzando ante la sospecha diagnóstica.
3. Enoxaparina: 80 mg sc cada 12 horas, comenzando tras la confirmación diagnóstica.
4. Fondaparinux, 7,5 mg sc diarios.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Hombre con clínica compatible con TEP (síncope y desaturación; en este caso no nos nombran la “disnea súbita” tan típica en las preguntas del MIR) y que se confirma mediante la Angio-TC de tórax. En este caso el paciente está hemodinámicamente inestable (hipotensión, taquicardia...) y con alteración cardíaca (troponina elevada, ECG patológico); sin duda es tributario de fibrinólisis si no tiene ninguna contraindicación. La presentación como síncope clasifica al TEP como de alto riesgo, con necesidad de vigilancia intensiva las primeras horas, pero si se estabiliza no es indicación per se de fibrinólisis. La mera disfunción del VD ya no es indicación de fibrinólisis. Cuando existe sospecha intermedia-alta de TEP se inicia de inmediato el tratamiento con heparina (previa a la confirmación por prueba de imagen), pero para realizar fibrinólisis sí que es necesario tener una confirmación de la existencia de TEP por prueba de imagen.

59. Un hombre de 65 años, oficinista jubilado y fumador de 1 paquete diario de cigarrillos, acude a consulta por un cuadro de tos persistente, generalmente seca y disnea progresiva de 2 años de evolución que en la actualidad es de grado 2. El paciente niega otros síntomas. La exploración física no muestra datos relevantes. La actitud a seguir sería:

1. Iniciar tratamiento con broncodilatadores inhalados.
2. Realizar una radiografía de tórax y espirometría con prueba broncodilatadora.
3. Pautar corticoides orales.
4. Realizar una TC torácica.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Paciente de 65 años, fumador con tos persistente y disnea de larga evolución (2 años). En este punto no se puede plantear una única sospecha diagnóstica, aunque los antecedentes de tabaquismo y la larga evolución de los síntomas esencialmente nos plantea 2 posibilidades: una EPOC o una EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa). Para las enfermedades intersticiales, 2 años de evolución es mucho tiempo (habitualmente nos hablan de alrededor de un año de síntomas), y no dicen nada sobre datos semiológicos típicos de la patología intersticial (acropaquias, disnea de esfuerzo, crepitantes tipo velcro...). Independientemente de la sospecha inicial, una espirometría nos sacaría de dudas (patrón obstructivo en EPOC, y habitualmente restrictivo en EPID), y en la radiografía del tórax podríamos ver estigmas de ambas enfermedades (atrapamiento aéreo e hiperinsuflación en EPOC, patrón intersticial en EPID). El resto de pruebas se podrían plantear en el caso de existir dudas diagnósticas con las anteriores.

60. Un varón de 64 años consulta por fiebre, tos, disnea y dolor pleurítico derecho de 1 semana de evolución. En la radiografía de tórax se

aprecia un derrame pleural derecho loculado que ocupa dos terceras partes del hemitórax. Durante la toracocentesis se extrae un líquido amarillento cuyo análisis muestra: leucocitos 30 mg/dL, pH 7.00, lactato deshidrogenasa 3500 U/L, adenosina desaminasa 45 U/L y ausencia de gérmenes en la tinción de Gram. ¿Cuál es la siguiente acción más apropiada en este paciente?

1. Antibioticoterapia intravenosa y colocar un tubo o catéter torácico para drenar todo el líquido pleural.
2. Antibioticoterapia intravenosa y repetir la toracocentesis diagnóstica en 24 horas.
3. Antibioticoterapia intravenosa y repetir la toracocentesis diagnóstica si no hay mejoría en 48 horas.
4. Antibioticoterapia intravenosa y realizar una toracocentesis evacuadora (terapéutica) si se aísla algún germen en el cultivo del líquido pleural.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Ante la presencia de un derrame pleural en el contexto de una neumonía es obligatorio, siempre que se pueda, la realización de una toracocentesis diagnóstica. En este caso el derrame pleural es de tipo exudado con predominio polimorfonuclear y cumple criterios de empiema y de complicación (loculado en la radiografía, pH de 7.00, y glucosa de 30 mg/dL). Se trata de un probable derrame metaneumónico complicado que precisa de tratamiento antibiótico y drenaje mediante un tubo o catéter torácico.

61. Un paciente ingresado por pancreatitis aguda, comienza con taquipnea, taquicardia, sudoración y cianosis progresiva. La PaO₂ es de 55 mmHg (cociente PaO₂/FiO₂ < 200 mmHg). La radiografía de tórax muestra infiltrados alveolares bilaterales. La presión de enclavamiento capilar pulmonar es normal. La oxigenoterapia no mejora la situación. ¿Qué diagnóstico es el más probable?

1. Neumonía nosocomial.
2. Insuficiencia cardíaca.
3. Distrés respiratorio.
4. Tromboembolismo pulmonar.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Paciente ingresado en un hospital por un proceso grave que desarrolla infiltrados pulmonares alveolares bilaterales con insuficiencia respiratoria grave (PAFI < 200) y una presión de enclavamiento normal. Son los criterios diagnósticos de síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). En un paciente con estas características puede existir dificultad en diferenciar un SDRA de un edema agudo de pulmón, pero si se tratara de un edema de pulmón la presión de en-

clavamiento pulmonar estaría elevada (> 18 mmHg) indicándonos que el responsable de la patología pulmonar es la disfunción del ventrículo izquierdo.

62. Existen varios términos semiológicos que tienen en cuenta el patrón respiratorio de un paciente. Si se observa en un paciente, tras un período de apnea, que se producen respiraciones que van aumentando progresivamente de amplitud y frecuencia y luego disminuyen progresivamente hasta otro episodio de apnea. ¿A qué patrón corresponde?

1. Respiración de Cheyne-Stokes.
2. Taquipnea.
3. Platipnea.
4. Respiración de Kussmaul.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria y la bradipnea una disminución de la misma, pero sin modificar su morfología. La platipnea es el contrario de la ortopnea, esto es, disnea en situación de bipedestación. La respiración de Kussmaul se produce en los pacientes con acidosis metabólicas que intentan compensar disminuyendo la PaCO_2 ; se trata de una respiración muy profunda y rápida, con espiración activa. La respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza por la alternancia de períodos de apnea con períodos en que la ventilación aumenta progresivamente hasta un máximo, para luego decrecer hasta llegar de nuevo a un período de apnea (respuesta 1 correcta); es típico de situaciones de coma superficial por trastorno metabólico (uremia, insuficiencia cardíaca, anoxia...) o en el caso de lesión diencefálica bilateral.

63. Una paciente de 42 años de edad refiere dolor de características inflamatorias y tumefacción en ambas muñecas, 2ª y 3ª metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de forma bilateral y tobillo izquierdo de 4 meses de evolución acompañado de rigidez matutina de más de una hora de duración. En la radiografía de manos se objetiva una erosión en la apófisis estiloides del cúbito en el carpo derecho. En la analítica destaca una Hb: 10 g/dL con VSG de 45 mm en 1ª hora, PCR 16 mg/L, factor reumatoide 160 UI/mL. Tras 6 meses de tratamiento con indometacina y metotrexate, la paciente persiste con dolor y tumefacción de ambos campos, rigidez matutina de 30 minutos de duración y una analítica donde destaca una VSG 30 mm en 1ª hora y una PCR 9 mg/dL. Respecto a la actitud a tomar, cuál de las siguientes es verdadera:

1. Suspender el tratamiento pautado por la falta de respuesta e iniciar prednisona a dosis altas para el control de los síntomas exclusivamente.
2. Mantener la actitud terapéutica tomada dado

que sólo llevamos 6 meses y habría que esperar un mínimo de 9 meses para valorar respuesta terapéutica.

3. Si no existe contraindicación médica, valorar asociar al tratamiento un anti-TNF alfa.
4. Instauraría un tratamiento basado en la asociación de tofacitinib y anti-TNF alfa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con artritis reumatoide que a pesar de tratamiento con AINEs y metotrexate como fármaco modificador de la enfermedad (FAME) persiste con actividad clínica a los 6 meses de inicio de dicho tratamiento. En este caso, se podría optar por combinar tratamiento con otro FAME, o combinar con un fármaco biológico. No es preciso esperar a combinar dos FAME para iniciar tratamiento biológico. Recuerda que no está permitida la combinación de inhibidor de la JAKinasa y biológico (como tampoco lo está la combinación de dos biológicos a la vez)

64. La espondilitis anquilosante se diferencia de la hiperostosis esquelética difusa idiopática o enfermedad de Forestier-Rotés en que en esta última:

1. La movilidad espinal rara vez está comprometida.
2. No existe sacroileítis radiográfica.
3. Hay predominio en mujeres.
4. Es excepcional que afecte a la columna cervical.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La enfermedad de Forestier-Rotés es una entesopatía degenerativa que afecta predominantemente a varones > 40 años. El curso de la enfermedad es crónico y su manifestación clínica más frecuente es la limitación de la movilidad vertebral, pudiendo también cursar con dolor cervico-dorso-lumbar. Sus criterios diagnósticos incluyen: la calcificación u osificación anterolateral de al menos 4 cuerpos vertebrales, preservación de la altura de los cuerpos vertebrales sin datos de discopatía degenerativa, y ausencia de anquilosis ósea y sacroileítis (al contrario que en la espondilitis anquilosante donde la sacroileítis es el criterio diagnóstico imprescindible). El daño radiológico es más frecuente en la columna dorsal, pero también se observa en las regiones cervical y lumbar.

65. Una paciente de 25 años con antecedentes de rash cutáneo tras exposición solar y poliartritis ocasionales en articulaciones de las manos que controla con antiinflamatorios no esteroideos presenta, desde hace 15 días, malestar general, sensación progresiva de debilidad generalizada y palidez. En la analítica destaca una Hemoglobina de 7 g/dL, VCM de 108 mm/h, 150000 plaquetas/mm³, 3000 leucocitos /mm³, LDH elevada, haptoglobina indetectable. En el caso de elegir una sola prueba diagnóstica, indique cuál de las

siguientes determinaciones debe realizarse en primer lugar:

1. Test de Coombs directo.
2. Anticuerpos antinucleares (ANA).
3. Vitamina B12 y ácido fólico.
4. Ferritina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Describen una paciente que cumple 4 de los criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico (LES), lo cual es suficiente para el diagnóstico: rash cutáneo (refiriéndose a exantema malar), fotosensibilidad, artritis y leucopenia. La determinación de los ANA en este caso clínico no es imprescindible para el diagnóstico y no modifica nuestra actitud terapéutica (respuesta 2 falsa). Además la paciente tiene anemia con VCM elevado, LDH alta y haptoglobina indetectable (datos de hemólisis). Dentro del contexto clínico de la paciente lo que hay que descartar es una anemia hemolítica autoinmune y para ello la primera prueba diagnóstica a realizar es un Test de Coombs directo. Recuerda que el LES se asocia a la anemia autoinmune por autoanticuerpos calientes (respuesta 1 correcta). El déficit de ácido fólico y vitamina B12 también pueden dar anemia macrocítica pero en estos 2 procesos hay hemólisis intramedular o eritropoyesis ineficaz que no produce descenso de la haptoglobina (respuesta 3 falsa). El déficit de ferritina produce anemia microcítica y tampoco encontramos haptoglobina indetectable (respuesta 4 falsa).

66. Un paciente con hiperuricemia que habitualmente toma 100 mg de alopurinol al día acude a Urgencias con dolor agudo y signos inflamatorios en la rodilla derecha. Se realiza una artrocentesis y en el microscopio de luz polarizada se observan cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa. ¿Qué actitud terapéutica, entre las que a continuación se indica, es la más adecuada en este caso?

1. Suspender alopurinol e iniciar tratamiento con colchicina.
2. Suspender alopurinol y comenzar con AINE.
3. Añadir AINE hasta que la crisis remita.
4. Aumentar la dosis de alopurinol a 300 mg/día.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente que toma tratamiento hipouricemiano (alopurinol) y que presenta un brote agudo de gota en rodilla derecha. En estos casos la actitud terapéutica más correcta sería NO modificar la dosis de alopurinol y añadir un tratamiento con AINEs hasta que remita la crisis; convendría además añadir colchicina si el paciente lo tolera (produce diarrea de manera constante). Una vez pasado el brote agudo de gota, si el paciente no presenta buen control de cifras de ácido úrico se puede aumentar dosis de alopurinol hasta 300 mg/día.

67. De los métodos terapéuticos citados a continuación, ¿cuál considera que resulta más eficaz para prevenir la fractura de cadera?

1. Estrógenos.
2. Calcio y Vitamina D.
3. Bifosfonatos.
4. Actividad física.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La mayor parte de las fracturas de cadera están relacionadas con caídas y se producen en mujeres de edad avanzada. Los factores de riesgo más importantes son: la edad, el índice de masa corporal, la historia personal de fracturas y la historia familiar de fracturas. Existen estudios que demuestran que los bifosfonatos previenen la fractura de cadera en mujeres > 70 años con al menos un factor de riesgo. Los estrógenos proporcionan también un efecto protector frente a las fracturas, pero debido a que el balance riesgo-beneficio desfavorable (aumento de evento tromboembólicos, IAM, ictus y cáncer de mama) no se usan como tratamiento para la osteoporosis en práctica clínica. La actividad física es una medida no farmacológica que contribuye a un aumento de ganancia de masa ósea en gente joven y de media edad. También ha demostrado la prevención de caídas en ancianos, pero no hay estudios contundentes que hayan demostrado su acción en la prevención de fracturas de cadera. Dado que no nos hablan de pacientes con osteoporosis (en este caso sería bifosfonatos la respuesta correcta) sino en población general la mejor medida para prevención de fractura sería el ejercicio físico.

68. Paciente de 75 años de edad, con importante gonartrosis con "Genu Varo" que le condiciona marcada impotencia funcional, limitación de la movilidad y dolor continuo que le exige estar con medicación antirreumática, antiinflamatoria y analgésicos de forma continuada. ¿Qué tratamiento debe indicarse en este caso?

1. Lavado artroscópico de la rodilla.
2. Rehabilitación de la rodilla afectada.
3. Artroplastia de la rodilla afectada.
4. Osteotomía tibial supratuberositaria de abducción.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla acerca del tratamiento de elección en un paciente mayor con gonartrosis en el que ha fracasado el tratamiento conservador. El tratamiento de elección es la artroplastia total de rodilla.

69. Una mujer de 75 años consulta por lesiones violáceas en manos y cuello junto a debilidad muscular progresiva de 3 meses de evolución. ¿Qué pruebas diagnósticas, entre las que se indica, puede ser de utilidad para el diagnóstico?

1. Determinación de aldolasa sérica.
2. Electroencefalograma.
3. Biopsia de tejido celular subcutáneo.
4. Determinación de anticuerpos anti músculo liso.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la pregunta se están refiriendo a una probable miopatía inflamatoria (dermatomiositis). Para su diagnóstico las pruebas diagnósticas necesarias según criterios de Bohan y Peter son: elevación de enzimas musculares esqueléticas (CK, aldolasa, ALT, AST y LDH), electromiograma y biopsia muscular.

70. Un paciente de 32 años, diabético en tratamiento con insulina y un buen control de sus cifras de glucemia, acude a su consulta por presentar hormigueo en ambas manos, con sensación de acorchamiento e insensibilidad térmica de instauración progresiva en el curso de 2 semanas. No refiere trastornos visuales, déficit de fuerza, torpeza motora ni otros síntomas. En la exploración encuentra una anestesia para el dolor y la temperatura en ambas manos y porción distal de los antebrazos; la sensibilidad posicional y la vibratoria están conservadas. No presenta atrofia muscular ni déficit de fuerza. Los reflejos musculares son normales y simétricos. No se observa dismetría, disidiadocinesia ni temblor intencional. El resto de la exploración neurológica es rigurosamente normal. Indique cuál es el diagnóstico más probable en este caso:

1. Neuropatía periférica sensitiva simétrica distal de causa diabética.
2. Lesión comprensiva medular cervical.
3. Lesión medular central cervical.
4. Enfermedad desmielinizante tipo esclerosis múltiple.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Disociación termoalgésica limitada a extremidades superiores = ¡síndrome medular central! Se produce por lesión de las fibras del tracto espinotalámico lateral (que vehicula la sensibilidad termoalgésica) a nivel de su decusación en la comisura anterior. Es típico de siringomielia, hidromielia y tumores intramedulares.

71. Hombre de 60 años que acude a Urgencias por crisis comicial. Exfumador desde hace 3 años, sin otros antecedentes de interés. Una TAC evidencia metástasis múltiples. ¿Cuál es el origen más probable?

1. Cáncer de cabeza y cuello.
2. Cáncer de pulmón.
3. Cáncer de vejiga urinaria.
4. Cáncer de colon.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La causa más frecuente de metástasis cerebrales en pacientes varones es el cáncer de pulmón (respuesta 2 correcta), mientras que en la mujer es el cáncer de mama. Recordad, además, que en el MIR la información que nos dan suele ser por algo, y en el enunciado nos comentaban que el único antecedente de interés era exfumador.

72. Paciente mujer de 18 años, con historia de ausencias entre los 6 y 9 años, crisis tónico-clónicas generalizadas de reciente comienzo y saltos violentos de miembros superiores al desayunar. La clínica empeora con salidas nocturnas de fines de semana. Un EEG muestra descargas de polipuntas agudas a 6 ciclos/segundo. El diagnóstico más probable es:

1. Epilepsia mioclónica juvenil.
2. Síndrome de Lennox-Gastaut.
3. Epilepsia sintomática por esclerosis temporal mesial.
4. Pequeño mal atípico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante una epilepsia en un adolescente, que se presenta típicamente al despertar, debemos sospechar que se trate de una mioclónica juvenil. Los “saltos violentos” descritos corresponden a las mioclonías en miembros superiores características de este síndrome. El hecho de que empeore con las transgresiones del sueño (salidas nocturnas) no es un dato específico, ya que puede corresponder a casi cualquier tipo de epilepsia. El cuadro típico incluiría, además, antecedentes familiares similares. El pronóstico es bueno durante la edad adulta. Tratamiento de elección: ácido valproico.

73. Indique qué arteria es la afectada en un paciente diestro que, por un infarto cerebral, sufre trastornos motores, sensitivos y afasia:

1. Cerebral anterior derecha.
2. Cerebral media derecha.
3. Cerebral media izquierda.
4. Cerebral anterior izquierda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Si bien no nos dan datos de lateralidad en la clínica del paciente, la presencia de afasia en un paciente diestro nos habla de lesión hemisférica izquierda lateral. Las regiones corticales del lenguaje (áreas de Wernicke en el lóbulo temporal y de Broca en el frontal) pertenecen al territorio de irrigación de la arteria cerebral media izquierda.

74. Es patognomónico de la enfermedad llamada Gilles de la Tourette:

1. La existencia de tics bucofonatorios.

2. La existencia de tics motores.
3. Un nivel intelectual alto.
4. La existencia de ideas obsesivas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El trastorno de Gilles de la Tourette es un subtipo de trastorno de tics en el que se combinan tics motores y fonatorios. Así como los tics motores pueden desarrollarse en el seno de otros trastornos, los tics bucofonatorios (coprolalia, ecolalia) combinados con los motores han sido considerados exclusivos del trastorno de Gilles de la Tourette. En el DSM-5 aparece un trastorno por tics motores o vocales crónicos, que presenta dichos tics sin el resto de características del síndrome de Gilles de la Tourette, por lo que actualmente no podría considerarse como “patognomónico” y esta pregunta podría anularse.

75. **Un varón de 78 años consulta por un cuadro de deterioro cognitivo progresivo de un año de evolución con fallos de memoria y de orientación. Su familia refiere alucinaciones visuales recurrentes, caídas ocasionales y un enlentecimiento motor llamativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

1. Demencia vascular multi-infarto.
2. Hidrocefalia normotensiva.
3. Demencia con cuerpos de Lewy difusos.
4. Demencia fronto-temporal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta recurrente en el MIR de los últimos años: ante un paciente de edad avanzada con deterioro cognitivo y alucinaciones visuales hay que sospechar una demencia por cuerpos de Lewy. No olvides que asocia hipersensibilidad a neurolépticos.

76. **Si después de un TCE apareciese exoftalmos pulsátil, soplo audible, intensa quemosis conjuntival, nos indicaría la posible existencia de:**

1. Hematoma subdural crónico.
2. Fístula carótido-cavernosa.
3. Hidrocefalia postraumática.
4. Fractura de base craneal anterior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las fístulas carótido-cavernosas se producen por rotura de la arteria carótida o una de sus ramas dentro del seno cavernoso, por traumatismos craneoencefálicos o de forma espontánea en pacientes con ateromatosis. Producen un exoftalmos pulsátil con soplo audible por el propio paciente, oftalmoplejía, dilatación venosa orbitaria y ocular por transmisión de la presión arterial a las venas (“vasos en cabeza de medusa”). Se puede producir aumento de la tensión ocu-

lar por dificultad de drenaje del humor acuoso a las venas epiesclerales. El diagnóstico se hace por medio del TAC con contraste y angiografía. El tratamiento en las fístulas que no se resuelven espontáneamente será neuroquirúrgico o mediante radiología intervencionista.

77. **Hombre de 24 años que refiere astenia progresiva desde al menos 6 meses, voz ronca, lentitud del habla, somnolencia e hinchazón de manos, pies y cara. Exploración: pulso a 52 latidos por minuto, cara abotargada y piel seca y pálida. Analítica: Ligera anemia, colesterol 385 mg/dL (normal <220), creatinina 1,3 mg/dL (normal: 0,5-1,1), proteinuria negativa, TSH 187 µUI/mL (normal 0,85-1,86). ¿Qué estrategia le parece más adecuada?**

1. Realizar una ecografía tiroidea antes de iniciar el tratamiento.
2. Determinar la T3 Libre y realizar una resonancia magnética hipofisaria.
3. Realizar una citología tiroidea, previa al tratamiento.
4. Tratar con L-Tiroxina y determinar anticuerpos antitiroideos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Clínica plenamente sugerente de hipotiroidismo: voz ronca, bradipsiquia, somnolencia, edema, bradicardia, anemia, hipercolesterolemia. El perfil hormonal es claramente sugerente de un hipotiroidismo primario (TSH francamente elevada) clínico (T4 suprimida). El tratamiento de un hipotiroidismo consiste en la administración de LT4 (L-tiroxina) exógena, a dosis suficientes como para normalizar la TSH. Tan sólo en casos excepcionales se recurre a la triyodotironina, básicamente cuando el paciente presenta hipotiroidismo (TSH elevada) con T4 normal y T3 libre suprimida, por insuficiente conversión periférica de T4 a T3. Deben solicitarse auto-anticuerpos para completar el estudio etiológico del hipotiroidismo, dado que la causa más frecuente es autoinmune (hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto).

78. **En caso de sospecha clínica de síndrome de Cushing, ¿cuál de estas pruebas diagnósticas debe realizarse inicialmente?**

1. Determinación de cortisol plasmático basal.
2. Determinación de corticotropina (ACTH) plasmática basal.
3. Determinación de cortisol libre en orina de 24 horas.
4. Resonancia magnética hipofisaria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante una sospecha clínica de Síndrome de Cushing lo primero es realizar algún test de screening. Se consideran test

de screening tanto la determinación del cortisol libre urinario de 24 horas como el test de Nugent (test de supresión con 1 mg de dexametasona en dosis única nocturna). De ser patológicos no confirman un Cushing (pues una situación de estrés metabólico también puede elevar el cortisol a unos rangos que den positivo en estas pruebas), pero de ser negativos queda descartada la existencia de un Cushing. Para diagnosticar con certeza un Cushing se emplean el test de Liddle débil, el cortisol plasmático a las 23 horas y el propio cortisol libre urinario (pues si supera 3 veces el límite de la normalidad es diagnóstico de Cushing). El cortisol plasmático basal no es una prueba de diagnóstico de Cushing; sólo es necesario para comparar con el cortisol tras supresión, pero no tiene valor diagnóstico en sí mismo. La determinación de ACTH sirve para, una vez diagnosticada la presencia de Cushing, clasificarlo en Cushing ACTH-dependiente y ACTH-independiente, es decir, es una prueba de localización. Las pruebas de imagen en el Cushing se hacen guiadas por el perfil bioquímico, luego son siempre secundarias al estudio bioquímico del Cushing.

79. Mujer de 76 años con obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina. Acude a Urgencias porque desde hace tres días presenta fiebre de 38°C, polaquiuria, disuria, intensa sed y disminución progresiva de su nivel de conciencia. En la exploración física se aprecian signos de deshidratación, presión arterial 95/54 mmHg y no hay signos de focalidad neurológica. En la analítica destaca leucocitosis, creatinina de 1.8 mg/dL y glucemia 855 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica.
2. Hipotiroidismo secundario a metformina.
3. Acidosis láctica por intoxicación por metformina.
4. Insuficiencia renal de causa mixta obstructiva/infecciosa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico del MIR. Paciente con diabetes mellitus (DM) tipo 2, proceso infeccioso (impresiona de infección urinaria por la clínica que se describe) y descompensación hiperglucémica. Tiene datos de deshidratación, hipotensión y deterioro de la función renal. La hiperglucemia está en rango extremo y no hay alteraciones destacables del pH. Se trata de una descompensación hiperosmolar, complicación típica del paciente con DM tipo 2, especialmente en los ancianos. Básicamente se trata de una deshidratación intensa, con pérdida de un gran volumen de agua (en torno a unos diez litros habitualmente) e hiperglucemia marcada que provoca un estado hiperosmolar, con deterioro del nivel de conciencia que en ocasiones llega al coma (de ahí el nombre de coma hiperosmolar). Es una situación grave, con una mortalidad de en torno al 10-30% según la causa subyacente. Requiere la administración de insulina y sueros salinos

hipotónicos o isotónicos (nunca hipertonicos aunque se vea hiponatremia pues sería una falsa hiponatremia)

80. Un paciente diabético de 60 años consulta por primera vez respecto al tratamiento de su enfermedad. ¿Qué objetivo a alcanzar de los siguientes le recomendaría en primer lugar?

1. Mantener la tensión arterial por debajo de 110/70 mmHg.
2. Abandono del hábito tabáquico.
3. Mantener un índice de masa corporal (IMC) menor de 21.
4. Realizarse glucemia capilar basal a diario.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lo mas importante en la DM tipo 2 es la prevención del riesgo cardiovascular de una forma global, con un cambio en el estilo de vida y control de todos los factores de riesgo cardiovascular. No vale con controlar uno optimamente y el resto casi, sino que hay que perseguir el control de todos. La medida aislada mas importante es el abandono tabaquico, seguida de mantener actividad fisica y evitar el sedentarismo (reduce 3x la mortalidad global). Tambien se debe perseguir el normopeso (en general eso implica adelgazar, pero hay excepciones) En cuanto a los objetivos metabolicos, existen objetivos de control glucemico, tensional y lipidico, que van fluctuando. Actualmente el objetivo de glucemia se individualiza en funcion de edad y comorbilidad; en general se acepta alcanzar una hemoglobina glicada inferior a 7%, glucemias preprandiales inferiores a 125 y glucemias postprandiales a las dos horas menores a 140. El control tensional ha dejado de ser mas exigente que en poblacion general, siendo ahora TA <140/90 en general y <130/80 si existe nefropatia establecida. El lipidico varia segun las guias: las guias ADA recomiendan uso de estatinas con independencia del nivel LDL, las guias SEC objetivo LDL <100 en general y <70 si hay FRCV o LOD asociadas.

81. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoglucemia en el adulto?

1. Ayuno prolongado.
2. Ejercicio físico excesivo.
3. Infección.
4. Iatrogénica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La causa más frecuente de hipoglucemia es la iatrogénica secundaria a tratamiento antidiabético. Los pacientes diabéticos tiene per se propensión a la hipoglucemia, y la mayoría de los antidiabéticos clásicos y la insulino terapia aumentan ese riesgo. La metformina y los nuevos antidiabéticos ((incretinas, glucosuricos) no aumentan el riesgo de hipoglucemia.

82. Hombre de 34 años remitido a la consulta por presentar cifras de colesterol LDL superiores a

250 mg/dl, de forma persistente. El paciente se encuentra asintomático, pero en la exploración se aprecia la presencia de manchas induradas blanquecinas en codos, rodillas y párpados. Su TA es de 135/85 mmHg. Su padre murió de un infarto de miocardio a la edad de 48 años. En la analítica, realizada en ayunas, destaca un colesterol total de 346 mg/dl, un LDL colesterol de 278 mg/dl, un HDL colesterol de 42 mg/dl, unos triglicéridos de 130 mg/dl y una glucosa de 93 mg/dl. Respecto a la enfermedad que padece este paciente, una de las siguientes afirmaciones es FALSA. Señale cuál:

1. Se trata de una enfermedad hereditaria autosómica codominante, con una alta penetrancia, por lo que es frecuente que alguno de los progenitores y hermanos del individuo la padezcan también.
2. El trastorno genético afecta al gen que codifica el receptor del LDL colesterol y se han descrito más de 900 mutaciones.
3. El trastorno genético afecta también a la síntesis de los triglicéridos, provocando en las fases avanzadas de la enfermedad, un incremento de los mismos, que suele ser superior a los 500 mg/dl.
4. En el tratamiento está indicado el uso de estatinas, con independencia de la estratificación de riesgo SCORE, por el alto riesgo de cardiopatía isquémica precoz.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con hipercolesterolemia sin hipertrigliceridemia, xantomas, y antecedentes de cardiopatía isquémica precoz. Impresiona clínicamente de hipercolesterolemia familiar monogénica. Para establecer su diagnóstico se requiere la presencia de xantomas, la presencia de hipercolesterolemia en rango superior a 200 de LDL, y la existencia de transmisión autosómica dominante (al menos un progenitor afecto o al menos el 50% de descendientes afectados). En este paciente, al no haber diagnóstico de hipercolesterolemia en el padre ni cardiopatía precoz (<45 años en varón), no se puede establecer fehacientemente el diagnóstico por lo que recurriríamos al test genético. La HCF es una enfermedad autosómica codominante. Eleva el colesterol LDL por alteración del receptor LDL hepático, que impide su retirada de la sangre. No altera los niveles de triglicéridos (respuesta 3 falsa, es una hipercolesterolemia, no una hiperlipemia mixta). Aumenta enormemente el riesgo cardiovascular, siendo frecuentes los fenómenos isquémicos precoces si no se hace tratamiento. El tratamiento se inicia con estatinas, pero generalmente dados los niveles tan altos de colesterolemia se precisa tratamiento combinado con ezetimibe (inhibidor de la absorción intestinal de colesterol) o evolocumab (Ac monoclonal inhibidor de la PCSK9) para alcanzar los objetivos de control.

83. Paciente de 55 años de edad diagnosticado de HTA hace 2 meses en una revisión de empresa. Analítica: glucosa 129 mg/dl, colesterol 202 mg/dl, LCLc 160 mg/dl, HDLc 38 mg/dl, triglicéridos 171 mg/dl, creatinina 1.1 mg/dl. Consulta por mal control de la tensión arterial, edemas maleolares y disnea que ocasionalmente es nocturna. Exploración física: IMC 38 kg/m², perímetro abdominal 110 cm. TA 157/93, FC 70 lpm, FR 14 rpm. Soplo sistólico con refuerzo del segundo ruido. Pulsos periféricos con discreta asimetría en pedio y tibial posterior derechos que son más débiles respecto a extremidad izquierda. Rx de tórax y ECG sin alteraciones. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias es la menos necesaria para detección de lesiones en órganos diana?

1. Ecocardiograma transtorácico.
2. Determinación de hemoglobina glicosilada.
3. Determinación de microalbuminuria.
4. Índice tobillo-brazo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el estudio de riesgo cardiovascular es importante detectar lesiones de órganos diana: datos precoces de daño orgánico provocado por el daño vascular en conjunto, que preceden a la aparición de manifestaciones clínicas y exigen por tanto un mejor control del riesgo vascular en conjunto. La hemoglobina glicada no es una lesión de órgano diana, es simplemente un parámetro de control de la diabetes, pero su alteración no implica la presencia de lesiones viscerales. Las cuatro lesiones de órgano diana son: - Hipertrofia miocárdica: reflejo de la sobrecarga sistólica del VI, se detecta idealmente con el ecocardiograma (el electrocardiograma no es suficientemente sensible) - Retinopatía: se manifiesta en el fondo de ojo, que debe ser realizado por un oftalmólogo. - Nefropatía: se manifiesta precozmente en forma de microalbuminuria, como dato de glomeruloesclerosis. - Aumento del grosor íntima-media (GIM) en la carótida. Revela un daño endotelial macroscópico y precede a la aparición de placas de ateroma. El índice tobillo-brazo se puede considerar como enfermedad subclínica o como lesión de órgano diana. Se puede considerar enfermedad subclínica en tanto que ya hay enfermedad vascular, con ateromatosis significativa. Se puede considerar lesión de órgano diana en tanto que aunque hay daño vascular no hay datos de isquemia a nivel de otros órganos. Dado que el GIM no está universalmente disponible, a día de hoy se suele usar el índice tobillo-brazo como lesión de órgano diana a nivel vascular, por su mayor disponibilidad.

84. Una mujer de 55 años acude a consulta por fatiga y poliuria de dos años de evolución. Los análisis revelan hipercalcemia, aumento de la PTH e incremento de los marcadores del recambio óseo. El estudio radiográfico muestra resorción subperióstica y osteoporosis. La gammagrafía con sestamibi pone de manifiesto

un adenoma paratiroideo. Se efectúa una paratiroidectomía con cirugía mínimamente invasiva. En el postoperatorio la enferma desarrolla hipocalcemia intensa y tetania, siendo la PTH inferior a 5 ng/l. La enferma responde bien al tratamiento inicial con calcio intravenoso y posteriormente con calcio y vitamina D orales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Hipoparatiroidismo quirúrgico permanente.
2. Osteomalacia.
3. Insuficiencia de vitamina D.
4. Síndrome del hueso hambriento.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el postoperatorio de una paratiroidectomía puede aparecer hipocalcemia por 4 causas: - Hipoparatiroidismo transitorio: déficit transitorio de PTH por déficit de síntesis. La manipulación quirúrgica puede provocar isquemia transitoria que reduzca la síntesis de PTH. Incluso cuando la paratiroidectomía se limita a una única glándula puede ocurrir que las glándulas sanas estén abolidas por la hipercalcemia, por lo que puede aparecer una hipocalcemia transitoria. Habitualmente es una hipocalcemia de bajo grado, asintomática, revierte en pocos días, y se acompaña de hiperfosforemia. - Hipoparatiroidismo persistente. Tan sólo posible en las cirugías de todas las glándulas; no puede ser la causa en este cuadro pues es una cirugía mínimamente invasiva de un adenoma único. Si se extirpan o lesionan las 4 glándulas cesa por completo la producción de PTH, apareciendo una hipocalcemia, habitualmente de bajo grado al inicio pero progresiva, y también con fosforo alto. Para confirmar el hipoparatiroidismo permanente debe repetirse la determinación de PTH a los 3-6 meses. - Síndrome del hueso hambriento. Cuando el hiperparatiroidismo provoca hipercalcemia sostenida puede aparecer intensa destrucción ósea, con déficit de mineralización (que es lo que nos describen en este paciente). Al retirar la fuente de PTH juntas un hueso deplecionado de calcio con un aumento de vitamina D (acumulada por la estimulación de su síntesis por la PTH), lo que provoca el rápido desplazamiento de calcio y fosforo de la sangre al hueso, con hipocalcemia intensa e hipofosforemia, incluso sintomática. Responde bien al tratamiento con calcio y vitamina D. - Hipomagnesemia. La presencia de una hipomagnesemia concomitante reduce la liberación de PTH, por lo que tras la cirugía las glándulas normales no son capaces de liberar suficiente PTH para manejar adecuadamente la calcemia. Suele ser hipocalcemia de bajo grado pero puede ser sintomática y NO responde bien al tratamiento con calcio oral ni intravenoso hasta que no se hace reposición de magnesio.

85. ¿Cuál de los siguientes datos NO es propia del síndrome hemolítico?

1. Adenopatías.
2. Esplenomegalia.
3. Hiperbilirrubinemia.
4. Incremento LDH sérica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En los síndromes hemolíticos hay una destrucción acelerada de los hematíes que produce aumento de bilirrubina y de LDH. En las hemólisis extravasculares la destrucción se produce al pasar los hematíes por el bazo, por hiperestimulación del sistema fagocítico, y se produce esplenomegalia. Como mecanismo compensador hay aumento de la eritropoyesis por lo que aumentan los reticulocitos. Las adenopatías son características de los procesos linfoproliferativos y NO son propias de las anemia hemolíticas.

86. Mujer de 35 años sana que consulta por astenia. En el hemograma presenta anemia microcítica e hipocroma (hemoglobina de 7 g/dl, volumen corpuscular medio de 68 fL, hemoglobina corpuscular media de 24 pg) con una amplitud de distribución eritrocitaria elevada (ADE 20%), reticulosis disminuidos (0.3%, 30.000/L absolutos), contenido de hemoglobina disminuido en los reticulocitos (17 pg) y discreta trombocitosis (500.000 plaquetas/uL). Con los datos del hemograma, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica aún sin tener la bioquímica de la paciente?

1. Rasgo talasémico.
2. Anemia central, arregenerativa, por déficit de ácido fólico.
3. Anemia periférica, regenerativa, hemolítica.
4. Anemia central, arregenerativa, por déficit de hierro.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Anemia microcítica con reticulocitos disminuidos (anemia central arregenerativa). Por ser la causa más frecuente, lo primero que hay que pensar es en la ferropenia. También encaja la amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) elevada y la leve trombocitosis reactiva a la ferropenia. La clínica, que consiste únicamente en astenia, también cuadra con una anemia ferropénica.

87. Mujer de 32 años con parálisis cerebral del parto que acude a Urgencias por cuadro de orinas oscuras de unos días de evolución en relación con episodio de fiebre alta y tos seca. Al ingreso se objetiva en el hemograma 16900 leucocitos/mm³ (85%S; 11%L; 4%M), hemoglobina de 6,3 g/dl; VCM 109 fl; 360000 plaquetas/mm³. En la bioquímica LDH 2408 UI/L; Bilirrubina 6,8 mg/dl (Bilirrubina no conjugada 6,1 mg/dl), GOT y GPT normales. En el estudio morfológico de sangre se observa anisocitosis macrocítica con frecuentes formas esferocitadas y policromatofilia sin blastos. El estudio de anticuerpos irregulares es positivo en forma de panaglutinina, dificultando la prueba cruzada. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica y el tratamiento más adecuado?

1. Aplasia medular e inmunoterapia con timoglobulina y ciclosporina.
2. Esferocitosis hereditaria y esplenectomía.
3. Anemia hemolítica autoinmune asociada a infección respiratoria y corticoides.
4. Anemia perniciosa e inyecciones periódicas de vitamina B12.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En este caso nos presentan una anemia levemente macrocítica con LDH y bilirrubina muy elevadas, lo que hace sospechar hemólisis. Recuerda que las anemias hemolíticas pueden ser macrocíticas debido al exceso de reticulocitos en sangre periférica. La clave de que la hemólisis es autoinmune nos la dan en el enunciado: "el estudio de anticuerpos irregulares es positivo en forma de panaglutinina", que lo que quiere decir es que hay un autoanticuerpo pegado a la membrana de los hematíes que artefacta el estudio y hace que reaccione con todos los hematíes del panel eritrocitario. En la analítica también destaca una leucocitosis con neutrofilia (16900 leucos con 85% de neutrófilos) y además confirman que no hay blastos. La leucocitosis neutrofílica la producen las infecciones o la toma de corticoides, por ejemplo.

88. ¿Cuál de las siguientes drogas es útil en el síndrome mielodisplásico?

1. Azacitidina.
2. Imatinib.
3. Bortezomib.
4. Rituximab.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La azacitidina (5-azacitidina) es un inmunomodulador que se utiliza en algunos síndromes mielodisplásicos de alto riesgo no subsidiarios a trasplante, así como en la leucemia aguda mieloide (LAM) en pacientes mayores en los que no se puede utilizar quimioterapia convencional y tienen en la médula ósea un máximo de 30% de blastos. - El imatinib es un inhibidor de tirosín quinasa que se utiliza como tratamiento de primera línea en la leucemia mieloide crónica (LMC). - El bortezomib es un inhibidor del proteosoma que se utiliza en el tratamiento del mieloma múltiple - El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se utiliza con tratamiento asociado a quimioterapia en síndromes linfoproliferativos B

89. La mutación del gen JAK-2 constituye uno de los criterios mayores de diagnóstico en una de estas patologías:

1. Policitemia Vera.
2. Leucemia Mieloide Aguda tipo M4 de la FAB.
3. Síndrome Mielodisplásico tipo Anemia Refractaria.
4. Leucemia Mieloide Crónica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La mutación JAK2 se detecta en el 90-95% de las policitemias veras, y no en las eritrocitosis secundarias. También aparece en el 50% de las trombocitemias esenciales y en algunas Mielofibrosis.

90. La alteración genética característica del linfoma de Burkitt es la traslocación t(8;14). ¿Qué oncogén se activa mediante esta traslocación?

1. BCL-2.
2. c-MYC.
3. Cyclina D1.
4. MAF.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El linfoma Burkitt se asocia a la traslocación t(8;14), que afecta al oncogén c-Myc. - Mutación en Bcl-2: típico del linfoma no Hodgkin (LNH) folicular. - Mutación en Bcl-1 (cyclina D1, t(11;14)): típico del LNH del manto. - Mutación en Bcl-6: típico del LNH de células grandes B.

91. Una mujer de 43 años consulta a su médico de atención primaria por cansancio, gingivorragias y petequias. Se realiza una analítica en la que destaca: anemia de 8 g/dl; trombopenia de 4000/microlitro y leucopenia de 1200/microlitro con neutropenia absoluta. En el estudio de coagulación se observa alargamiento de APTT (43") actividad de la protrombina disminuida (55%), hipofibrinogenemia (98 mg/dl) y presencia de concentración elevada de dímero-D y monómeros de fibrina. Se remite para estudio hematológico urgente, realizándose un aspirado de médula ósea en el que se observa un infiltración masiva por elementos inmaduros con núcleo hendido, y numerosas astillas y bastones de Auer en el citoplasma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente?

1. Leucemia mieloide crónica.
2. Leucemia aguda promielocítica.
3. Leucemia aguda monoblástica.
4. Leucemia linfóide crónica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con pancitopenia severa. En la médula describen infiltración masiva de elementos inmaduros (blastos), por lo que se trata de una leucemia aguda. La presencia de Bastones de Auer es típica de las leucemias agudas mieloides (LAM). La clave para elegir LAM promielocítica es que la coagulación está alterada y el fibrinógeno muy bajo (la LAM promielocítica se asocia con frecuencia a coagulación intravascular diseminada).

92. Mujer de 25 años de edad que acude a consulta porque desea quedar embarazada y quiere saber qué tratamiento debe realizar durante

el eventual embarazo, ya que es portadora del Factor V Leiden en heterocigosis. Nunca ha tenido ningún fenómeno trombotico. Se realizó la determinación del mencionado factor como estudio familiar tras un episodio de embolia del pulmón en un hermano. ¿Qué tratamiento se deba aconsejar?

1. Dado que la gestación es un estado protrombotico, existiría alto riesgo de tromboembolia venosa, por lo que se debe desaconsejar el embarazo.
2. Se debe realizar tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas en el puerperio inmediato, siendo opcional realizar igual tratamiento durante el embarazo.
3. El Factor V Leiden en heterocigosis es una trombofilia de bajo riesgo y no hay necesidad de ningún tratamiento en el embarazo y puerperio.
4. Se debe aconsejar aspirina a bajar dosis durante todo el embarazo y puerperio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las mujeres portadoras del factor V Leyden en heterocigosis presentan un riesgo bajo de padecer ETEV durante el embarazo. Además en esta pregunta nos dicen que la paciente está asintomática y no presenta antecedentes de tromboembolia. En este caso se debe realizar tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica en el puerperio inmediato, siendo opcional realizar igual tratamiento durante el embarazo.

93. Anciana que llevan sus vecinos a Urgencias porque la ven algo atontada y con manchas de deposición en la ropa. TA 100/60 mmHg, FC 100 lpm; sentada TA 70/30 mmHg, FC 105 lpm. PVY normal. Respiración de Kussmaul. No focalidad neurológica. Peso de 50 kg. Análisis: pH 7.25, PCO2 14 mmHg, Bicarbonato 5 mg/dl, Na 133 mEq/L, K 2.5 mEq/L, Cl 118 mEq/L, Cr 3.4 mg/dl, NUS 60, Prot 8 g/dl. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?

1. El trastorno ácido-base que presenta es una acidosis respiratoria.
2. La compensación para corregir la acidosis no es adecuada.
3. Con esta exploración descartamos que esté deshidratada.
4. Tiene insuficiencia renal aguda de causa prerrenal.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Nos presenta el caso de una anciana con signos clínicos evidentes de deshidratación (hipotensión arterial a la que se añade ortostatismo, y taquicardia). La presión venosa yugu-

lar normal descarta taponamiento cardiaco (respuesta 3 incorrecta) pero la hipotensión ortostática sugiere deshidratación. En la analítica se observa la existencia de una acidosis metabólica (pH y bicarbonato bajos) (respuesta 1 incorrecta) con un "adecuado" intento de compensación mediante hiperventilación (respiración de Kussmaul, pCO2 muy baja) (respuesta 2 incorrecta). Asimismo, se objetiva un deterioro de la función renal. Dada la ya citada clínica de depleción de volumen, lo más probable es que la causa de dicho deterioro sea de origen prerrenal secundario a pérdidas digestivas debidas a diarrea (manchas de deposición en la ropa, hipopotasemia) (respuesta 4 inicialmente dada como correcta). Necesitaríamos unos iones en orina para averiguar si el fracaso renal se encuentra en fase prerrenal o de fracaso renal agudo parenquimatoso (por necrosis tubular aguda debida a hipoperfusión mantenida), pero lo que es indudable es que la causa que inició dicho fracaso renal agudo era de tipo prerrenal. Teniendo en cuenta que, como hemos mencionado con anterioridad, no podemos determinar si actualmente el fracaso renal se encuentra en fase prerrenal o parenquimatoso, y que además la compensación "adecuada" de la paciente para evitar la acidosis (hiperventilación con descenso de PaCO2) podría considerarse "no tan adecuada" en tanto en cuanto no se ha conseguido compensar totalmente el pH (sigue siendo acidótico), finalmente se anuló la pregunta.

94. Existen múltiples factores que contribuyen a la afectación renal en el Mieloma Múltiple y causan insuficiencia renal. De las cinco respuestas solo una es falsa.

1. Proteinuria de Bence-Jones y tubulopatía con cilindros.
2. Amiloidosis.
3. Vasculitis.
4. Depósito de cadenas ligeras.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La afectación renal ocurre en el 50% de los pacientes con mieloma múltiple. La primera causa es la hipercalcemia, pero también puede aparecer por otras causas. Existen cinco formas de afectación renal en el mieloma múltiple: 1) Riñón del mieloma, por precipitación intratubular aguda de proteínas de Bence-Jones (que son las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas que alcanzan la orina) (respuesta 1 incorrecta). 2) Síndrome de Fanconi secundario (por llegada masiva de proteínas al túbulo contorneado proximal, que impide la reabsorción de otros elementos). 3) Amiloidosis renal (depósito intersticial de proteína amiloide) (respuesta 2 incorrecta). 4) Depósito intersticial de cadenas ligeras (semejante a las lesiones de Kimmelstein-Wilson de la nefropatía diabética) (respuesta 4 incorrecta). 5) Fracaso renal agudo favorecido por varios factores: anemia, hipercalcemia, hiperuricemia, susceptibilidad a las infecciones y a nefropatía por contrastes yodados. La vasculitis renal no figura entre los mecanismos responsables de afectación renal (respuesta 3 CORRECTA).

95. Señale cuál de las siguientes afirmaciones referentes al Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH (SIADH) es FALSA:

1. Los pacientes con SIADH tienen una limitación de sodio por orina inferior a 40 mEq/litro como consecuencia del reajuste a un nivel más bajo de osmolaridad ("reset osmotat").
2. El dolor postoperatorio y las enfermedades neuropsiquiátricas son etiologías conocidas del SIADH.
3. El SIADH constituye en nuestros días una de las causas más frecuentes de hiponatremia normovolémica.
4. El SIADH se caracteriza por una hiponatremia hipoosmótica con una osmolaridad urinaria mayor de 100 mosm/kg.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) cursa con una disregulación de la liberación de ADH, que se vuelve independiente de la osmolaridad plasmática (no hay reajuste del osmostato sino que se pierde) y produce retención de agua libre. Se puede deber a situaciones de estrés, a neoplasias malignas (principalmente carcinoma microcítico de pulmón), a patología pulmonar (neumonías, tuberculosis, ventilación mecánica, trauma de pared torácica), a enfermedades del SNC, y a numerosos fármacos, entre ellos antipsicóticos y antidepressivos. Para diagnosticar SIADH, es preciso reunir: hiponatremia < 130, hipoosmolaridad plasmática < 275 mOsm/L con osmolaridad urinaria no mínima (superior a 100, lo normal en este contexto sería que fuera la mínima posible), sodio urinario no mínimo (mayor de 40, lo normal en este contexto sería menor de 20), ausencia de edemas y de datos de deshidratación (es una hiponatremia con volumen extracelular normal), y exclusión de hipotiroidismo y de insuficiencia suprarrenal. La presencia de creatinina, urea y ácido úrico bajos son sugerentes, pero no se consideran criterios diagnósticos. El tratamiento del SIADH es el de su causa y el de la hiponatremia, que se realiza con restricción hídrica, aumento del aporte de sal, tolvaptan o furosemida (producen eliminación de agua libre) o suplementos de urea.

96. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no es característica del hiperparatiroidismo secundario de los pacientes con insuficiencia renal?

1. Hiperfosfatemia.
2. Calcificaciones vasculares.
3. Reabsorción subperióstica.
4. Producto fosfo-cálcico elevado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La osteodistrofia renal comprende una serie de daños producidos sobre el hueso secundarios al deterioro crónico de

la función renal, y se inicia principalmente por dos vías: el déficit de síntesis de 1-25 hidroxí-vitamina D (produciendo raquitismo/osteomalacia e hipocalcemia) y el acúmulo de fósforo por disminución de su eliminación renal (apareciendo en la orina, por tanto, hipofosfatemia) (respuesta 1 CORRECTA). Este acúmulo de fósforo conduce a un aumento de su unión al calcio, produciendo un aumento del producto fosfo-cálcico (respuesta 4 incorrecta) que es el responsable de fenómenos de calcificación distrófica (respuesta 2 incorrecta). Por otra parte, tanto el déficit de vitamina D como la unión del calcio circulante al fósforo conducen a hipocalcemia. A su vez, tanto la hipocalcemia como la hiperfosfatemia estimulan la síntesis de PTH, produciéndose un hiperparatiroidismo secundario que es el responsable de los fenómenos de osteítis fibrosa quística (reabsorción subperióstica de falanges, quistes óseos pardos, cráneo en sal y pimienta...) (respuesta 3 incorrecta).

97. Con respecto al síndrome nefrótico idiopático, señale la respuesta correcta:

1. El tipo histológico más habitual es la hiperplasia mesangial difusa.
2. El síndrome nefrótico idiopático por lesiones mínimas (síndrome nefrótico de cambios mínimos) es más frecuente en los niños mayores de 8 años.
3. La glomeruloesclerosis segmentaria y focal es la forma histológica que mejor responde al tratamiento con corticoides.
4. La dislipemia y la hipercoagulabilidad sanguínea son manifestaciones clínicas habituales en los pacientes con síndrome nefrótico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta acerca de las generalidades del síndrome nefrótico. Lo primero es no liarse: a veces se llama síndrome nefrótico idiopático al que no tiene enfermedad extrarrenal (a diferencia de los secundarios, por ejemplo a DM o amiloidosis). La causa más frecuente en los niños es la enfermedad de cambios mínimos, siendo su prevalencia máxima entre los 6-8 años de edad (respuesta 2 incorrecta); presenta una excelente respuesta clínica a la administración de corticoides (más de un 90% de remisión completa con esteroides) (respuesta 3 incorrecta). En los adultos, las causas más frecuentes son, por orden: glomerulonefritis membranosa, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, glomerulonefritis membranoproliferativa, enfermedad de cambios mínimos del adulto. La clínica del síndrome nefrótico se explica por la pérdida aumentada de proteínas en la orina, y comprende los siguientes elementos: edemas, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad, tendencia a las infecciones y trastornos carenciales (respuesta 4 CORRECTA). La biopsia renal no está indicada en los niños dada la alta prevalencia de enfermedad de cambios mínimos (salvo que existan datos en contra de la misma, como hipocomplementemia, corticorresistencia...), pero está indicada siempre en los adultos salvo que exista

una patología que justifique el cuadro (diabetes mellitus con cronología compatible, paraproteinemia, amiloidosis...). El tratamiento debe ser etiológico y sintomático (IECAs, diuréticos tiazídicos, estatinas, anticoagulación en algunos casos, reposición de déficits). Por último, señalar que la hiperplasia mesangial difusa (glomerulonefritis mesangial IgA) es la glomerulonefritis más frecuente en nuestro medio, pero no causa síndrome nefrótico sino hematuria (y en algunos casos síndrome nefrítico) (respuesta 1 incorrecta).

98. Mujer de 19 años, peso 60 kg, con deshidratación aguda por larga exposición al sol. Presión arterial tumbada 100/60 mmHg. De pie, 70/50 mmHg con sensación de mareo. Niveles de sodio sérico 155 mmol/L. ¿Cuál es el tratamiento más correcto, en las primeras 24 h teniendo en cuenta la totalidad de los datos de que disponemos?

1. Suero salino hipertónico (3%), 500 ml + 500 ml de glucosado de 5%.
2. Suero hiposalino (0.45%), 3000 ml.
3. Suero glucosado 5%, 1000 ml.
4. Hidratación oral con 1 litro de agua.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta poco habitual, manejo de la hipernatremia. Nos presenta el caso de una deshidratación hipertónica (sodio elevado). La vía de reposición de elección es la oral (siempre que la situación clínica lo permita). La reposición con agua o suero glucosado (que contiene exclusivamente agua y glucosa) no es suficiente, ya que en cualquier deshidratación, independientemente de su mecanismo, es necesaria la reposición tanto de agua como de electrolitos (respuestas 3 y 4 incorrectas). La reposición con suero hipertónico está indicada en las deshidrataciones hiponatremicas graves, pero no en las hipernatremicas (respuesta 1 incorrecta). Por tanto, debemos elegir entre suero isotónico o hiposalino, y al haber solo la opción de hiposalino la decisión es fácil. Si hubiera una opción de suero fisiológico... como la paciente presenta una hipernatremia grave (que para el MIR se define como aquella con clínica neurológica o sodio plasmático mayor o igual a 155) deberemos administrar suero hiposalino (respuesta 2 CORRECTA).

99. El tratamiento de elección para el carcinoma in situ de vejiga es:

1. Radioterapia conformada.
2. Quimioterapia local.
3. Administración de BCG intravesical.
4. Quimioterapia sistémica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El carcinoma in situ vesical se considera un tumor superficial con alto riesgo de recidiva y progresión, por lo que la quimioterapia endovesical con mitomicina C es insuficiente, siendo necesario en estos pacientes realizar instilaciones en-

dovesicales de BCG. La quimioterapia sistémica sólo tiene cierta utilidad en el cáncer vesical metastásico.

100. La afectación renal neoplásica metastásica más frecuente es por:

1. Metástasis de cáncer de próstata.
2. Metástasis de riñón contralateral.
3. Invasión por células neoplásicas de linfomas.
4. Invasión por células neoplásicas del pulmón.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta de respuesta directa: el cáncer de pulmón es el tumor que más frecuentemente produce metástasis en el riñón, seguido del cáncer de mama. El Ministerio dio inicialmente como buena la respuesta 3 (invasión por linfoma), pero en realidad es el cáncer de pulmón el que más metastatiza en el riñón. Sin embargo, el mecanismo de la afectación renal en el cáncer de pulmón son las metástasis a distancia y no la invasión por continuidad o contigüidad (como parece querer indicar la opción 4), así que la pregunta fue finalmente anulada.

101. ¿Cuál de los siguientes factores NO favorece el desarrollo de pielonefritis aguda?

1. Nefrolitiasis.
2. Reflujo vésicoureteral.
3. Riñón de herradura.
4. Quiste renal simple.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La clave de esta pregunta es diferenciar qué factores pueden tener carácter obstructivo o refluente para condicionar infección parenquimatosa renal. Tanto el reflujo como el riñón en herradura se asocian a reflujo de orina hacia el riñón y por lo tanto incrementan el riesgo de infección. Las litiasis y los tumores de urotelio condicionan obstrucción de la vía urinaria y por lo tanto permiten la sobreinfección de la orina retenida. Sin embargo, los quistes simples son patología cortical no obstructiva ni refluente, que son asintomáticos y no precisan tratamiento.

102. De los posibles mecanismos de producción de incontinencia urinaria tras una prostatectomía radical, señale la respuesta FALSA:

1. Baja acomodación vesical.
2. Afectación contráctil del detrusor.
3. Déficit esfinteriano.
4. Disinergia vesico-esfinteriana.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta compleja. La clave de su resolución es tener claros los conceptos de fisiopatología miccional. Los pacientes con cáncer de próstata presentan con gran frecuencia adenoma

asociado, en cuyo caso presentarán síntomas de hiperplasia benigna de próstata (HBP). En estos pacientes, como consecuencia de la obstrucción, puede producirse hiperactividad vesical o lo contrario, incapacidad contráctil por fracaso del detrusor, por lo tanto las situaciones mencionadas en las respuestas 1 y 2 pueden darse. Dichas situaciones también pueden ponerse de manifiesto al al realizar prostatectomía radical y por lo tanto producir incontinencia por urgencia o por rebosamiento. Además, la prostatectomía podría dañar el esfínter vesical y producir incontinencia por déficit esfinteriano (opción 3); es la lesión típica de la prostatectomía radical y el mecanismo más frecuente de incontinencia en estos pacientes. La disinergia vesico-esfinteriana es una lesión puramente neurológica, que no tiene relación con la próstata ni con el campo quirúrgico expuesto. Se produce por una lesión medular alta en la que hay hiperactividad vesical con hiperactividad esfinteriana.

103. Un paciente varón de 45 años de edad con antecedentes de litiasis úrica con cólicos nefríticos expulsivos de repetición desde hace 25 años, acude a Urgencias refiriendo palpitaciones y dolor lumbar derecho intenso desde hace 2 horas antes. El análisis de orina muestra un pH de 5.5 y leucocituria sin proteinuria. El electrocardiograma confirma una fibrilación auricular no conocida previamente. En la bioquímica sanguínea destaca una creatinina de 0.9 mg/dl, un calcio de 11mg/dl y una LDH de 950 U/l. ¿Cuál es la maniobra diagnóstica más útil a realizar?

1. Radiografía simple de abdomen.
2. Urografía intravenosa.
3. TC espiral con contraste.
4. Ecografía abdominal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con antecedente de cólicos nefríticos de repetición, que acude por lo que inicialmente parece otro cólico. No obstante, la existencia de un sedimento urinario sin hematuria, y el hallazgo de una fibrilación auricular no conocida junto con una LDH muy elevada (que es un marcador de necrosis tisular) apoyan firmemente la sospecha de infarto renal de origen cardioembólico. Por ello, la prueba a realizar será un TC helicoidal con contraste para confirmar dicho diagnóstico lo antes posible (respuesta 3 CORRECTA), ya que estaría indicado realizar fibrinólisis local/trombectomía en las 6 primeras horas (el paciente acude tras dos horas del inicio del cuadro).

104. A un joven asintomático de 14 años cuyo padre acaba de ser diagnosticado de Tuberculosis Pulmonar se le realiza el Mantoux, con resultado negativo. ¿Qué actitud es la adecuada?

1. Tranquilizarle, ya que no tiene ningún riesgo.
2. Realizarle una radiografía de tórax.

3. Iniciar quimioprofilaxis y repetir la prueba cutánea a las 8 semanas.
4. Repetir la prueba cutánea al mes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta nos están hablando de qué hacer con los contactos estrechos de un paciente bacilífero. Al ser el primer Mantoux negativo, debe realizarse un segundo en un plazo aproximado de 8 semanas. Si este 2º Mantoux fuera positivo es cuando debería realizarse una radiografía de tórax (no antes, por lo que la opción 2 es falsa). Es cierto que la edad límite es opinable y que no hay un consenso claro sobre la misma, pero aceptemos que al ser menor de 20 años, la espera entre el primer y el 2º Mantoux se realiza bajo tratamiento con isoniacida. La opción cuarta es falsa si aceptamos el punto de corte anterior y, sobre todo, si sabemos que los CD4+ específicos (responsables de la positividad del Mantoux) tardan en formarse unas 6 semanas.

105. Mujer de 17 años de edad que acude a urgencias por un cuadro de fiebre elevada, dolor faríngeo y adenopatías cervicales. Previamente había sido diagnosticada de faringitis aguda y recibió tratamiento con amoxicilina, presentando posteriormente un exantema cutáneo maculoso generalizado. Se realiza una analítica que presenta ligera leucocitosis con linfocitosis y presencia de linfocitos activados, ligera trombopenia y transaminasas levemente aumentadas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de este cuadro clínico?

1. Mononucleosis infecciosa.
2. Infección por virus de varicela zoster.
3. Toxoplasmosis aguda.
4. Infección por parvovirus B19.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos enfrentamos a un caso típico de síndrome mononucleótico, que puede tener múltiples causas. Sin embargo, la presencia de adenopatías cervicales y la odinofagia son muy características de la mononucleosis infecciosa producida por el virus Epstein-Barr (VEB).

106. Mujer de 47 años de edad. Natural de Cochabamba (Bolivia), reside en España desde hace 8 años. A mediados del año 2009 comienza con palpitaciones, disnea y edemas progresivos en extremidades inferiores. Es diagnosticada de insuficiencia cardíaca secundaria a miocardiopatía por Chagas. ¿Cuál es el agente etiológico de esta enfermedad endémica en varios países de Latinoamérica?

1. Toxoplasma gondii.
2. Trypanosoma brucei.
3. Leishmania donovani.
4. Trypanosoma cruzi.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Trypanosoma cruzi es responsable de la Enfermedad de Chagas. Debéis pensar en ella siempre que hablen de megacolon o de cardiomegalia con insuficiencia cardíaca derecha (que puede asociar en el electrocardiograma imagen de bloqueo de rama derecha), especialmente en el contexto epidemiológico adecuado (inmigrante de zonas endémicas de Latinoamérica, sobre todo Bolivia).

107. En la relación con las pautas de tratamiento de la Tuberculosis en pacientes con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?

1. Los pacientes VIH positivos con menos de 100 CD4+ con contacto estrecho con pacientes bacilíferos que presenten un Mantoux negativo no precisan profilaxis con isoniácida.
2. Deben incluir más fármacos que en los pacientes sin VIH.
3. En general, son las mismas que en los pacientes sin VIH.
4. No presentan interacciones farmacológicas con los antirretrovirales.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta que ha generado mucho debate todos estos años... el consenso es que no debe ser distinto el tratamiento en la mayoría de los VIH positivos respecto a los pacientes VIH negativos. Tened en cuenta dos consideraciones: 1.- Sin embargo, cuando esta pregunta apareció en el MIR las guías eran ambiguas en cuanto a la duración del tratamiento y hablaban de un mínimo de 6 meses de tratamiento en el VIH... Inicialmente el Ministerio marcó como opción correcta que requerían mismo tiempo de tratamiento en VIH que sin VIH, pero finalmente rectificó y marcó como correcta la opción de tratamiento más prolongado en el paciente VIH, ya que todos los autores lo contemplaban al menos como posibilidad. 2.- Sin embargo en la bibliografía más actual se dice que en la mayoría de los VIH + el tratamiento no difiere del de los VIH -. Así, en la última edición del Harrison (19, año 2016) se lee textualmente: "El tratamiento suele ser el mismo en los pacientes infectados por el VIH que en los enfermos negativos a este virus ". Asimismo las guías GESIDA de 2018 dicen que se recomienda tratar durante 6 meses a la mayoría de los VIH+, pero debe mantenerse la recomendación de 9 meses en las siguientes circunstancias: "a) TBC cavitada, b) nespuito positivos a los 2 meses, una vez descartadas resistencias, c) CD4+<100, d) mala adherencia al tratamiento".

108. Respecto a la sepsis, señale lo incorrecto:

1. Una aproximación rápida se puede realizar con la escala qSOFA que tiene en cuenta, entre otros, la presencia de hipoxemia con Pa O₂/Fi O₂<250.

2. El shock séptico se define como sepsis que requiere de drogas vasoactivas para mantener una tensión arterial media superior a 65 mm Hg.
3. La escala SOFA tiene en cuenta el recuento de plaquetas.
4. La mortalidad del shock séptico se sitúa en torno al 40%.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Con esta pregunta se repasan los nuevos criterios de definición de sepsis y shock séptico (año 2016). La disfunción orgánica se realiza mediante la escala SOFA. Sin embargo esta escala requiere diferentes parámetros analíticos por lo que para una primera aproximación inmediata se generó la escala qSOFA que solo tiene en cuenta tres variables: alteración mental, TA sistólica <100 mm Hg y/o frecuencia respiratoria >22 rpm. Por tanto la falsa es la uno.

109. Un varón de 19 años consulta por un cuadro de febrícula, mialgias y odinofagia, acompañado de máculas cutáneas generalizadas no pruriginosas durante los últimos 7 días. En el interrogatorio refiere, como único suceso médico, haber presentado una úlcera anal que le causaba dolor a la defecación en el mes anterior, que desapareció progresivamente sin ninguna intervención. ¿Cuál es el agente causante de este cuadro clínico?

1. Treponema pallidum.
2. Gonococo.
3. Virus de herpes simple de tipo 2.
4. Chlamydia trachomatis.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Nos encontramos ante un caso clínico de infección de transmisión sexual (ITS) con la presencia de una úlcera anal (lo que descartaría las opciones 2 y 4), que se acompaña de un cuadro de malestar general y de la presencia de una serie de lesiones cutáneas no pruriginosas maculares. Este cuadro clínico dermatológico en presencia de datos sugerentes de ITS debe hacernos pensar siempre en una sífilis como primera posibilidad.

110. La función más importante de las isoformas FGF-1 y FGF-2 de los factores de crecimiento fibroblástico (FGFs) es:

1. Estimular la síntesis de colágeno y la proliferación de los fibroblastos.
2. Estimular la síntesis de colágeno y la proliferación de los queratinocitos.
3. Estimular la síntesis de colágeno y la migración de los queratinocitos.
4. Estimular la angiogénesis.

Respuesta correcta: 0**Comentario:**

Pregunta difícil ya que la familia FGF cumple todas las funciones dadas en las 4 respuestas, pero específicamente son las isoformas FGF-1 y 2 las que estimulan la angiogénesis. Esta es la respuesta que el Ministerio dio inicialmente como correcta (respuesta 4), pero como las isoformas FGF-1 y 2 tienen realmente más funciones, finalmente se anuló la pregunta. Los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF, fibroblast growth factor) son factores de crecimiento que aumenta el índice de actividad mitótica y síntesis de ADN facilitando la proliferación de varias células precursoras, como el condroblasto, fibroblasto, osteoblasto, etc. Esta familia de factores de crecimiento contiene más de 20 isoformas, de las cuales FGF ácido (aFGF o FGF-1) y FGF básico (bFGF o FGF-2) son los mejor caracterizados. Los FGF traducen señales de crecimiento a través de 4 receptores con actividad tirosina kinasa. FGF-7 se conoce también como factor de crecimiento de queratinocitos o KGF (keratinocyte growth factor). Los FGF contribuyen en múltiples procesos fisiológicos, como por ejemplo: - FGF-2 y KGF contribuyen a la reepitelización de los tejidos dañados (cicatrización). - FGF-1 y FGF-2 tienen una actividad predominantemente pro-angiogénica. Se han realizado varios estudios relacionándolos con procesos de angiogénesis tumoral en procesos oncológicos. - Diferenciación y proliferación de diferentes líneas celulares (osteoblastos, fibroblastos, músculo esquelético y cardíaco, hepatocitos...). - Participación en la hematopoyesis y desarrollo embrionario.

111. Una mujer de 30 años con antecedentes personales de drogadicción en periodo actual de desintoxicación es traída a Urgencias con un cuadro de profunda somnolencia, sin otra sintomatología. Logramos averiguar que en su tratamiento se incluyen olanzapina y benzodiacepinas. ¿Qué es lo que debemos hacer en primer lugar?

1. Proceder a la intubación endotraqueal.
2. Realizar una radiografía de cráneo.
3. Administrar flumazenilo.
4. Administrar naloxona.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Existen 4 tipos de síndromes tóxicos básicos: - Simpaticomimético: con predominio de síntomas adrenérgicos. Los agentes causales más frecuentes son drogas de abuso como cocaína y anfetaminas. - Anticolinérgico: también llamado "síndrome seco" por la sequedad de piel y mucosas característica. - Colinérgico: típico ejemplo de intoxicación con insecticidas organofosforados. - Síndrome hipnótico sedante: producido por opiáceos, barbitúricos, benzodiacepinas (BZD) y alcohol, con predominio de síntomas de depresión de SNC (depresión respiratoria, hipotermia, bradicardia, somnolencia...) llegando a veces a causar coma. En este caso, ante una mujer en tratamiento con benzodiacepinas y olanzapina que acude a urgencias con somnolencia pro-

funda deberíamos pensar en primer lugar en sobredosis por BZD, siendo el flumazenilo el fármaco de elección ya se comporta como antagonista del efecto de las BZD pudiendo revertir la sintomatología. La respuesta número 4 también podría haber sido una opción correcta, pero si asumimos que la paciente está en periodo de desintoxicación y que su tratamiento incluye BZD, lo más probable será sobredosis de BZD y no de opiáceos, por lo que en primer lugar deberíamos dar flumazenilo y dejar la naloxona como segunda opción si no mejorase.

112. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal anti-EGFR empleado en el tratamiento del cáncer colorrectal izquierdo avanzado. Existe un efecto secundario característico de este fármaco cuya intensidad es directamente proporcional a la eficacia antitumoral, señale cuál:

1. Hipertensión arterial.
2. Ictus.
3. Hemorragia.
4. Rash cutáneo acneiforme.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta muy difícil sobre uno de los fármacos oncológicos de moda. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), empleado para el carcinoma colorrectal metastásico y para tumores de cabeza y cuello. Sus efectos adversos más frecuentes son las lesiones cutáneas acneiforme por su efecto sobre el EGFR, apareciendo más frecuentemente cuanto más efectivo es el fármaco. Hay que recordar que en los pacientes con Kras mutado el cetuximab no es eficaz, por lo que este tratamiento sólo se utiliza en pacientes con Kras nativo o no mutado.

113. El psiquiatra de interconsulta acude a examinar a un paciente de Cardiología que rechazó un tratamiento que el facultativo a cargo del caso considera indicado e insustituible. Tras la exploración no aprecia patología psiquiátrica alguna; el paciente comprende la información que se le ha aportado, los posibles beneficios y riesgos del tratamiento (incluso el fallecimiento), y sopesa adecuada y racionalmente esta información, pero se mantiene firme en su decisión de no ser tratado. El psiquiatra concluye que el enfermo está capacitado para la toma de decisiones en el ámbito de la atención sanitaria. La enfermedad que presenta el paciente, que se niega a firmar el alta voluntaria, no es infecciosa ni presenta riesgo especial para terceros. ¿Cuál es la decisión más adecuada a tomar?

1. Ingreso en Psiquiatría para trabajar la negación y la rabia inherentes a su proceso.
2. Solicitar la intervención de familiares que autoricen la intervención.

3. Alta hospitalaria.
4. Incapacitación civil.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos cuentan que un paciente que no está incapacitado legalmente, es decir, que tiene la facultad de obrar por sí mismo, no acepta un tratamiento que le propone el equipo médico. Si aplicamos el principio bioético de autonomía, uno de los más preguntados recientemente en el MIR, tenemos que aceptar la decisión del paciente y darlo de alta. Si se tratara de una enfermedad infecciosa, que representase un riesgo especial para terceros o bien la valoración del psiquiatra nos indicara que no está en sus plenas facultades, tendríamos que informar al juez de guardia y que este ordenara un ingreso involuntario.

114. De las siguientes afirmaciones sobre el control sintomático en pacientes al final de la vida, señale la correcta:

1. Si el paciente tiene dolor, se emplearán siempre opiáceos potentes para control sin tener en consideración la severidad y características del dolor.
2. Si precisamos sedación para control de la fase agónica podemos realizarla de forma exclusiva con morfina.
3. El dolor de características viscerales es el que peor respuesta tiene al tratamiento con opiáceos.
4. Los neurolépticos a dosis bajas ayudan al control de las náuseas desencadenadas por el inicio de un tratamiento con opiáceos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

* Respuesta 1: Para decidir el fármaco a administrar se tiene que considerar el tipo de dolor (nociceptivo-somático, visceral-neuropático) y la intensidad. Los fármacos de elección en el dolor somático de intensidad leve-moderada son paracetamol, AINE, metamizol. Si no se consigue control del dolor con los fármacos del primer escalón o bien es un dolor moderado-intenso de entrada se tienen que administrar opioides menores o bien opioides mayores. En el primer escalón del dolor neuropático se encuentran los antiepilépticos (gabapentina, pregabalina, carbamacepina), antidepresivos tricíclicos y antidepresivos duales (duloxetina). A partir del segundo escalón el tratamiento suele ser similar al del dolor somático. * Respuesta 2: La sedación paliativa está indicada cuando queremos reducir la consciencia del paciente con enfermedad avanzada o terminal para aliviar uno o más síntomas refractarios. Para iniciarla siempre se requiere de su consentimiento explícito, implícito o delegado. Se suele utilizar una combinación de fármacos según el síntoma que predomine. Morfina si hay dolor o disnea, escopolamina si hay estertores, y midazolam o antipsicóticos (clorpromacina o haloperidol) si hay agitación. * Respuesta 3: el dolor nociceptivo visceral suele responder bien a los opioides, más

que a los AINES. * Respuesta 4: CORRECTA. Se aconseja iniciar neurolépticos (haloperidol) cuando se prescriban opioides mayores para controlar las náuseas que producen estos últimos, al menos los primeros días de inicio del tratamiento con morfínicos. *

115. Una niña de 8 años (caso índice) está diagnosticada clínicamente como afecta de neurofibromatosis tipo 1 (NF1) o enfermedad de Von Recklinghausen con múltiples neurofibromas, manchas de café con leche y nódulos de Lisch. Su padre (no diagnosticado de NF1) falleció por accidente de circulación a los 38 años. La madre presenta a la exploración dos manchas café con leche y acude a la consulta de consejo genético con su nueva pareja donde se plantea un diagnóstico genético pre implantación (DGP). ¿Está indicado en este caso un DGP?

1. Sí, al tener la madre 2 manchas café con leche, es portadora y el DGP está indicado en estos casos.
2. Está indicado tras detectar la mutación causante en el caso índice y eventualmente en su madre.
3. No está indicado, pues la NF1 responde a mutaciones en el gen neurofibromina (17q11.2), con herencia recesiva.
4. No, dos manchas café con leche no son diagnósticas y su nueva pareja es muy improbable que sea portador (la NF1 es una enfermedad poco frecuente).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad hereditaria de herencia autosómica dominante y alta penetrancia, cuyo gen responsable se encuentra en el cromosoma 17q. Para el diagnóstico clínico de la enfermedad es necesario cumplir dos o más de los siguientes criterios: 1. Al menos 6 manchas café con leche (> 5 mm en niños y > 15 mm en adultos). 2. Al menos 2 neurofibromas, o 1 neurofibroma plexiforme. 3. Efélides axilares o inguinales (signo de Crowe). 4. Glioma de nervio óptico. 5. Al menos 2 nódulos de Lisch (hamartomas de iris). 6. Lesiones óseas típicas (displasia de esfenoides, displasia de huesos largos). 7. Antecedentes de neurofibromatosis tipo 1 en padres o hermanos. La madre del caso índice de la pregunta, por tanto, no cumple criterios para ser diagnosticada de neurofibromatosis. Otra cosa diferente es que, aunque no cumpla criterios clínicos de dicha enfermedad, la madre no sea portadora de la mutación, aunque no haya desarrollado el fenotipo (hemos dicho que la penetrancia de la enfermedad es alta, pero no es completa, es decir, puede haber pacientes que porten el gen mutado pero no tengan síntomas). La respuesta 3 es incorrecta, dado que hemos dicho que se trata de una enfermedad autosómica dominante. Respecto a las restantes opciones: - La respuesta 1 es incorrecta dado que hemos dicho que la madre no cumple criterios de neurofibromatosis, y no existen criterios clínicos que nos indiquen que un paciente sea portador. Sólo sabremos si es portador asintomático si hacemos un análisis

genético. - La respuesta 4 es incorrecta porque asume que, al encontrarse la paciente asintomática, no es portadora del gen mutado (esto no es correcto porque la penetrancia no es completa). - La respuesta 2 es la opción CORRECTA, ya que indica que es necesario hacer diagnóstico genético en la madre (para descartar que sea portadora asintomática), y sólo en caso de que encontremos la mutación, estaría indicando el diagnóstico preimplantacional en el futuro hijo.

116. ¿Cuál es el tratamiento de la obstrucción intestinal por carcinomatosis peritoneal en la fase terminal de la enfermedad?

1. Sonda nasogástrica, aspiración continua y sueroterapia intravenosa.
2. Cirugía desobstructiva.
3. Alimentación parenteral total y laxantes.
4. Administración por vía subcutánea de morfina, buscapina, haloperidol y octreótido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El estreñimiento es un síntoma frecuente en el paciente terminal. Como posibles causas encontramos: hipercalcemia, uso de antidepresivos tricíclicos y mórficos. Normalmente se tiene que recurrir a laxantes y enemas ya que las medidas convencionales como hidratación, actividad física y medidas dietéticas no suelen funcionar o no son viables. Ante la presencia de obstrucción intestinal o éstasis gástrica está indicada la administración de buscapina para el espasmo de músculo liso intestinal y octeótrido para disminuir secreciones. En el MIR ha salido en varias ocasiones, delante de un paciente terminal con obstrucción intestinal se desestiman medidas agresivas y se tiene que proceder a la sedación para paliar el sufrimiento.

117. A un hombre de 74 años de edad con historia de enfermedad coronaria se le ha practicado un triple by-pass coronario hace 3 días. Se le extubó en el primer día postoperatorio. Ahora requiere valoración porque está gritando a pesar de los antipsicóticos y sujeción mecánica. Se quita el tubo de oxígeno a pesar de la sujeción en muñecas. Debido a su confusión se ha limitado la deambulación y mantiene una sonda vesical. Los signos vitales son normales y el médico recomienda quitar la sonda vesical y realizar un análisis de orina con cultivo. ¿Cuál de los siguientes puede significativamente disminuir la agitación y ayudar a resolver el estado confusional agudo?

1. Limitar la movilidad a transferencia al sillón hasta que se resuelva el estado confusional agudo.
2. Retirar las sujeciones mecánicas de las muñecas.
3. Colocar al paciente en una silla geriátrica al lado del control de enfermería.

4. Ayudarle en la ingesta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta correcta es la 2. Las medidas no farmacológicas para mejorar el delirium no han sido formalmente evaluadas, con lo que en ocasiones las recomendaciones pueden resultar contradictorias. Se consideran beneficiosas las medidas que mejoran la orientación (relojes, buena iluminación, presencia de familiares), la repetición de frases sencillas, y finalmente minimizar aquellas intervenciones que pueden incrementar el miedo o la ansiedad, como la sujeción mecánica. Aunque ésta pueda resultar en ocasiones indicada, en el caso presente ya se ha intentado y ha resultado ineficaz, con lo que hay que valorar si puede ser contraproducente al incrementar la ansiedad y la agitación puesto que el paciente no entiende el motivo de la contención. Asimismo, hay que recordar que las dosis de antipsicótico que se recomiendan en el delirium y que han sido evaluadas son más bajas que las dosis estándar (0,5-2 mg diarios de haloperidol), de forma que no suele resultar eficaz incrementar la dosis, pudiendo en cambio producir efectos secundarios. En cualquier caso en esta pregunta no nos aportan el dato de la dosis de haloperidol administrada. La opción 1 puede asimismo incrementar la agitación, y tanto la opción 3 como la opción 4 no son medidas apropiadas para mejorar la conducta agitada.

118. Un hombre de 64 años de edad con antecedentes de HTA y cardiopatía isquémica acude a urgencias por aparición de dolor torácico opresivo mientras veía la televisión. En la consulta de clasificación (Triage) de Urgencias se detectan cifras de presión arterial 155/95 mm Hg y una saturación capilar de O₂ de 95%. ¿Cuál es la conducta más correcta entre las que a continuación se citan?

1. Haremos un ECG en menos de 10 minutos.
2. Este paciente debe ser atendido en el box de emergencia vital (cuarto de shock).
3. Avisaremos al cardiólogo de guardia para la valoración del paciente.
4. Desde la consulta de Triage se le remitirá a la unidad coronaria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con factores de riesgo cardiovascular, antecedentes personales de cardiopatía isquémica y dolor torácico. Ante todo paciente como el de este caso, en el que existe sospecha de un posible IAM, se debe realizar por protocolo un ECG en menos de 10 minutos desde que existe contacto médico con el paciente. Es la primera medida a realizar. La sospecha de IAM implica, además, que el abordaje diagnóstico debe ser rápido, por lo que cualquier actitud que derive el estudio sería incorrecta (opción 3 incorrecta). Dado que se encuentra estable hemodinámicamente, no precisa ingreso directo en un box vital ni Unidad Coronaria (opciones 2 y 4 incorrectas) antes de llegar al diagnóstico.

119. Una paciente de 53 años a la que hemos atendido por un dolor de rodilla, orientado como artrosis, entra en la consulta de forma brusca y de pie, y en tono áspero exclama: “¡Estoy enfadada con usted! ¡Hay que ver! ¡Lo que me dio no me ha hecho nada, estoy en un grito!”. La mejor intervención nuestra es:

1. Haga el favor de salir y vuelva usted a entrar en la consulta de manera educada.
2. Tome asiento y veré qué puedo hacer con usted.
3. Esta medicación que le di es la mejor y más segura para la artrosis de rodilla.
4. No sabe cómo lo siento, a veces ocurre, lo lamento de veras.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En los últimos MIREs se está poniendo de moda preguntar sobre la actuación a seguir en situaciones difíciles pero habituales en la práctica diaria. En el MIR 2011 preguntaron cómo informar de un diagnóstico de enfermedad metastásica y cómo era la mejor forma de solicitar una autopsia a la familia. Esta pregunta se saca con sentido común: de las 5 opciones, la 2 sería la más adecuada. Es en la que el médico tiene más dominio de la situación. Muestra una actitud dialogante, con voluntad de escuchar a la paciente y resolver el conflicto.

120. Los familiares de un paciente recientemente dado de alta de un hospital solicitan al Servicio de Atención al Usuario del mismo la historia clínica completa de un paciente, sin especificar el motivo. ¿Cuál es la actitud adecuada?

1. El hospital no la facilitará porque la historia clínica de un paciente no puede salir del centro.
2. Los familiares no la pueden solicitar, lo tiene que hacer el propio paciente.
3. El hospital tiene que facilitarla sin condiciones porque el propietario de la historia clínica es el paciente.
4. Se facilitará el informe de todas las exploraciones complementarias y los comentarios generados por los médicos responsables cuando estos lo consideren oportuno.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La Ley de la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica NO especifica a quién pertenece la historia clínica, por el contrario, sí que indica que son las instituciones asistenciales las encargadas de custodiar, vigilar, regular y facilitar el acceso a ellas. No es, tampoco, propiedad del equipo facultativo, pese a ser artífices materiales de ella. En caso de denuncia, y una vez que la historia es reclamada por el juzgado, la historia clínica pasa a ser propiedad judicial. El paciente tiene derecho a recibir un Informe de Alta al finalizar

su estancia hospitalaria y al informe de consulta externa. Así como tiene derecho a la comunicación o entrega, a petición del interesado, de un ejemplar de su historia clínica o de determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de la obligación de su conservación en el centro sanitario. Por lo tanto, si los familiares no llevan una autorización por escrito del paciente no se les debe entregar información. El acceso a la historia clínica sin autorización está tipificado como delito grave y está castigado con penas de prisión. Igualmente el profesional que revele o divulgue datos de la historia clínica será castigado con las mismas penas.

121. Para confirmar la sospecha clínica de cardiopatía congénita en un niño, usted solicitaría:

1. La realización de una TC o RM.
2. Basta con la anamnesis y exploración clínica.
3. Es necesario realizar un ECG de 24 horas (Holter).
4. Una radiografía de tórax, el ECG y la ecocardiografía en 2D.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las cardiopatías congénitas son enfermedades estructurales del corazón. La primera prueba a realizar sería un ecocardiograma transtorácico (ETT). El ecocardiograma es la prueba de elección en los pacientes con cardiopatía congénita confirmada o sospechada. La simple anamnesis y exploración física no nos confirmarían el diagnóstico, ni tampoco un ECG o radiografía aislados. El TAC o la RMN cardíaca podrían aportar información adicional al ETT, pero son todavía pruebas de segunda elección por ser menos disponibles y por ser radiantes (TAC) o precisar sustancias con riesgo de toxicidad (contraste yodado en TAC y gadolinio en RMN). El cateterismo puede ser también útil si se sospecha específicamente una anomalía de las arterias coronarias, pero no como prueba de diagnóstico de cualquier cardiopatía congénita.

122. Un recién nacido de 37 semanas de edad gestacional, sin hallazgos patológicos en la ecografía prenatal, presenta en la exploración realizada en el paritorio un “stop” al paso de la sonda nasogástrica. La radiografía de tórax y abdomen muestra un bolsón esofágico atrésico, con una neumatización gastrointestinal normal. Tras evaluación diagnóstica que descarta otras anomalías y encontrándose en situación respiratoria estable, se decide intervención quirúrgica. ¿En qué se basa la prioridad de intervenir a este paciente?

1. Por la imposibilidad de deglutir saliva.
2. Por las malformaciones cardíacas frecuentemente asociadas.
3. Por el riesgo de neumonitis por aspiración.
4. Por la imposibilidad de alimentación enteral.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La pregunta informa indirectamente de que estamos ante una atresia de esófago. Si existe adecuada neumatización gastrointestinal, necesariamente deberá existir asimismo una fistula traqueoesofágica distal (que deja pasar aire desde la vía respiratoria permeable hacia el aparato digestivo), que es lo más frecuente ante una atresia esofágica (tipo III). En caso de existir fistulas traqueoesofágicas, el principal riesgo que puede poner en peligro la vida del paciente son las neumonías aspirativas, motivo que implica la necesidad de intervención urgente (cuando esté estable).

123. La causa más frecuente de síndrome de distrés respiratorio tipo I o enfermedad de membrana hialina en el recién nacido prematuro es:

1. El defecto de surfactante pulmonar por inmadurez.
2. Un neumotórax a tensión.
3. Un síndrome de aspiración meconial.
4. Una infección respiratoria.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta fácil. La enfermedad de membrana hialina se debe a un déficit de surfactante pulmonar y es más frecuente en recién nacidos pretérmino. El surfactante es producido por los neumocitos tipo II a partir de las 20 semanas de edad gestacional, pero la madurez pulmonar se alcanza a las 34 semanas de edad de gestación. Antes de las 34 semanas, la cantidad de surfactante producida puede ser insuficiente para mantener permeables los alveolos, que pueden colapsar produciendo distrés respiratorio.

124. Niña de 12 años de edad, hija única de padres sanos no consanguíneos. No refieren antecedentes personales ni familiares de interés. En el examen clínico para iniciar una actividad deportiva, usted encuentra una discreta hepatomegalia de consistencia normal, por lo que solicita una analítica, en la que destaca una ASAT de 80 U/L, ALAT 105 U/L, proteinograma electroforético con todas las fracciones proteínas en rango normal y negatividad de la serología de virus hepatotropos. ¿Qué debería descartar y qué prueba indicaría para ello?

1. Déficit de alfa 1 antitripsina. TAC torácico para confirmar enfisema.
2. Mucoviscidosis. Determinación de cloro en sudor.
3. Hepatitis autoinmune. Biopsia hepática.
4. Enfermedad de Wilson. Determinar ceruloplasmina y cobre en sangre y orina.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Se trata de una niña de 12 años con hipertransaminasemia y

hepatomegalia. De las causas que nos presentan, el déficit de alfa1-antitripsina podría descartarse porque el proteinograma es normal (debería tener disminuida la fracción de alfa1-antitripsina). La mucoviscidosis (Fibrosis Quística) suele manifestarse más frecuentemente como pancreatitis crónica e insuficiencia pancreática exocrina asociada a infecciones respiratorias de repetición. La hepatitis autoinmune suele verse aumento de la fracción de gammaglobulinas en el proteinograma y afecta a mujeres de edad media. Por lo tanto la enfermedad que más frecuentemente puede ser la responsable del cuadro es la enfermedad de Wilson (alteración del metabolismo del cobre), que suele empezar a manifestarse a partir de los 5 años predominando la clínica hepática hasta la segunda década, donde aparecen a partir de aquí las manifestaciones neurológicas. El diagnóstico se suele realizar por el déficit de ceruloplasmina y aumento de cupruria y descenso de cobre total en sangre. RECUERDA: Wilson = PACIENTE JOVEN (< 40 años) con afectación hepática +/- del SNC (neuro-psiquiátrica).

125. Se define la pubarquia prematura como la aparición de vello pubiano antes de los 8 años en la niña y antes de los 9 años en los niños. En relación con esta entidad, indique la respuesta verdadera:

1. La causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita.
2. Es el signo inicial más habitual de la pubertad precoz en la niña.
3. Se asocia a mayor incidencia de hiperandrogenismo en la edad postpuberal.
4. Es la mayoría de los casos requiere tratamiento.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La aparición precoz de vello púbico no tiene una clara significación patológica, considerándose una variante de la normalidad sin requerir en la mayoría de los casos ni pruebas complementarias adicionales ni tratamiento; únicamente indica una actividad androgénica precoz que puede conducir a estados de hiperandrogenismo en la edad postpuberal (respuesta 3 correcta). El hecho indicativo de puesta en marcha del inicio de la pubertad es el botón mamario en las niñas y el aumento de tamaño testicular en los niños.

126. Es una característica particular del sistema inmune innato:

1. Su especificidad inmunológica.
2. La inducción de memoria inmunitaria permanente.
3. El reconocimiento de patrones moleculares vinculados a patógenos (PAMP) por proteínas de la familia Toll (TLR).
4. La no intervención de células presentadoras de antígeno.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad baja, y muy preguntada. La inmunidad innata es inespecífica y no genera memoria (siempre da respuestas primarias). Los neutrófilos y los monocito-macrófagos son células integrantes de este sistema, funcionando en él fundamentalmente como fagocitos (sin embargo, son también células presentadoras de antígeno, funcionando como tales dentro de la inmunidad adquirida). Los linfocitos T y B son los protagonistas de la inmunidad adquirida y no participan en la innata. Por último, los receptores de las células de la inmunidad innata reconocen antígenos inespecíficos, en concreto, patrones moleculares altamente conservados (PAMP) en la evolución; sus receptores se llaman RRP (receptores de reconocimiento de patrones) y uno de los más importantes es la familia de los TLR (Toll like receptors).

127. Niño de 2 años, en sus antecedentes personales destacan: 3 episodios de otitis media aguda, 1 meningitis meningocócica y 2 neumonías (una de lóbulo medio y otra de lóbulo superior izquierdo). Ha ingresado en 3 ocasiones por púrpura trombopénica (en tres ocasiones los anticuerpos antiplaquetas fueron negativos y en la médula ósea se observaban megacariocitos normales). Varios varones de la familia materna habían fallecido en la infancia por procesos infecciosos. En la exploración física presenta lesiones típicas de dermatitis atópica. En el estudio inmunológico destaca una leve disminución de subpoblaciones de linfocitos T; elevación de IgA e IgE; disminución de IgM e IgG en el límite inferior de la normalidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Síndrome de Wiskott-Aldrich.
2. Síndrome hiper IgE.
3. Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia.
4. Inmunodeficiencia combinada severa ligada al X.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Nos describen la clínica típica de las inmunodeficiencias humores: neumonías lobares, meningitis, infecciones ORL... Lo cierto es que la clave para interpretar el resto de datos del caso clínico es que recordemos la regla mnemotécnica del síndrome de "WiskottTT AldriX": recuerda que la primera "W" es una "M" al revés (hay déficit de IgM); la primera "T" de trombopenia; la 2ª "T" de tumores (esa pista no la usan en el caso clínico); la "A" de atopia (que se relaciona con niveles altos de IgE); y la "X" de asociada al cromosoma X, por lo que sólo se manifiesta en varones.

128. Mujer boliviana que presenta febrícula y cefalea desde hace dos semanas que se ha agravado en los últimos días con presencia de afectación del XI par craneal. El estudio de líquido

cefalorraquídeo muestra 310 células/mm³ (75% linfocitos), proteínas 120 mg/dl y glucosa 28 mg/dl (glucemia sérica 89 mg/dl), ¿cuál es la sospecha diagnóstica más razonable?

1. Meningitis vírica.
2. Meningitis bacteriana.
3. Meningitis tuberculosa.
4. Síndrome mononucleósico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente que presenta un síndrome meníngeo de probable etiología infecciosa. Lo primero que debemos valorar es la cantidad de células en el LCR. En este caso hay 110 (normal hasta 10 células), y además el predominio es linfocítico, lo cual descarta de manera razonable la meningitis bacteriana. A continuación nos fijamos si existe consumo de glucosa en LCR (para ello evaluamos la diferencia entre la glucosa sérica y del LCR). En este caso existe hipoglucorraquia, lo que descarta la inmensa mayoría de las etiologías víricas de meningitis. Este líquido con aumento de proteínas, consumo de glucosa y linfocitosis es muy sugestivo de meningitis tuberculosa (opción 3).

129. Chico de 12 años obeso (87 kg). Refiere desde hace 4 meses dolor mecánico en muslo y rodilla derecha. A la exploración clínica se evidencia una discrepancia de la longitud de las extremidades inferiores de 1 cm y actitud de la extremidad inferior derecha en rotación externa con pérdida de la rotación interna. Debemos sospechar que presenta:

1. Artritis crónica juvenil.
2. Epifisiolisis capitis femoris.
3. Fractura del cuello femoral por sobrecarga.
4. Enfermedad de Perthes.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La patología de la cadera infantil es un tema relativamente bastante preguntado en el MIR. Pregunta sencilla sobre un paciente adolescente, obeso, con dolor en región inguinal y muslo. Lo más probable es que presente una epifisiolisis femoral proximal.

130. Paciente de 67 años con antecedente de menopausia a los 55 años, 3 gestaciones con 3 partos eutócicos, diabetes tipo 2 de 6 años de evolución, tratamiento con nifedipino por hipertensión arterial. Consulta por cuadro de metrorragia escasa intermitente de 2 meses de evolución. En la exploración ginecológica se aprecian unos genitales externos sin lesiones, un cérvix uterino de aspecto atrófico, un útero y anejos normales a la palpación y un estudio citológico de cérvix normal. En el estudio ecográfico transvaginal se aprecia un endometrio

hiperrecogénico de 9 mm. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más indicada y con mayor sensibilidad para establecer un diagnóstico?

1. Conización de cérvix.
2. Citología endometrial.
3. Histeroscopia y biopsia en endometrio.
4. Exploración bajo anestesia de aparato genital y biopsia de cérvix y endometrio.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Nos encontramos ante una metrorragia postmenopáusica en una paciente con factores de riesgo de cáncer de endometrio: edad avanzada, diabética e hipertensa. Además presenta un endometrio engrosado (> 3 mm). Por tanto, lo primero que hay que descartar es patología maligna endometrial, siendo la prueba de elección la histeroscopia con toma de biopsia (opción 3).

131. Una de las siguientes afirmaciones respecto a las técnicas de reproducción asistida es INCORRECTA. Señálela.

1. No es imprescindible tener un cariotipo en el estudio básico de esterilidad.
2. La mayoría de las veces la recogida de ovocitos se hace por punción folicular vía vaginal bajo control ecográfico.
3. No se deben transferir más de 3 embriones.
4. La fecundación in vitro está contraindicada en caso de permeabilidad tubárica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Aunque la principal indicación de realización de una FIV es la no permeabilidad tubárica pueden existir casos en los que este indicada su realización a pesar de que las trompas sean permeables: factor maculino severo, muy baja reserva ovárica, indicación de realizar diagnóstico genético preimplantacional, etc.

132. Una mujer de 42 años con implantes mamarios consulta por tumor palpable en cuadrantes internos de mama derecha. ¿Qué prueba de imagen debe indicarse para descartar un cáncer?

1. Ecografía mamaria.
2. Mamografía.
3. Resonancia magnética.
4. TAC.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La mamografía es el método diagnóstico por imagen principal en patología mamaria. Se utiliza en pacientes asintomáticas como método de screening y en sintomáticas para alcanzar un diagnóstico. Generalmente se realizan dos proyecciones de cada mama: en cráneo-caudal y en oblicua ex-

terna a 60°. La indicación principal de la Resonancia Magnética (RM) es la detección de la multifocalidad. También puede utilizarse en el control de las cicatrices en caso de tratamientos conservadores, en pacientes con prótesis mamaria y en el screening de mujeres de muy alto riesgo por ser portadoras de una mutación del gen BRCA. No está claro que la existencia de prótesis per se sea indicación de realización de entrada de RM.

133. Ante una mujer de 59 años que consulta por secreción hemática por el pezón derecho (unilateral), espontánea y uniorificial sin nodularidad palpable, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Dado el carácter hemático de la secreción, el diagnóstico más probable es el de carcinoma ductal infiltrante.
2. Papiloma intraductal.
3. Enfermedad de Paget del pezón.
4. Hiperprolactinemia tumoral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La telorragia es característica de procesos como el cáncer de mama y los papilomas. En este caso, al indicar en la pregunta que se trata de una secreción unilateral y uniorificial, debemos pensar en una lesión muy localizada, y al decir "sin nodularidad" debe tratarse de una lesión no palpable como el papiloma (opción 2 correcta). La enfermedad de Paget del pezón cursa con lesiones pruriginosas y eczematosas en el pezón. La hiperprolactinemia puede cursar con telorrea pero del tipo galactorrea. La prueba de elección del papiloma es la galactografía.

134. Una mujer de 32 años asintomática consulta para una revisión en salud ginecológica porque desea quedarse embarazada. En dicha revisión se le detecta un mioma uterino de 4 cm en parte intramural y en parte subseroso situado en la cara anterior del útero y que no deforma la cavidad endometrial. ¿Qué actitud le recomendaría?

1. Miomectomía por vía laparoscópica.
2. Miomectomía por vía laparotómica.
3. Intentar el embarazo sin ningún tratamiento previo.
4. Tratamiento con análogos del Gn-RH durante tres meses antes de intentar el embarazo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La localización intramural de los miomas es la más frecuente; sin embargo, no afecta al futuro reproductor de la mujer. La localización subserosa causa frecuentemente síntomas compresivos (hidronefrosis...) cuando los miomas alcanzan grandes tamaños, y tampoco altera la capacidad reproductiva. La extirpación de miomas subserosos se realiza por vía abdominal, a poder ser por laparoscopia. La única lo-

calización que podría alterar la implantación del embrión es la submucosa, y aún así, su extirpación histeroscópica es discutible en caso de una mujer asintomática. Los miomas submucosos producen sangrados, y sólo se resecan en caso de abortos de repetición o en caso de clínica importante.

135. Señale cuál de las siguientes formas neoplásicas del ovario no pertenece al grupo de los tumores del epitelio-estroma:

1. Carcinoma seroso.
2. Tumor endometrioide.
3. Carcinoma mucinoso.
4. Carcinoide.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de escasa dificultad. Los tumores del ovario se clasifican histológicamente en epiteliales, estromales y germinales. De ellos, los más frecuentes son los epiteliales, dentro de los cuales hay que conocer el adenocarcinoma seroso (el más frecuente de todos; asocia cuerpos de Psamoma), el adenocarcinoma mucinoso (tiene como marcadores tumorales el Ca19.9 y el CEA), el adenocarcinoma endometrioide y de células claras (estrógeno-sensibles) y el tumor de Brenner (epitelio urotelial). Los tumores carcinoides NO son de origen epitelial, sino neuroendocrino.

136. ¿Cuándo NO está indicado hacer profilaxis antibiótica durante el parto para la prevención de la infección neonatal por estreptococo del grupo B?

1. En la cesárea programada en la gestante sin trabajo de parto con membranas íntegras.
2. En la embarazada con el antecedente de un recién nacido con infección por estreptococo del grupo B.
3. En la embarazada con bacteriuria por estreptococo en el embarazo en curso.
4. En la embarazada con cultivo desconocido o no realizado y parto pretérmino.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de escasa dificultad. Recordad que el estreptococo del grupo B (*Streptococcus agalactiae*) es la causa más frecuente de sepsis neonatal. Sólo es necesario hacer profilaxis si prevemos que el recién nacido va a atravesar el canal del parto (no cesárea) y la mujer es portadora en el screening anorrectal. Si en el momento del parto el resultado del cultivo anorrectal es indeterminado, sólo se administrará profilaxis si asocia factores de riesgo (fiebre intraparto, bolsa rota de más de 18 horas, pretérmino, urocultivo positivo, o hijo previo con sepsis). NO se administrará profilaxis si prevemos que el niño nacerá por cesárea, si la madre NO es portadora del estreptococo o si su estado de portadora es desconocido en gestaciones a término sin factores de riesgo.

137. De los siguientes marcadores ecográficos, señale el que no se considera para el diagnóstico prenatal del primer trimestre de la gestación:

1. Translucencia nuchal.
2. Hueso nasal.
3. Regurgitación tricuspídea.
4. Quiste del plexo coroideo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad elevada. El único hallazgo ecográfico que no supone un marcador de cromosomopatías es el quiste del plexo coroideo (opción 4), que es en sí mismo una malformación. La sonolucencia nuchal (opción 1) es el criterio ecográfico del screening combinado de cromosomopatías del primer trimestre. La ausencia de hueso nasal (opción 2) en el primer trimestre también es marcador de cromosomopatía, aunque no forma parte del screening combinado, al igual que el resto de las opciones. La regurgitación tricuspídea (opción 3) y el ducto venoso retrógrado en el primer trimestre, también podrían asociarse a aneuploidías.

138. Paciente de 76 años de edad, con partos vaginales y menopausia a los 52 años relata que desde hace al menos 4-5 años presenta prurito vulvar de intensidad variable que ha sido tratado algunas veces mediante automedicación y otras indicaciones de su médico generalista con preparados tópicos (cremas y lavados). El prurito ha evolucionado así con intermitencias, pero desde hace 3-4 meses nota además una pequeña tumoración en el labio mayor izquierdo de la vulva y de la que se producen pérdidas serohemáticas al roce desde hace unos días; por ello consulta al ginecólogo. Al interrogatorio refiere disuria ocasional y el estado general es bueno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente?

1. Herpes genital.
2. Enfermedad de Paget de la vulva.
3. Carcinoma vulvar escamoso.
4. Granuloma crónico de la vulva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El herpes genital (opción 1) aparece en pacientes con factores de riesgo para ETS; cursa con prurito pero asociado a lesiones vesiculosas en racimos que derivan a costra. La enfermedad de Paget (opción 2) se manifiesta por un área bien delimitada de aspecto geográfico, roja, pruriginosa y costrosa, que suele aparecer en los labios mayores. Generalmente se confunde con una micosis y suele parecer una lesión vírica, el borde es neto, y es poco frecuente. El granuloma crónico de la vulva (opción 4) tiene aspecto granulomatoso y aparece en la mucosa de la vulva con presencia de erosiones en la cara interna de los labios menores y fisuras longitudinales en el pliegue interglúteo. El carcinoma vulvar

escamoso (opción 3) se presenta con historia de prurito inicial, que desarrolla un nódulo friable a la exploración.

139. Referido a las formas clínicas de la esquizofrenia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. La forma CATATÓNICA se presenta con sintomatología pobre, predominio de delirios y suele ser de inicio temprano.
2. En la forma HEBEFRÉNICA existe predominio de alteraciones psicomotrices, negativismo y conductas estereotipadas.
3. La presencia de estados de exaltación anímica, maniforme con extravagancias es propia de las formas SIMPLES.
4. La forma PARANOIDE presenta predominantemente trastornos del pensamiento y trastornos sensorio-perceptivos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La respuesta correcta es la 4. En el resto de opciones no se corresponde la designación con los síntomas típicos. La forma paranoide de esquizofrenia se caracteriza por la presencia de delirios (trastorno del contenido del pensamiento) y alucinaciones, especialmente auditivas. Para-nous significa contra el pensamiento, fuera del pensamiento, esto es, delirio. Paranoide NO significa en cambio desconfianza o persecución, a pesar de la designación del Trastorno Paranoide de la Personalidad.

140. Una mujer de 23 años acude a Urgencias por encontrarse muy nerviosa tras una discusión con su pareja. En su historia clínica se reflejan varias demandas semejantes en el año anterior, en dos de ellas tras un gesto autolítico. Se constatan también conflictos frecuentes en relaciones de pareja, cambios laborales y discusiones familiares. Dice sentirse incomprendida por todos, incluidos los psiquiatras que la atienden. El diagnóstico es:

1. Trastorno de la personalidad límite.
2. Trastorno de la personalidad histriónico.
3. Distimia.
4. Trastorno disociativo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta es la opción 1. La única duda puede surgir entre las opciones 1 y 2, puesto que el enunciado no nos plantea un síntoma clínico concreto o un episodio aislado de sufrimiento psíquico (como serían el resto de opciones), sino un determinado modo de reaccionar ante las dificultades vitales. La distinción puede ser algo complicada puesto que ambos trastornos comparten muchas características (no en vano los dos pertenecen a la agrupación B de trastornos de la personalidad: caracterizados por inmadurez e inestabilidad emocional). Hay que recordar que el estilo

histriónico consiste en elevada necesidad de atención, teatralidad y relaciones presididas por la necesidad de seducción y manipulación. En cambio, lo propio del estilo límite o borderline es la inestabilidad y la impulsividad. Esto suele implicar conflictos e inestabilidad en todas las áreas de la vida y no hay que olvidar que es el trastorno de personalidad que más frecuentemente realiza tentativas autolíticas de repetición (cortes, gestos parasuicidas...), aunque de escasa letalidad.

141. Una estudiante universitaria de 19 años acude a la consulta acompañada por sus padres refiriendo sentirse en los últimos dos meses progresivamente más asténica, con pérdida de apetito y de peso y con mayores dificultades para concentrarse en los estudios. En la anamnesis también destaca que ha perdido interés en salir con las amigas, presenta ideas de muerte sin ideación autolítica y cogniciones pesimistas de futuro. Su peso es el 90% del considerado ideal por edad y género. No presenta fobia ponderal ni distorsión de la imagen corporal. El diagnóstico más adecuado es:

1. Trastorno depresivo mayor.
2. Trastorno de ansiedad.
3. Trastorno límite de la personalidad.
4. Distimia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta es la 1. Se trata de un claro síndrome depresivo grave (por la acumulación de numerosos síntomas), a pesar que no nos indiquen de forma inequívoca que presenta un ánimo bajo o depresivo. A pesar de ello presenta astenia (pérdida de la sensación subjetiva de fuerza física y psíquica) y nos refieren claramente que ha desarrollado anhedonia con respecto a sus actividades de ocio (pérdida de capacidad de experimentar placer). No se trata de una distimia puesto presenta síntomas de elevada intensidad (ideas de muerte) y, por otro lado, no supera el dintel temporal para el diagnóstico de este trastorno que son 2 años de persistencia de los síntomas. En cuanto al resto de opciones, no padece una anorexia puesto que el límite de peso bajo para este trastorno es del 85% y no nos comentan preocupaciones mórbidas con el peso. No se trata de un trastorno ansioso puesto que no presenta ningún síntoma de ansiedad ni psíquico ni físico. Finalmente, no presenta un trastorno límite puesto que se trata de un episodio aislado de 2 meses de evolución, no de un patrón crónico de conducta.

142. Mujer de 52 años que acude a Urgencias con una parálisis bilateral de las extremidades superiores que se había instaurado de manera brusca dos horas antes. En la entrevista se muestra risueña y verbaliza no entender por qué sus familiares están tan preocupados. La familia refiere que el día anterior su hijo había sido detenido por la policía por tráfico de drogas y todavía no había

podido contactar con él. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Trastorno facticio.
2. Trastorno delirante.
3. Trastorno conversivo.
4. Trastorno depresivo mayor.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La respuesta correcta es la 3, a pesar que no nos confirman que no existan alteraciones orgánicas que expliquen mejor los síntomas, dato siempre necesario para el diagnóstico de los trastornos somatomorfos. Se trata de un trastorno somatomorfo puesto que se trata de un síntoma orgánico, sin base somática aparente, del que presuponemos un origen psíquico. La falta de propósito (es decir, su origen inconsciente) es lo que lo diferencia de la simulación y del trastorno facticio. Hay que recordar que la falta de propósito se deduce del contexto clínico, puesto que la paciente no obtiene una ganancia inmediata y clara de su estado (opción 1 descartada). Recuerda las características del trastorno conversivo: emula algún déficit neurológico (sin justificación orgánica), suceso desencadenante y "bella indiferencia" en su relato.

143. Una de las siguientes características clínicas corresponde al Trastorno Delirante:

1. Es un delirio estructurado y creíble, formado a base de creencias incorrectas acerca de la realidad externa.
2. Trastornos del curso del pensamiento (bloqueo o disgregación del curso del pensamiento).
3. Síntomas negativos como abulia y aplanamiento afectivo.
4. Alucinaciones auditivas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta es la 1. Las opciones 2, 3 y 4 hacen referencia a síntomas de esquizofrenia. El trastorno delirante se caracteriza únicamente por la presencia de un sistema delirante, bien argumentado y aparentemente racional (estructurado y creíble).

144. El litio constituye el tratamiento profiláctico de primera elección en el Trastorno Bipolar tipo I. ¿Cuál de los siguientes efectos secundarios es característico de este fármaco?

1. Temblor postural fino.
2. Cefaleas de predominio frontal.
3. Atracónes bulímicos especialmente de hidratos de carbono.
4. Hiperlipemia (aumento de los triglicéridos en sangre).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El litio puede producir como efecto adverso temblor pos-

tural que es fino (opción 1 correcta). Ninguna otra opción presenta un efecto secundario característico del litio.

145. Paciente de 64 años fumador y bebedor importante sin otros antecedentes de interés. El cuadro que explica es de odinodisfagia de 3 meses de evolución y otalgia izquierda. Aporta un informe del odontólogo que descarta causa de origen dental. También refiere haber sido visitado por diferentes especialistas aportando un TAC de cabeza y cuello (sin contraste yodado) que es informado como normal. A la exploración destaca una disminución en la capacidad de propulsión de la lengua; la palpación de la base de la lengua izquierda objetiva una induración de consistencia pétreas de aproximadamente 3 cm y con laringoscopia indirecta no se observa ninguna ulceración de la mucosa. La palpación cervical es negativa para adenopatías. ¿Cuál es su diagnóstico de presunción y conducta?

1. Causa dental / revaloración por el odontólogo.
2. Absceso de la base de la lengua / desbridamiento.
3. Anquiloglosia / liberación quirúrgica de la misma.
4. Proceso maligno de orofaringe / repetir TC y biopsia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante un paciente fumador y bebedor con molestias de larga evolución en la cavidad oral u orofaringe, lo más importante es descartar un tumor. Una TC sin contraste puede pasar por alto una lesión que no sea demasiado grande. Ante la duda hay que hacer una nueva TC con contraste o incluso una RMN. Si además se palpa una lesión tan sugerente de malignidad como la descrita, y que además limita la movilidad de la lengua, hay que biopsiarla cuanto antes. La laringoscopia normal sólo indica que el tumor no afecta a hipofaringe ni laringe. Así, la respuesta correcta es sin duda la 4. La respuesta 1 es incorrecta, ya que el odontólogo ya ha descartado la afección dentaria. La 2 es incorrecta, ya que la molestia lleva 3 meses de evolución. Además, se palpa una induración pétreas, no una tumefacción fluctuante, que sugeriría un absceso. La 3 es incorrecta, ya que es evidente que la limitación para mover la lengua se debe a la lesión, y no a un proceso primario.

146. La necrosis de los maxilares está relacionada con la administración de:

1. Denosumab.
2. Terramicina.
3. Cisplatino.
4. Calcio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La osteonecrosis en general se ha asociado a una amplia variedad de factores de riesgo, principalmente: edad avanzada,

artritis, inactividad crónica, corticoesteroides, estrógenos, sexo femenino, hemodiálisis, trombofilias, hiperlipidemias, hipertensión e infecciones. Para el MIR no puedes olvidar que la osteonecrosis de mandíbula se relaciona de manera estrecha con el uso de bifosfonatos y denosumab.

147. Mujer de 75 años diagnosticada hace tres años de drusas blandas en el fondo del ojo. Refiere presentar, desde hace dos semanas, metamorfopsia y pérdida visual importante en su ojo derecho que le impide leer. Señale el diagnóstico más probable.

1. Membrana epirretiniana macular.
2. Agujero macular.
3. Trombosis de la vena central de la retina.
4. Degeneración macular senil.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. La clave del enunciado son las drusas blandas, características de la degeneración macular asociada a la edad. El resto de opciones pueden producir metamorfopsias (visión distorsionada) y pérdida de visión central (problemas para la lectura), pero no presentan drusas. Otro dato que nos ayuda a descartar una opción es la edad: la coriorretinopatía serosa central es típica en pacientes jóvenes (esta enfermedad consiste en un desprendimiento de la retina neurosensorial a nivel de la mácula). En la trombosis de la vena central de la retina aparecen hemorragias en llama y exudados algodonosos en el fondo de ojo, que no hay que confundir con drusas blandas. El agujero macular de espesor completo deja la zona central de la retina sin fotorreceptores, lo que conlleva un escotoma central en la visión. La membrana epirretiniana macular consiste en la proliferación de células gliales entre la retina y el vítreo, que al contraerse provoca pliegues maculares y por consiguiente metamorfopsias.

148. ¿Cuál es la causa que con mayor frecuencia produce los nódulos de las cuerdas vocales?

1. La tuberculosis laríngea.
2. La amiloidosis laríngea.
3. Las infecciones virales.
4. El mal uso de la voz.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla en la que como posibles respuestas se exponen distintos factores etiológicos de laringitis. Los nódulos de las cuerdas vocales son lesiones habituales en pacientes que presentan malos hábitos fonatorios, o que, por su profesión, fuerzan mucho la voz, como es el caso de los profesores, cantantes... (Respuesta 4 correcta). La tuberculosis laríngea y la amiloidosis son causas raras de laringitis crónica, y las lesiones que producen son variables, pero no son nódulos (respuestas 1 y 2 incorrectas). Las infecciones

virales causan laringitis aguda inespecífica, la típica de un cuadro catarral (respuesta 3 incorrecta).

149. Niño que acude a consulta del ambulatorio porque se lleva la mano al oído, sin fiebre ni signos inflamatorios agudos y que en la exploración se observa un tímpano sonrosado/ambarino. Como antecedentes refiere que hace un mes presentó un episodio de otalgia, fiebre acompañada de irritabilidad y que fue tratado con amoxicilina 40 mg/kg/día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Otitis media aguda recidivante.
2. Otitis media serosa.
3. Otitis media crónica simple.
4. Otitis media crónica colestomatosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. Presentan el caso de un niño que tiene molestias en el oído (se lleva la mano al oído), pero ningún signo agudo de inflamación, con lo que descartamos la opción 1. La otoscopia nos indica que en el oído medio hay cierta patología, que no llega a producir la inflamación propia de un proceso infeccioso agudo. Esa otoscopia sonrosada/ambarina es típica de otitis media serosa, cuadro que encaja bien con la edad del paciente, las molestias inespecíficas, pero sin dolor ni clínica inflamatoria, y con el antecedente de otitis media aguda un mes antes, que es frecuente encontrar en niños con problemas de ventilación del oído medio (respuesta 2 correcta). La otitis media crónica es una supuración crónica e indolora, que no encaja para nada en este contexto (respuestas 3 y 4 falsas). Además, en la otoscopia tendría que verse una imagen de perforación, cicatrización, o bien escamas (en caso de colestatoma), que sugiriera patología crónica, y no es el caso.

150. Ante un traumatismo directo sobre el lado derecho de la cara tras el cual el paciente presenta un hematoma palpebral unilateral, diplopía en la mirada vertical y dificultad para la apertura de la boca. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. Estamos con gran probabilidad ante una fractura de tercio medio facial tipo Lefort I.
2. Se trata probablemente de una fractura orbitomalar unilateral. El diagnóstico se comprobaría idealmente mediante TAC (Tomografía axial computarizada).
3. Se trata de una fractura de la base del cráneo a nivel del agujero carotídeo.
4. El diagnóstico probable es la fractura con dislocación del cóndilo carotídeo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El paciente ha recibido un traumatismo facial directo con afectación de la región orbitaria derecha (hematoma palpebral unilateral), lo que invita a eliminar sin darle más vueltas la respuesta 3, ya que sería muy raro que con ese traumatismo se produjera una lesión de base de cráneo antes que una facial. Además el paciente presenta diplopía y trismus (dificultad para abrir la boca), por lo que descartamos la 4, que sólo justificaría la dificultad para la apertura bucal, pero no la afectación orbitaria. Lo más probable es que la diplopía se deba al atrapamiento del músculo recto inferior por una fractura del suelo de la órbita (una de las paredes más débiles junto con la medial). Los traumatismos faciales pueden ir acompañados de una fractura del arco cigomático, lo que produce trismus o dificultad a la apertura de la boca, y de fracturas malares con hundimiento de la eminencia malar. Para descartar estas fracturas y la afectación del globo ocular es necesario realizar una tomografía axial computerizada (opción 2 correcta). Se pueden descartar las fracturas del maxilar superior porque producen hematomas periorbitarios bilaterales o en antifaz, y el que presenta este paciente es unilateral.

151. Hombre de 35 años que acude al servicio de Urgencias por dolor en su ojo derecho de 3 días de evolución. La exploración biomicroscópica del segmento anterior muestra, tras tinción con fluoresceína, una úlcera corneal central en forma de dendrita. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Queratitis herpética.
2. Abrasión corneal.
3. Queratitis fúngica.
4. Queratitis bacteriana.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. La clave es conocer la conexión entre el término “dendrita” y la etiología por herpes virus. La infección activa por herpes virus produce un defecto epitelial en forma ramificada que tiñe de manera positiva con fluoresceína llamado “dendrita”. Su tratamiento consiste en antivíricos tópicos (aciclovir/ganciclovir en pomada), antibióticos tópicos para evitar la sobreinfección bacteriana, lágrimas artificiales y analgésicos.

152. Paciente que presenta desde hace 2 semanas una erupción pruriginosa constituida por múltiples pápulas eritemato-violáceas poligonales, de superficie aplanada, localizadas preferentemente en cara anterior de muñecas, zona pretibial y área lumbar. Además presenta lesiones reticulares blanquecinas en mucosa yugal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Lique plano.
2. Micosis fungoides.
3. Psoriasis en gotas.
4. Pitiriasis rosada de Gibert.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy sencilla. El liquen plano es una patología dermatológica que se manifiesta clínicamente por lesiones cutáneas en forma de pápulas poligonales planas purpúricas y pruriginosas (“5p”) localizadas principalmente en cara de flexión de muñecas, región lumbosacra y tobillos. Dos tercios de los pacientes suelen tener también lesiones en cavidad oral, siendo la forma más frecuente la reticular: reticulado blanquecino en mucosa yugal.

153. Enfermo de 60 años que refiere desde hace 10 días la aparición de lesiones ampollas en el dorso de las manos después de la exposición solar. El cuadro se acompaña de fragilidad cutánea. Histopatológicamente existe una ampolla subepidérmica con depósitos PAS positivos en y alrededor de los vasos dérmicos superficiales. El diagnóstico más verosímil será:

1. Pénfigo benigno familiar.
2. Penfigoide.
3. Porfiria cutánea tarda.
4. Pénfigo vulgar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla preguntada en varias ocasiones en el MIR. La porfiria cutánea tarda es una patología generalmente adquirida secundaria a una alteración en el metabolismo del grupo hemo de la hemoglobina por un déficit enzimático en la uroporfirinógeno decarboxilasa. Es típica de varones de mediana edad con comorbilidades como alcoholismo crónico y/o hepatopatías. Cursa con ampollas y erosiones en zonas fotoexpuestas, hipertricosis malar y una hiperpigmentación generalizada. No cursa con manifestaciones sistémicas. En la biopsia cutánea es típico observar una ampolla subepidérmica con depósitos PAS positivos.

154. Si desea conocer la imprecisión esperada al estimar la media de una variable recurrirá a:

1. El error estándar (típico).
2. La desviación estándar (típica).
3. La varianza de la variable.
4. El rango intercuartílico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La clave consiste en darse cuenta de que al decirnos “estimar una media” se refieren a estadística inferencial. Hubiera sido más claro si hubieran dicho estimar una media poblacional, pero igualmente hay que pensar que nos piden un dato de inferencial. Todas las opciones se refieren a parámetros de estadística descriptiva, salvo el error típico o error estándar, que nos habla, como dice el enunciado, de la cota de error o la precisión con la que estamos realizando una estimación poblacional de un parámetro (la media), a partir del valor de dicho parámetro en nuestra muestra.

155. En un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, ¿cuál de las respuestas es CORRECTA?

1. Se somete un error de tipo II.
2. Se toma una decisión correcta.
3. La potencia aumenta.
4. Se comete un error de tipo I.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para contestar a este tipo de preguntas teóricas sobre contraste de hipótesis lo más útil siempre es construirnos nuestra tabla de 2x2. Si estamos ante una situación de hipótesis nula cierta (es decir, el fármaco o maniobra que probamos no es mejor que el fármaco convencional), y la rechazamos, es decir, aceptamos que nuestro fármaco es mejor, estamos cometiendo el error que queremos evitar con más esfuerzo en estadística, el error tipo I o alfa. Dicho error consiste en aceptar diferencias entre dos fármacos que en realidad no son diferentes.

156. Las curvas de Kaplan-Meier constituyen un método estadístico en:

1. El análisis de supervivencia.
2. La regresión de Poisson.
3. La regresión lineal.
4. La regresión logística.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las curvas de Kaplan-Meier sirven para representar gráficamente la función de supervivencia, en la que mostramos la probabilidad acumulada de haber sufrido un evento de interés en cada momento del seguimiento. Así, en contraposición con el análisis estadístico “convencional”, el análisis de supervivencia no sólo tienen en cuenta la aparición o no de un evento, sino también el momento del tiempo en que aparece éste.

157. Se ha realizado un ensayo controlado y aleatorizado en pacientes con hipercolesterolemia para valorar la efectividad de un nuevo fármaco. La variable final valorada es la presencia de infarto de miocardio. El Riesgo Relativo (RR) de infarto de miocardio en relación en el fármaco habitual es de 0,39 con un IC al 95% de 0,21 a 1,18. Ante este resultado usted concluiría que:

1. Debería recomendarse la utilización del nuevo fármaco.
2. El nuevo fármaco reduce el riesgo relativo en más de un 60%.
3. Los resultados revelan una precisión pobre.
4. Existen diferencias estadísticamente significativas entre el efecto de los fármacos estudiados.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El punto de no significación en el RR (y el resto de medidas de asociación, que son cocientes) es el 1, ya que supondría que la incidencia del evento es la misma entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto (el factor de exposición no supondría ni riesgo ni protección alguna). En la pregunta que nos plantean, a pesar de que el valor puntual del RR es de 0,39, lo que revelaría un resultado protector de nuestro nuevo fármaco frente a la aparición de Infarto de Miocardio, cuando miramos el intervalo de confianza al 95% éste incluye el 1, por lo que los resultados no son significativos, debido a que la precisión es pobre (intervalo de confianza demasiado amplio). Esto podría arreglarse con un nuevo estudio que incluyera un tamaño muestral mayor, que mejoraría la precisión del estudio (intervalo de confianza más estrecho).

158. El objetivo de una investigación es determinar la probabilidad de sufrir cirrosis hepática en función de la presencia o no de cinco variables: sexo, edad, consumo de alcohol, consumo de drogas y nivel de actividad física. La técnica estadística más adecuada para evaluar el objetivo propuesto es:

1. El cálculo de la matriz de correlación entre los factores.
2. El cálculo de la regresión lineal.
3. La prueba de chi cuadrado.
4. El cálculo de la regresión logística.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos proponen realizar un análisis para ver si varias variables influyen sobre la probabilidad de desarrollar cirrosis. Para analizar a la vez todas las variables y evitar sesgos por factor de confusión, la estrategia más apropiada sería un análisis multivariante en el cual la variable dependiente resultado “cirrosis hepática (sí-no)” es cualitativa. Por ello, la respuesta correcta es regresión logística. Recordad que la nomenclatura de los análisis multivariantes (ecuaciones de regresión múltiple) se realiza según sea la variable dependiente cuantitativa (regresión lineal), cualitativa (regresión logística), o en el contexto de análisis de supervivencia (regresión de Cox).

159. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la confusión en los estudios epidemiológicos es falsa?

1. Para “controlar” la confusión en un estudio, las variables que la producen deben conocerse obligatoriamente de antemano.
2. La confusión ocurre cuando una tercera variable se asocia tanto a la exposición como al desenlace.
3. Los análisis estadísticos multivariantes reducen la confusión.
4. La medición inexacta o sesgada de algunas variables puede generar confusión.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta algo imprecisa sobre el sesgo por factor de confusión en los estudios epidemiológicos. Hay tres opciones claramente verdaderas, la 2 (es la definición de factor de confusión), la 3 (los análisis multivariantes pueden reducir los factores de confusión a posteriori debido a que transforman todas las variables en independientes y ponderan los factores de multiplicación de cada una de manera individual) Así, tenemos que elegir entre las opciones 1 y 4. Ambas opciones son falsas: la número 4 porque los errores en la medición no producen sesgos por factor de confusión, sino sesgos de medida (de clasificación), aunque éstos pueden derivar en un sesgo por confusión después; y la número 1 porque el sesgo por factor de confusión es el único controlable “a posteriori” con análisis multivariante o estratificación, pero, sin embargo, para poder realizar las correcciones necesarias, debemos conocer las variables de antemano para poderlas medir a lo largo del estudio. Entre estas dos opciones, que podrían ser falsas, la clave está en intuir qué es lo que nos está preguntando el examinador. Y leyendo la opción 1, parece que está claro que lo que nos quiere preguntar es el hecho de que el sesgo por factor de confusión es el único que se puede controlar a posteriori; la redacción de dicha opción es bastante mala, pero en Estadística hablar de “conocer” una variable puede ser sinónimo de haber medido esa variable (no de conocer que puede generar confusión); así, aunque no hayamos medido si los pacientes de nuestro estudio fuman o no (como posible factor de confusión), podríamos recabar ese dato a posteriori e incluirlo en un análisis estratificado o multivariante para ver si genera confusión. De este modo, el Ministerio dio como correcta la opción 1 (en resumen, es falso que el sesgo por factor de confusión sólo pueda controlarse a priori), y no la 4 (que no es lo que nos quiere preguntar el autor de la pregunta, y además, por técnica de examen podemos descartarla ya que por “poder”, casi todo se “puede” en el MIR).

160. Se ha realizado un estudio epidemiológico con el objetivo de dilucidar si existe asociación entre la administración de una nueva vacuna antigripal y la aparición de síndrome de Guillain-Barré. Para ello se recogieron los datos de todos los sujetos vacunados en una determinada área geográfica y mediante la conexión de estos datos con los de nuevos diagnósticos de Síndrome de Guillain-Barré registrados en los hospitales de ese mismo área, se comparó la incidencia de Síndrome de Guillain-Barre en sujetos expuestos y en no expuestos a la vacuna en una ventana temporal definida. ¿A qué tipo de diseño corresponde este estudio?

1. Estudio de cohortes.
2. Estudio de casos y controles anidado en una cohorte.
3. Estudio de casos y controles de campo.
4. Estudio de corte transversal.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Ejemplo típico de estudio de cohortes, aunque la redacción del enunciado está probablemente hecha de tal manera que intenta conducirnos hacia la confusión con un casos controles. Partimos de individuos con o sin un factor de riesgo (en este caso la vacunación antigripal) y vemos prospectivamente si desarrollan o no una enfermedad o complicación (en este caso un síndrome de Guillain-Barré). Fijaos que como pista nos dicen la palabra clave “incidencia”, que sólo se puede medir en los estudios prospectivos como el de cohortes.

161. Se dice que un estudio tiene validez interna:

1. Cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo.
2. Cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo.
3. Cuando el investigador no ha cometido fraude y los resultados son auténticos.
4. Cuando se ha publicado en una revista con alto factor de impacto.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

La validez interna está condicionada por la aplicabilidad de los resultados a la muestra que estudiamos. Es por esto que depende sobre todo del diseño y la falta de sesgos del estudio (opción 2 correcta). La validez externa, por otra parte, se refiere a la capacidad de extrapolar los resultados a la población de donde se extrajo la muestra. Por ello, depende de que la muestra sea representativa de la población de la que se extrae. Por otra parte, la validez interna es un pre-requisito de la validez externa: si los resultados no son fiables para mi muestra, menos aún lo serán en la población de la que extraigo la muestra.

162. Se ha realizado un estudio de cohorte retrospectivo para conocer si los pacientes que toman antipsicóticos presentan un mayor riesgo de muerte súbita que la población que no utiliza antipsicóticos. Una vez realizado el ajuste por posibles factores de confusión se ha obtenido un riesgo relativo de 2,39 (intervalo de confianza al 95% de 1,77-3,22). ¿Cuál es la interpretación más correcta del resultado?

1. El resultado es compatible con un incremento de riesgo asociado al uso de antipsicóticos, pero no es estadísticamente significativo.
2. El resultado sugiere que los antipsicóticos protegen frente al riesgo de muerte súbita.
3. El resultado apoya la hipótesis de que el uso de antipsicóticos aumenta el riesgo de muerte.
4. Hay un incremento de riesgo, pero es pequeño e irrelevante desde un punto de vista clínico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Estamos ante un estudio de cohortes (nos da igual si se usan cohortes históricas o no en este caso) en el cual se expresan los resultados según una medida de asociación típica de este tipo de estudios, el Riesgo Relativo (RR). Un resultado no significativo de RR será aquél que incluya en el interior del intervalo de confianza el 1. Si no lo incluye y queda por debajo de 1 estaremos ante un factor protector. Si no lo incluye y queda por encima de 1, como en el caso de nuestra pregunta, estaremos ante un factor de riesgo (opción correcta 3). Además hay que considerar que el tamaño del efecto es clínicamente relevante, ya que el riesgo se sitúa entre el doble o el triple.

163. En una comunidad se ha detectado un clúster o agregación de casos de leucemia no atribuible a la variabilidad habitual de la enfermedad. ¿Cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas?

1. Un estudio transversal.
2. Un estudio de cohortes históricas.
3. Un estudio de cohortes.
4. Un estudio de casos y controles.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos preguntan qué diseño de estudio es más útil ante la aparición de una agrupación de casos de una enfermedad en un lugar donde existe exposición a un potencial factor de riesgo. En este contexto, ya disponemos de un grupo de enfermos preseleccionado al que podríamos de forma muy cómoda utilizar como “casos”, asignándoles controles sanos y preguntando en los dos grupos por la exposición en el pasado al factor de riesgo (campos electromagnéticos). Además, en este caso estamos hablando de una enfermedad relativamente infrecuente (leucemia) y con un periodo de latencia desconocido pero que probablemente sea largo (tras años de exposición a campos electromagnéticos), por lo que un estudio de cohortes, que proporcionaría un mayor nivel de evidencia científica, sería menos adecuado.

164. Teniendo en cuenta que la prevalencia de espina bífida es de 1 caso por cada 1000 nacidos vivos, ¿qué tipo de estudio sería el más válido y eficiente para estudiar la posible asociación entre la ocurrencia de espina bífida en el recién nacido y la exposición a diversos factores ambientales durante el embarazo?

1. Un estudio de cohorte prospectivo e integrado por mujeres que están planificando el embarazo.
2. Un estudio de cohorte retrospectivo a través de las historias clínicas de mujeres que han parido en los hospitales seleccionados.
3. Un estudio de casos y controles de base hospitalaria, tomando como casos a las madres de niños que han nacido con espina bífida

y como controles a las madres de niños que han nacido sin malformaciones, haciéndoles a ambos grupos una entrevista sobre exposiciones ambientales durante el embarazo.

4. Un estudio de casos y controles de base poblacional tomando como casos a las mujeres expuestas a los factores ambientales de interés y como controles a las mujeres no expuestas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos preguntan qué tipo de diseño es el más idóneo para estudiar la asociación entre VARIOS factores de riesgo (multicausalidad) y UNA enfermedad que es RARA, lo que nos lleva directamente a elegir como respuesta un estudio casos-controles, que es el mejor ante enfermedades raras y permite estudiar la multicausalidad. De las dos opciones que contemplan el estudio casos-controles, la opción correcta es la 3, ya que parte de las madres de individuos nacidos enfermos (“casos”), a las que se pregunta sobre las exposiciones pasadas. La opción 4, en la que se parte de mujeres expuestas para ver la aparición de enfermedad, sería más propia de un diseño de cohortes.

165. Se desea conocer la utilidad de un medicamento que ya está comercializado en una indicación diferente a la autorizada, dado que se han publicado algunos casos de pacientes tratados que han mostrado resultados prometedores. ¿Cuál de los siguientes diseños ofrecerá la mayor evidencia científica?

1. Ensayo clínico abierto, prospectivo, paralelo, controlado con placebo en la nueva indicación, con 60 pacientes por brazo de tratamiento.
2. Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con el tratamiento estándar de esa indicación en 60 pacientes por brazo de tratamiento.
3. Metaanálisis de los datos publicados hasta el momento.
4. Estudio retrospectivo de casos y controles en los últimos 2 años.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lo importante en esta pregunta es fijarnos de dónde partimos. Se trata de una situación en la cual teníamos un fármaco comercializado para una indicación cualquiera, y que en estudios de poca evidencia ha mostrado resultados prometedores (sería absurdo hacer un meta-análisis de dichos estudios ya que son estudios de bajo nivel de evidencia). Esto es la fase IV de los ensayos clínicos, cuya utilidad es la farmacovigilancia y la búsqueda de nuevas indicaciones. Para establecer una nueva indicación en un fármaco ya comercializado, se debe volver a diseñar estudios análogos a los de las fases precoces del ensayo clínico (primero un fase II y luego un fase III). Así, en este caso debemos escoger un estudio análogo a la fase II: ensayo clínico con pocos

pacientes seleccionados para ver resultados de eficacia y seguridad. Además, como existe un tratamiento estándar aceptado para la nueva indicación, no sería ético realizar la comparación con placebo sino que se debe hacer con el tratamiento estándar (opción 2 correcta).

166. La autorización de la Agencia Española de Medicamentos es necesaria para el desarrollo de cualquier ensayo clínico con medicamentos en un centro sanitario. ¿De qué otro organismo también es imprescindible tener un informe favorable para desarrollar el ensayo clínico en el centro?

1. El Comité de Ética Asistencial del centro sanitario.
2. La Comisión de Farmacoterapéutica del centro sanitario.
3. El Comité Ético de Investigación Clínica del centro sanitario.
4. La Unidad Central de Investigación Clínica en Ensayos Clínicos del centro sanitario.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta puramente teórica sobre los “trámites” administrativos a seguir para poder realizar un estudio experimental en humanos (ensayo clínico). Cualquier ensayo clínico realizado en centros españoles (sea o no un ensayo ideado o dirigido en centros españoles) debe pasar el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento. Una vez se pasa este trámite, el segundo filtro a pasar es el Comité Ético de Investigación de cada uno de los centros que vayan a participar en el estudio. Aunque no supiéramos la respuesta, se podía sacar por lógica ya que la respuesta correcta (opción 3) es la única que habla de Ética y de Investigación en la misma frase.

167. Un ensayo clínico “abierto” significa:

1. No requiere ingreso.
2. Pueden incluirse sujetos en el ensayo.
3. No existe grupo control.
4. No enmascarado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tipo de diseño “abierto” consiste en ausencia de “masking” o enmascaramiento, por lo que tiene más riesgo de sufrir un sesgo por clasificación incorrecta diferencial. Cuando existe enmascaramiento, este puede ser “simple ciego”, cuando el paciente no sabe si toma placebo o fármaco activo, “doble ciego”, cuando tampoco conoce esta condición el médico que lo asiste, o “triple ciego”, cuando ni siquiera el estadístico que analiza los datos lo sabe.

168. Se está planificando un ensayo clínico en Fase III para evaluar la eficacia, en términos de erradicación microbiológica, en una nueva

fluoroquinolona en pacientes con infección del tracto urinario. ¿Cuál de los siguientes diseños es el más apropiado?

1. Diseño factorial.
2. Paralelo, abierto, controlado con placebo.
3. Paralelo, aleatorizado, doble ciego, controlado con otro antibiótico activo frente a Gram-negativos.
4. Cruzado, aleatorizado, doble ciego, controlado con otro antibiótico activo frente a Gram-negativos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos piden el mejor tipo de diseño ante un estudio de erradicación microbiológica por antibióticos. Partiendo de la base de que estamos ante una enfermedad aguda y curable, no tiene sentido un ensayo cruzado, por lo que descartamos la opción 4. El diseño factorial es más eficiente ante el uso de más de dos fármacos. No es el caso, por lo que descartamos la opción 1. Entre la 2 y la 3, la opción más correcta es la 3, ya que siempre que exista una opción de tratamiento válida conocida se debe usar en el grupo control antes que el placebo.

169. Cuando vamos a realizar un ensayo clínico aleatorizado doble-cego, ¿en qué consiste la técnica de doble simulación?

1. Es un método de aleatorización para asegurarse de que los factores de confusión se distribuyen por igual entre los dos grupos de tratamiento.
2. Es un método de enmascaramiento donde los individuos reciben uno de los tratamientos (experimental o control) junto con el placebo del otro fármaco.
3. Es un diseño cruzado en el que al paciente se le administra cada vez un tratamiento sin que sepa en cada momento qué fármaco le ha correspondido.
4. Es un método para calcular el tamaño de la muestra en el que se simula el efecto esperado con cada uno de los dos tratamientos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de la doble simulación o “double-dummy”, que consiste en la administración de un placebo de características externas iguales a las de uno o varios tratamientos activos, en situaciones en las cuales la forma de presentación y/o pauta posológica (dosis, vía de administración y frecuencia) sea diferente en el grupo experimental y en el grupo control. Por ejemplo, imaginemos que estamos comparando la eficacia de dos analgésicos, paracetamol y metamizol, pero por las características del comprimido del metamizol, más grande y apetecible por el color, pensamos que puede tener un efecto placebo sobreañadido. Para controlar este posible efecto, daremos a todos los pacientes del estudio los dos

comprimidos, a los de un grupo un comprimido de paracetamol y otro de “falso metamizol”, y a los del otro grupo un comprimido de “falso paracetamol” y otro de metamizol.

170. Una prueba de laboratorio aparece alterada en 8 de cada 10 individuos que padecen una determinada enfermedad crónica mientras se obtienen valores normales en 8 de cada 10 individuos que no sufren dicha enfermedad. Si se aplica la prueba a una población de 100 individuos de los cuales 20 sufren la enfermedad, ¿cuál será el valor predictivo positivo de la prueba?

1. 40%.
2. 50%.
3. 60%.
4. 70%.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica del cálculo de valor predictivo positivo a partir de prevalencia y sensibilidad y especificidad. Primero construimos la tabla 2x2, cogiendo una “n” arbitrariamente de 100 para manejar con facilidad los datos. Aplicando la prevalencia a nuestros 100 sujetos imaginarios, nos salen 20 enfermos de 100. Y a partir de ahí tenemos que aplicar la sensibilidad (el 80% de los 20 enfermos dan positivo en la prueba = 16), y la especificidad (el 80% de los 80 sanos dan negativo en la prueba = 64). Completando la tabla tendremos lo siguiente:

	ENFERMOS	SANOS	TOTAL
POSITIVOS	16	16	32
NEGATIVOS	4	64	68
TOTAL	20	80	100

Se puede calcular ahora el valor predictivo positivo = enfermos positivos / total de enfermos = $16/32 = 50\%$.

171. Si consideramos una cifra de 24 mmHg de tensión intraocular medida por tonometría ocular como criterio diagnóstico de glaucoma en lugar de 20 mmHg:

1. Aumenta el número de verdaderos negativos.
2. Disminuye el número de falsos negativos.
3. Aumenta el número de verdaderos positivos.
4. Aumenta el número de falsos positivos

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta hemos llevado el punto de corte a un valor más Enfermo, y por tanto aumentará la Especificidad de la prueba y disminuirá su Sensibilidad. - Al aumentar la Especificidad, disminuirá la tasa de falsos positivos y aumentará el VPP. - Al disminuir la Sensibilidad, aumentará la tasa de falsos negativos y disminuirá el VPN. Pero no nos preguntan por las TASAS, sino por el número absoluto de verdaderos o falsos positivos o negativos que vamos a obtener.

Para ello hay que tener en cuenta que la prevalencia de enfermedad no cambia, esto es, que el número de enfermos y de sanos va a ser constante. Si la prueba es más específica, vamos a detectar en general a más número de sanos como tales (al haber más E, si antes decíamos por ejemplo que eran negativos 60 de 80 sanos, ahora diremos que son negativos 70 de 80 sanos: hay más número de verdaderos negativos, respuesta 1 correcta). Pero la prueba es menos sensible y por tanto detectaremos a menos nº de enfermos como tales (si antes decíamos por ejemplo que eran positivos 65 de los 100 enfermos, ahora diremos que son positivos 50 de los 100 enfermos: menos número de verdaderos positivos).

172. La sensibilidad de una prueba diagnóstica mide:

1. La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo de la prueba diagnóstica.
2. La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presenta un resultado positivo de la prueba diagnóstica.
3. La proporción de pacientes que se someten a la prueba que tienen la enfermedad.
4. La proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La sensibilidad de una prueba, como dice en la respuesta correcta (número 4), es la proporción de enfermos que dan positivo en la prueba a evaluar.

173. Va a realizar un ensayo clínico aleatorizado para comparar la eficacia de dos tratamientos para dejar de fumar. Como cree que el sexo puede influir en el resultado, le gustaría asegurar que la proporción de hombres y mujeres es similar en los dos grupos de tratamiento. ¿Qué tipo de aleatorización utilizaría?

1. Aleatorización por bloques.
2. Aleatorización estratificada.
3. No es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento.
4. Aleatorización por centros.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Estamos ante una pregunta en la que se trata de realizar grupos de muestreo según una característica que pensamos a priori que podría provocar diferencias en los resultados, en este caso el sexo. Esto se denomina estratificar, por lo que la opción correcta es la 2.

174. ¿En qué tipo de evaluación económica se tienen en cuenta las “preferencias de los pacientes”?

1. Análisis coste-beneficio.

2. Análisis de minimización de costes.
3. Análisis de coste-efectividad.
4. Análisis de coste-utilidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El único de los estudios de evaluación económica que tiene en consideración las preferencias de los pacientes es el análisis de coste-utilidad. Esto es debido a que la utilidad es un concepto estadístico que combina la probabilidad de un desenlace o resultado con las preferencias del paciente. Una de las medidas de utilidad más empleadas son los AVACs o QALYs, años de vida ajustados por calidad de vida. En los estudios de coste-utilidad, los posibles desenlaces (muerte, curación, secuelas, etc.), se pueden puntuar según la importancia que le dé el paciente a cada uno de ellos (habrá por ejemplo pacientes para los que la discapacidad sea peor que la muerte), y en función de ello poder decidir la mejor opción terapéutica en situaciones delicadas o complejas.

175. ¿Cuál de las siguientes herramientas resulta menos útil en la toma de decisiones sobre estrategias terapéuticas desde el enfoque de la gestión clínica?

1. La medicina basada en la evidencia.
2. Las guías de práctica clínica.
3. La experiencia profesional individual.
4. Los informes de evaluación de tecnologías sanitarias.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El objetivo de la gestión clínica es incrementar la eficiencia y la calidad de las prestaciones sanitarias en una unidad asistencial y contribuir a una mejor administración de recursos. Para ello, la gestión clínica se apoya en diferentes herramientas, como son las guías de práctica clínica, la evaluación de tecnologías sanitarias, las búsquedas sistemáticas de información y la medicina basada en la evidencia (respuestas 1, 2 y 4 correctas). Todas estas herramientas aportan información objetiva, estandarizada, que permite disminuir el grado de heterogeneidad que surge de aplicar únicamente la experiencia profesional individual. La experiencia profesional o la práctica clínica habitual es muy heterogénea en diferentes unidades asistenciales, pues depende de múltiples factores (estructura organizativa de los centros sanitarios, financiación, especialización de los profesionales, diferencia de criterios médicos...), y es por tanto menos útil para ser aplicada a la toma de decisiones en gestión (respuesta 3 es la menos útil).

176. Médico traumatólogo de 40 años que en una serología rutinaria se le detecta niveles de HBs de 30 UI/l. Refiere vacunación completa según pauta estándar frente a hepatitis B hace 4 años. Sería recomendable:

1. Reiniciar pauta vacunal (0-1-6 meses)
2. Reiniciar pauta vacunal (0-1-2-12 meses).

3. No revacunar.
4. Darle una dosis de recuerdo o booster.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El personal sanitario se considera personal con riesgo de exposición laboral al VHB (pinchazos accidentales, etc). En individuos adecuadamente vacunados, como el traumatólogo de nuestra pregunta, es controvertido si requieren dosis de recuerdo en caso de detectarse un nivel de anticuerpos anti-HBs bajo. Pero no se nos plantea dicha decisión: nos informan de que los niveles plasmáticos de anticuerpos son altos (no es necesario conocer a partir de que nivel de anticuerpos anti-HBs se considera que existe una adecuada inmunización, sino que con ver que se detectan anticuerpos sería necesario), por lo que asumimos que el sujeto está adecuadamente inmunizado y no sería por lo tanto necesario dar ninguna dosis de recuerdo.

177. Nos consulta una mujer de 84 años, por insomnio de conciliación. Tras fracasar a medidas de higiene del sueño, se decide iniciar tratamiento farmacológico. ¿Cuál de los siguientes fármacos seleccionaría para la paciente?

1. Diacepam.
2. Lormetacepam.
3. Fenobarbital.
4. Clordiacepóxido.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta correcta es la 2, puesto que es la única benzodiazepina de vida media corta que nos facilitan como respuesta. El lormetazepam, como indica su nombre, es un derivado del lorazepam, y comparte con éste numerosas características farmacocinéticas. El fenobarbital no es una benzodiazepina, sino un barbitúrico que ya no se usa como sedante o hipnótico en la rutina diaria por sus efectos secundarios y desarrollo de dependencia. Cuando existe un problema de conciliación del sueño, el tratamiento más adecuado (después de las medidas conductuales, que son el primer paso) es un hipnótico de vida media corta, para que no produzca efectos secundarios como hipersomnolencia al despertar.

178. ¿De cuál de los siguientes fármacos no se suele realizar la determinación de las concentraciones plasmáticas en la práctica clínica?

1. Acenocumarol.
2. Gentamicina.
3. Digoxina.
4. Fenitoína.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El acenocumarol es un fármaco anticoagulante oral, y lo que se determina en sangre no es la concentración del fármaco.

co sino su efecto sobre la coagulación, es decir el INR. La gentamicina, digoxina, fenitoína y litio son fármacos en los que clásicamente se miden sus concentraciones sanguíneas al tener un rango terapéutico estrecho (es decir, posibilidad de aparición de efectos secundarios si se sobrepasa el rango, y posibilidad de no conseguir el efecto deseado si estamos por debajo del rango).

179. Cuando se realiza un estudio de bioequivalencia para evaluar si un fármaco genérico es bioequivalente con el producto original, ¿cuál es el criterio principal utilizado habitualmente por las agencias reguladoras (Agencia Española y Agencia Europea) para su autorización?

1. La cantidad de principio activo y los excipientes deben ser los mismos en el genérico y en el original.
2. El cociente de las medias de la formulación test con respecto a la formulación de referencia para AUC y Cmax debe ser del 100%.
3. El intervalo de confianza del 90% del cociente de las medias de la formulación test con respecto a la formulación de referencia para AUC y Cmax debe estar incluido entre los límites 80-125%.
4. El medicamento genérico debe contener al menos el 80% del principio activo que contiene el producto de referencia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Definición de medicamento genérico: “todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad”. Se considera que dos especialidades farmacéuticas son BIOEQUIVALENTES cuando tienen el mismo principio activo (tanto en cantidad como en calidad) (respuesta 4 incorrecta) y, tras la administración de las mismas dosis en idénticas condiciones, presentan una biodisponibilidad similar. Los excipientes pueden variar en la formulación genérica (respuesta 1 incorrecta). La bioequivalencia de dos medicamentos garantiza que sus efectos, en eficacia y seguridad, son esencialmente similares. Los ensayos y los procedimientos estadísticos utilizados para determinar la bioequivalencia están normalizados y son comunes a todas las agencias reguladoras (EMA y FDA). Los parámetros farmacocinéticos que se utilizan para medir la biodisponibilidad son: - Cmax = concentración plasmática máxima. - Tmax = tiempo que se tarda en alcanzar la Cmax. - ABC = área bajo la curva de concentración plasmática a lo largo del tiempo. Es proporcional a la cantidad de principio activo total absorbido. Los estudios de bioequivalencia entre dos especialidades farmacéuticas se realizan mediante ensayos generalmente cruzados, en los que se administra el fármaco en voluntarios sanos a los que se extraen varias muestras de sangre sucesivas en las que se miden los parámetros ya

comentados. Son bioequivalentes aquellas especialidades farmacéuticas en las que, administradas a la misma dosis, la diferencia en velocidad y la magnitud de la absorción entre ellas es inferior al 20% (entendiendo este 20% no en cantidad de fármaco, sino en que el intervalo de confianza del 90% (IC90%) para la diferencia entre las medias del ABC y de la Cmax de las dos formulaciones no sea superior al 20%). Este valor del 20% se ha aceptado porque se considera la máxima diferencia aceptable carente de relevancia clínica (es de la misma magnitud que la diferencia que es esperable encontrar entre lotes del mismo fármaco, entre individuos tratados con el mismo fármaco o en un mismo individuo en dos situaciones diferentes).

180. Un niño de 2 años de edad es traído al Servicio de Urgencias porque se ha tomado el contenido del frasco de Apiretal® (paracetamol) que estaba hacia la mitad, hace aproximadamente 30 minutos. El niño tiene buen estado general y la exploración física es anodina. Se inicia administración de carbón activado y se mantiene la observación. ¿Cuál es la actitud a seguir a partir de ese momento?

1. Solicitar las transaminasas hepáticas en sangre y si no están alteradas darle el alta.
2. Mantenerlo en observación hasta que hayan pasado 4 h desde la ingesta, extraer sangre para determinar la concentración de paracetamol y comprobar que se dispone de N-acetilcisteína intravenosa por si hubiera que administrarla.
3. Mantenerlo en observación hasta que hayan pasado 4 h desde la ingesta, extraer sangre para determinar la concentración de paracetamol y comprobar que se dispone de Protamina, que es el antídoto necesario.
4. Ponerse en contacto con el Coordinador de trasplantes por si fuera necesario el trasplante hepático.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La intoxicación por paracetamol es una de las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en niños pequeños. El paracetamol se absorbe rápidamente. Dosis únicas superiores a 140 mg/Kg, unos 10 gr, pueden producir toxicidad hepática y necrosis centrolobulillar. Dosis únicas superiores a 15 gr son letales. Estas cifras son menores en el caso de hepatópatas y alcohólicos. A las 3 horas de la intoxicación pueden aparecer náuseas, vómitos y diaforesis. A las 24 horas aparece dolor abdominal en el cuadrante superior derecho con hepatomegalia. En las siguientes 72 horas puede comenzar a aparecer insuficiencia hepática. Son indicadores de mal pronóstico bilirrubina > 4 mg/dl, creatinina > 3,3 mg/dl, prolongación del tiempo de protombina más del 50% y encefalopatía hepática. También pueden darse signos de toxicidad renal con aparición de insuficiencia renal. Desde el inicio está indicado el tratamiento con N-acetilcisteína, en cuanto dispongamos de ella. Su eficacia es máxima si se

administra dentro de las primeras 10 horas. Si no han transcurrido más de 4 horas se puede administrar carbón activado. En casos de insuficiencia hepática grave valorar necesidad de trasplante hepático. En cuanto al resto de respuestas: la elevación de transaminasas es tardía (24-72 hrs) cuando se empieza a instaurar la insuficiencia hepática; protamina es el antídoto para revertir los efectos de la heparina, no del paracetamol; las concentraciones plasmáticas deben medirse lo antes posible a partir de las 4 horas (no 6 horas); antes de ponerse en contacto con el Coordinador de trasplantes hay que realizar un nomograma: de Rumack-Matthew (ver imagen en la aplicación informática), que correlaciona las concentraciones plasmáticas de paracetamol que pueden producir hepatotoxicidad, con el tiempo transcurrido desde la ingesta de paracetamol (a partir de las 4 horas de la ingestión). Si la concentración de paracetamol está por encima de la línea del nomograma y solo en el caso de que el riesgo de hepatotoxicidad sea elevado o haya síntomas de insuficiencia hepática grave se consideraría el trasplante hepático.

181. ¿Cuál de los siguientes antiepilépticos se espera que produzca un menor número de interacciones farmacológicas?

1. Fenitoína.
2. Ácido Valproico.
3. Levetiracetam.
4. Carbamazepina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El levetiracetam es un fármaco de amplio espectro (sirve tanto para focales como para generalizadas), tiene un uso muy extendido dada la práctica ausencia de interacciones farmacológicas que presenta. El principal efecto adverso que hay que conocer es que puede producir trastornos del estado de ánimo o empeorar uno previo, por tanto no se debe pautar en pacientes con síndrome depresivo importante.

182. Gestante de 27 años, 30 semanas de gestación. Acude a Urgencias por notar desde ayer un dolor en la región lumbar izquierda y disuria. No tiene sensación febril. Refiere infecciones del tracto urinario (ITU) reiteradas. En el análisis de orina se observan: Hb 3+, leucocitos 3+, nitritos 2+. Sedimento: 15-20 leucocitos/campo y 5-10 hematíes/campo. Ante la conveniencia de instaurar un tratamiento antibiótico empírico, ¿cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más frecuente de ITU en las gestantes?

1. Escherichia coli.
2. Enterococcus faecalis.
3. Streptococcus agalactiae.
4. Proteus mirabilis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Escherichia coli es el responsable del 90% de las infeccio-

nes urinarias. De manera que, independientemente de si es una mujer gestante o no, debemos pensar siempre en esta enterobacteria como primera posibilidad etiológica. Excepciones son la infección por gérmenes de transmisión sexual (como es el caso de orquiepididimitis en menores de 35 años), o bien infecciones en pacientes con litiasis en cuyo caso el germen más frecuentemente responsable es Proteus.

183. Acinetobacter baumannii es un microorganismo que se caracteriza por:

1. Ser un bacilo Gram positivo fermentador de azúcares.
2. Poseer un flagelo que le confiere elevada movilidad.
3. Su facilidad para adquirir resistencia a los antibióticos unido a su capacidad de generar infecciones en pacientes hospitalizados.
4. Ser sensible a todos los antibióticos betalactámicos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Acinetobacter baumannii es un cocobacilo gram negativo aerobio no fermentador inmóvil (opciones 1 y 2 falsas) que produce infecciones nosocomiales, especialmente en UCI (generalmente neumonía asociada a ventilación mecánica, aunque también puede dar ITU asociada a sondaje vesical, bacteriemias, meningitis 2º a ventriculostomías, etc. (opción 3 verdadera)). Generalmente su diagnóstico requiere de cultivo, aunque para identificar la especie concreta son necesarias técnicas genómicas. Ante la diversidad de mecanismos de resistencia de A. baumannii, el tratamiento definitivo ha de apoyarse en los resultados de los antibiogramas para diversos antimicrobianos. Si se puede, el tratamiento de elección es imipenem asociado a sulbactam o a amikacina, debido a la elevada resistencia a antibióticos que presenta (opción 4 falsa). En caso de cepas multirresistentes debe priorizarse el uso de colistina.

184. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los virus herpes humanos es correcta?

1. Son virus RNA de simetría icosaédrica y desnudos (sin envoltura).
2. Los mecanismos involucrados en la patogenia de las infecciones causadas por los virus del herpes simple tipos 1 y 2 son muy diferentes.
3. La queratitis herpética casi siempre afecta a ambos ojos.
4. El virus de Epstein Barr presenta una relación etiológica con el linfoma endémico de Burkitt, la enfermedad de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los virus herpes humanos son virus DNA con envoltura (opción 1 falsa). Los tipo 1 y 2 comparten mecanismos

patógenos similares (opción 2 falsa) y en caso de producir queratitis suele ser unilateral (opción 3 falsa). Se ha demostrado que el virus de Epstein-Barr (VEB) es el agente causal del Linfoma Burkitt africano, linfomas inmunoblásticos de células B, de carcinoma nasofaríngeo y más raramente de leiomiomas.

185. Paciente de 15 años que acude por la noche al Servicio de Urgencias con un cuadro de náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea acuosa (5 episodios) que se inició hace 5-6 horas. No presenta fiebre. En la anamnesis refiere que su madre y otros familiares padecen síntomas similares. Todos los afectados comieron durante una excursión ensaladilla con mahonesa y hamburguesa de pollo. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de la infección?

1. Staphylococcus aureus.
2. Salmonella sp.
3. Escherichia coli enterotoxigénica.
4. Rotavirus.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Staphylococcus aureus es el responsable de toxiinfecciones alimentarias tan precoces como ésta (6 horas), en las que predomina un síndrome emético.

186. Debido a las características de su ciclo de replicación, ¿cuál de los siguientes virus puede ser erradicado del organismo tras ser sometido a tratamiento antiviral con agentes de acción directa?

1. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
2. El virus del herpes simple (VHS).
3. Virus hepatitis C (VHC).
4. Citomegalovirus (CMV).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

De todos los virus a los que hace referencia esta pregunta el único que puede ser erradicado es el virus de la hepatitis C. Ni el VIH ni los virus herpes pueden ser erradicados a pesar de tratamiento antiviral.

187. Un individuo presenta “debilidad muscular” (hemiparesia espástica) de ambas extremidades derechas, con hiperreflexia y signo de Babinski, junto a una “parálisis flácida facial” de la hemicara izquierda, con incapacidad para cerrar el ojo izquierdo o de retraer el lado izquierdo de la boca, además de otras alteraciones. Por los datos descritos, se trata de una alteración que afecta, entre otros elementos, a los fascículos motores: córtico-espinal y córtico-nuclear, pero ¿a qué nivel del neuroeje localizaría la lesión?

1. A nivel del área 4 de Brodmann de la corteza cerebral del lado derecho.
2. En la cápsula interna, en el brazo posterior del lado derecho.
3. En el pedúnculo cerebral izquierdo.
4. En la porción medial de la protuberancia caudal del lado izquierdo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos describen un síndrome cruzado (afecta a la hemicara de un lado y al hemicuerpo del lado contrario), por lo que la lesión se encontrará en el tronco del encéfalo. La parálisis facial periférica puede producirse bien por lesión del nervio facial tras su salida en el ángulo pontocerebeloso, o bien como en este caso por lesión completa de su núcleo (que recibe fibras córtico-nucleares del hemisferio contralateral), situado medialmente en la protuberancia, por donde desciende la vía piramidal (que, tras decusarse en el bulbo raquídeo, inervará al hemicuerpo contralateral). Recordad que en los síndromes cruzados, tanto el nivel como el lado del tronco cerebral nos lo indica el nervio craneal (en este caso es un VII izquierdo: protuberancia izquierda).

188. El mecanismo de pinza de la mano requiere integridad de:

1. El nervio radial.
2. El nervio mediano con la acción combinada del nervio radial.
3. El nervio cubital con la acción combinada del nervio radial.
4. El nervio mediano.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja para el MIR. Para realizar el movimiento de pinza de la mano necesitamos realizar flexión palmar del 2º dedo de la mano (el nervio mediano inerva los fascículos del flexor común superficial y profundo de los dedos que van al 2º y 3º dedo) y oposición del pulgar (el músculo oponente del pulgar lo inerva también el nervio mediano). De este modo dejaríamos la pinza “cerrada” con el pulgar y el índice enfrentados entre sí. Por lo tanto, el nervio fundamental para realizar la pinza es el nervio mediano. Pero si ahora queremos abrir la pinza (cerrarla sin poder abrir es tontería), necesitamos la acción de los extensores del pulgar y del 2º dedo, que están inervados por el nervio radial. El mecanismo de pinza supone abrir y cerrar con precisión la pinza de la mano, y para ello necesitamos de la acción de los dos nervios mencionados (opción 2 correcta).

189. El aparato urogenital es un derivado del:

1. Ectodermo ventral.
2. Endodermo.
3. Mesodermo intermedio.
4. Celoma intraembrionario.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta con respuesta directa. El aparato genitourinario deriva del mesodermo intermedio, fundamentalmente del metanefros y del seno urogenital. Sin embargo, la vejiga y la uretra proceden del seno urogenital (derivado del alantoides), que es de origen endodérmico, motivo por el que el Ministerio decidió anular la pregunta de manera directa en la plantilla provisional (antes siquiera de las impugnaciones).

190. El triángulo de Koch se encuentra en la aurícula derecha, concretamente en la porción inferior del tabique interauricular, siendo uno de sus límites la valva septal de la válvula tricúspide. Es importante su conocimiento ya que en él se encuentra un elemento del sistema de conducción cardíaca y cuya lesión en cirugía cardíaca provocaría alteraciones graves en el sistema de conducción. ¿Qué estructura de las citadas a continuación se encuentra localizada en este triángulo?

1. Nódulo sinusal o sinoauricular o de Keith-Flack.
2. Fascículo aurículoventricular o haz de His.
3. Rama derecha del haz de His.
4. Nódulo aurículoventricular o nódulo de Tawara.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil si no se recuerda anatómicamente la estructura localizada en el triángulo de Koch, que es el nodo AV. En el enunciado nos describen la localización de dicho triángulo, en la región inferior del septo interauricular, lo cual ayuda a descartar algunas opciones como el nodo sinusal (localizado en región superior de la AD, cerca de la desembocadura de la vena cava superior), la rama derecha del haz de His (localizada en el VD), y el haz de Bachman (que transmite el impulso eléctrico de la AD a la AI). La duda por tanto existe entre el Nodo AV y el Haz de His, pero éste se inicia inmediatamente en continuidad inferior con el nodo AV. Fíjate en esta ilustración que muestra de forma gráfica lo explicado.

191. Hombre de 42 años de edad, con antecedentes familiares de cáncer colorrectal y cáncer endometrial de su madre y su hermana, presenta en una colonoscopia pólipos dispersos (4-5 pólipos), y en ángulo hepático, una masa tumoral ulcerosa y de apariencia infiltrativa, que se biopsia. Histológicamente se corresponde con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo mucinoso. Los pólipos resecaados son adenomas tubulares con displasia leve. ¿Ante qué síndrome hereditario y mutación genética es más probable que nos encontremos?

1. Poliposis adenomatosa familiar. Mutación de gen APC.

2. Síndrome de Li-Fraumeni. Mutación en TP53.
3. Cáncer de colon no polipósico (síndrome de Lynch). Mutación de MSH2 y MLH-1.
4. Síndrome de Gardner. Mutación del gen APC.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con antecedentes familiares de carcinoma colorrectal (CCR) y al asociarse a cáncer de útero ya nos hace pensar en Sd Lynch o CCR no polipósico, (concretamente un tipo II puesto que se asocia a otros tumores). Este síndrome familiar es responsable de aproximadamente un 9% de todos los CCR y se debe a alteraciones en genes reparadores del DNA: MSH2 (cromosoma 2) y MLH1 (cromosoma 3). La poliposis adenomatosa familiar, por su parte, es menos frecuente y se debe a una mutación del gen APC y clínicamente se manifiesta por la presencia de cientos-miles de pólipos que aparecen a edades muy tempranas y de forma indefectible a CCR a los 40 años.

192. Una glándula tiroides difusamente aumentada muestra al examen microscópico un amplio infiltrado inflamatorio mononuclear (linfocitos pequeños y células plasmáticas), centros germinales bien desarrollados y folículos tiroideos atroficos o recubiertos por células de Hürthle. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Tiroiditis granulomatosa.
2. Adenoma de células de Hürthle (oxifílico).
3. Enfermedad de Graves.
4. Tiroiditis de Hashimoto.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Descripción anatomopatológica de la tiroiditis de Hashimoto. Las células de Hürthle u oxifílicas, como dato típico MIR, bastaban para orientar el diagnóstico. El tiroides afecto de tiroiditis de Hashimoto está aumentado de tamaño de forma difusa y es generalmente simétrico y de consistencia firme. Los criterios para su diagnóstico histológico son la presencia de infiltración linfocitaria intersticial con formación de folículos linfoides dotados de centros germinales muy visibles y la transformación oxifílica (acidófila) de las células foliculares que reciben indistintamente los nombres de células oxifílicas, oncocitos ("células hinchadas"), células de Askanazy o de Hürthle. Es frecuente la presencia de reacción fibrosa, y los folículos tiroideos suelen ser pequeños y tener escaso coloide. El proceso es difuso y, en las fases finales de la enfermedad, la atrofia del parénquima y la fibrosis pueden ser los hallazgos más relevantes. Algunos autores distinguen dos variantes histológicas de la enfermedad según predomine la infiltración linfocitaria y los cambios oncocíticos de las células foliculares (forma oxifílica) o la fibrosis (forma fibrosa). Las células de Hürthle también pueden verse en algunos carcinomas foliculares de tiroides (variedad de células de Hürthle, de peor pronóstico). En este caso la presencia de linfocitos, atrofia de los folículos y bocio difuso orienta a una tiroiditis de Hashimoto, pero en el

contexto de un nódulo tiroideo con hallazgo de células foliculares en una PAAF deberíamos pensar en una neoplasia folicular.

193. Si el informe anatomopatológico de la biopsia de una adenopatía del mediastino indica la presencia de múltiples granulomas no caseificantes con abundantes macrófagos activados, ¿cuál de las siguientes enfermedades es más probable?

1. Sarcoidosis.
2. Sepsis de origen pulmonar por bacterias grampositivas.
3. Histiocitosis de células de Langerhans.
4. Tuberculosis pulmonar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El dato de “adenopatías mediastínicas con granulomas NO caseificantes” es muy sugestivo de sarcoidosis, aunque no patognomónico. En el caso de tuberculosis pulmonar observaríamos granulomas caseificantes. La histiocitosis X no presenta afectación mediastínica. En un proceso metastásico se observarían células malignas de la estirpe culpable del tumor principal.

194. ¿Qué afirmación es CORRECTA con respecto al reconocimiento de antígenos por linfocitos T?

1. Los linfocitos T reconocen determinantes antigénicos conformacionales o no lineales.
2. Los linfocitos T reconocen antígenos solubles y en forma nativa (no desnaturalizada o no procesada, tal y como se presentan en la naturaleza).
3. Los linfocitos T reconocen antígenos peptídicos asociados a moléculas MHC (Major Histocompatibility Complex) propias.
4. Los linfocitos T CD4 + reconocen péptidos citosólicos (endógenos) asociados a moléculas MHC clase I.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. Esta pregunta es un clásico del MIR en la que se vuelve a repetir la regla mnemotécnica de la “Ley del 8”: CD4 asociado a HLA2 ($4 \times 2 = 8$) y CD8 asociado a HLA 1 ($8 \times 1 = 8$). Esto descarta la opción 4). La opción 3 es una cuestión básica; la restricción de histocompatibilidad es el proceso por el que los linfocitos T sólo pueden reconocer antígenos por medio de su receptor de células T (TCR) presentados en el contexto de una célula presentadora por medio de moléculas HLA propias. Las 2 primeras opciones hacen referencia a que el TCR (al contrario que la Ig de superficie de los linfocitos B) no es capaz de reconocer antígenos en forma natural o soluble ni en su forma conformacional sin procesar, sino que sólo reconoce antígenos procesados y presentados en moléculas HLA.

195. ¿En qué gen es más frecuente una mutación en relación con el melanoma maligno?

1. BRAF.
2. RET.
3. EGFR.
4. HER2/neu.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil que incorpora un nuevo concepto muy de moda en Dermatología: la inmunoterapia en el tratamiento del melanoma maligno. Actualmente la dacarbazina sigue siendo el tratamiento estándar para los pacientes con melanoma cutáneo diseminado o metastásico (estadio IV) con una tasa de repuesta objetiva del 10-20% y respuesta completa menor del 5%. Por ello se están investigando nuevas estrategias terapéuticas que actúan inhibiendo de forma selectiva moléculas de cuya expresión o sobreexpresión depende el crecimiento de la neoplasia (tratamiento oncológico “a la carta”). De todos estos fármacos ensayados hasta el momento, los que han conseguido mejores resultados son los inhibidores de la mutación V600 de BRAF en los melanomas portadores de la misma (PLX 4032 o Vemurafenib), inhibidores de la tirosin-cinasa de c-kit en los melanomas con mutaciones en este gen (ej. Imatinib) y los anticuerpos anti-CTLA-4 inhibidores de los mecanismos de inmunotolerancia (Ipilimumab). BRAF es el gen que más frecuentemente está mutado en el melanoma (30-70%) y en más del 90% se trata de la mutación V600. La FDA ha aprobado el Vemurafenib como tratamiento de primera línea del melanoma metastásico y/o irresecable quirúrgicamente y el Ipilimumab para el tratamiento del melanoma avanzado (metastásico o irresecable) resistente a, al menos, un tratamiento previo.

196. Un hombre presenta una delección parcial en el gen de la distrofina (cromosoma Xp21) que le ocasiona la semiología propia de la distrofia muscular de Becker. Acude a la consulta de genética con su esposa, para valorar los riesgos de transmisión de la enfermedad. ¿Qué información correcta será proporcionada en el transcurso del consejo genético?

1. Según la herencia autosómica dominante, la mitad de sus hijos heredarán la enfermedad y sin distinción de sexos.
2. Sus hijas no heredarán la enfermedad, pero todos sus futuros hijos varones serán portadores y pueden transmitir la mutación al 50%.
3. Sus hijos varones no heredarán la enfermedad, pero todas sus futuras hijas serán portadoras y pueden transmitir la mutación al 50%.
4. No hay riesgo: la herencia de la enfermedad es del tipo mitocondrial, nunca transmitida por los varones.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La distrofia muscular de Becker es una enfermedad monogénica con herencia recesiva ligada al cromosoma X. En este tipo de enfermedades, los varones padecen la enfermedad con mayor frecuencia, mientras que las mujeres suelen ser portadoras. En el caso de que un varón esté afectado, siendo portador de la mutación en su cromosoma X, transmitirá dicha mutación a todas sus hijas (que serán portadoras), mientras que nunca transmitirá el gen mutado a sus hijos varones (respuesta correcta 3, respuesta incorrecta 2). Respecto al resto de opciones, en esta pregunta nos indicaban ya en el enunciado que el gen responsable de la distrofia de Becker se encuentra en el cromosoma Xp21. Sabiendo que se trataba de una enfermedad ligada al cromosoma X, las respuestas 1, 4 y 5 no podían ser correctas.

197. La precarga cardiaca aumenta cuando se produce:

1. Una disminución del flujo sanguíneo coronario.
2. Una disminución de la complianza venosa.
3. Un aumento de la contractilidad miocárdica.
4. Una disminución de la postcarga.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La precarga corresponde a la presión que distiende el ventrículo al final del llenado pasivo + la contracción auricular. Se relaciona directamente con la presión venosa central y la velocidad de retorno venoso, y éstas a su vez con el volumen de llenado y tono vascular. La precarga aumenta por tanto si aumentan: el volumen de llenado, la velocidad de llenado o el tono venoso central (porque favorecería el retorno venoso). De ahí que la disminución de la complianza o distensibilidad venosa (que sería equivalente a un aumento de la contracción venosa) favorece el retorno venoso y por tanto la precarga.

198. La reabsorción de sodio en la nefrona distal aumentará cuando se produzca:

1. Un incremento de la concentración de potasio en plasma.
2. Un aumento del volumen del plasma.
3. Un incremento de la concentración de sodio en plasma.
4. Un aumento de la presión arterial media.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El incremento de la concentración plasmática de potasio conduce a una hiperfunción del intercambiador sodio-potasio mediado por aldosterona en el túbulo distal, produciéndose un incremento de la excreción de potasio acoplado a un incremento de la reabsorción de sodio (respuesta 1 CORRECTA). La única opción de las expuestas que podría plantear dudas es la 3, ya que existen hipernatremias por depleción de volumen en las que existe aumento de la re-

sorción de sodio; sin embargo, al no especificarlo, la más correcta sigue siendo la respuesta 1. El resto de situaciones no sólo no aumentan la reabsorción de sodio, sino que la disminuyen para forzar las pérdidas: situaciones de hipertonicidad y de hipervolemia (respuesta 4 incorrecta).

199. Conociendo la función de las estructuras relacionadas con la percepción del dolor y asumiendo que la estimulación eléctrica puede bloquear la transmisión del dolor, ¿qué estructura no debería ser estimulada eléctricamente para el tratamiento del dolor?

1. Corteza sensorial primaria.
2. Corteza motora primaria.
3. Sustancia gris periacueductal/periventricular.
4. Columnas dorsales de la médula espinal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil y anti-intuitiva. Para el tratamiento del dolor existen múltiples procedimientos. Entre las cinco opciones que nos ponen, 4 son procedimientos utilizados para el tratamiento del dolor. - La estimulación de núcleos intralaminares del tálamo se usa para el tratamiento de síndromes talámicos y anestesia dolorosa. - La estimulación de la sustancia gris periacueductal se sugiere que produce liberación de opiáceos endógenos, y tiene un papel muy importante en el sistema descendente supresor del dolor. - La estimulación de las columnas dorsales de la médula espinal es un procedimiento muy utilizado en los dolores lumbares postquirúrgicos o síndrome de espalda fallida. - La estimulación eléctrica transcutánea de aferencias primarias de bajo umbral (TENS) se usa para el tratamiento del dolor muscular o reumático, la neuralgia post-herpética y en multitud de síndromes dolorosos. En cambio, no existe ningún procedimiento que estimule la corteza SENSORIAL primaria para el tratamiento del dolor. Sí se usa en cambio en el tratamiento del dolor la estimulación de la corteza MOTORA primaria.

200. ¿Qué tipo de fibras vegetativas son las que inervan las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores?

1. Fibras simpáticas adrenérgicas.
2. Fibras simpáticas colinérgicas.
3. Fibras parasimpáticas adrenérgicas.
4. Fibras parasimpáticas colinérgicas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las glándulas sudoríparas reciben inervación del sistema nervioso simpático, cuyas fibras suelen usar noradrenalina, con la excepción de la médula adrenal (adrenalina) y precisamente de las glándulas sudoríparas (acetilcolina).

201. La intervención quirúrgica más adecuada para un paciente con megacolon tóxico en el contexto de una colitis ulcerosa es:

1. Una hemicolectomía izquierda.
2. Una colectomía total con anastomosis ileorrectal.
3. Una colectomía total con ileostomía terminal.
4. Una proctocolectomía total y anastomosis ileoanal con reservorio ileal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El megacolon tóxico es una de las complicaciones más graves de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y es mucho más frecuente en la colitis ulcerosa. Se define como una dilatación de la luz del colon transversal >6 cm o del ciego >9 cm, y clínicamente se manifiesta con dolor abdominal, fiebre, taquicardia e incluso signos de peritonismo. Inicialmente requiere tratamiento conservador (antibiótico, corticoides intravenosos y dieta absoluta), y si no existe respuesta en 24 horas habrá que plantear el tratamiento quirúrgico. Al tratarse de una situación de urgencia, habrá que evitar la demora que supone la realización de un reservorio ileal y por tanto el tratamiento de elección es la colectomía total dejando una ileostomía de descarga (respuesta 3 correcta); posteriormente en un segundo tiempo se realiza una reintervención para cerrar la ileostomía y realizar un reservorio ileoanal en "J". En el caso de la colitis ulcerosa en la que se propone la cirugía como tratamiento curativo de manera programada (por ejemplo, por aparición de displasia de alto grado), la intervención de elección será la panproctocolectomía con reservorio ileoanal. Recordad que en situaciones urgentes y críticas se debe hacer la cirugía más sencilla y con menos riesgo de complicaciones y eso suele pasar por evitar anastomosis.

202. La expresión clínica más frecuente de la hipertensión arterial esencial es:

1. Ninguna.
2. Cefalea.
3. Astenia.
4. Disnea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La hipertensión arterial esencial es aquella de causa no identificable. Aunque la epistaxis o la cefalea son manifestaciones inespecíficas pero típicas de la hipertensión arterial, la expresión clínica más frecuente es la ausencia de síntomas.

203. En un paciente en estudio por sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, ¿cuál de los siguientes síntomas o signos debe hacernos sospechar un diagnóstico alternativo?

1. Presencia de síntomas sistémicos.
2. Acropaquias.
3. Disnea de esfuerzo progresiva.
4. Crepitantes finos en la auscultación pulmonar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es típica la presencia de un patrón restrictivo en las pruebas funcionales respiratorias junto con disnea de esfuerzo por la alteración de la difusión (por engrosamiento de la membrana alveolocapilar). Por otra parte la FPI aparece típicamente en varones de alrededor de 60 años, y asocia acropaquias y crepitantes finos tipo "velcro" en la auscultación pulmonar, que evolucionan a rudos con la progresión de la fibrosis (única opción que podría generar dudas). En el caso de presentar síntomas sistémicos podríamos estar ante una enfermedad intersticial pulmonar secundaria a una enfermedad sistémica (esclerodermia, dermatomiositis, artritis reumatoide, lupus...), con lo que deberíamos plantearnos un diagnóstico alternativo.

204. Hombre de 54 años, con antecedentes personales de DM, HTA e insuficiencia renal crónica leve, que presenta somnolencia y hemiparesia derecha. En la analítica: creatinina de 2.3 mg/dl, Hb 10.3 g/dl y plaquetas 20.000 mm³, con coagulación normal. En TAC craneal: lesiones isquémicas con necrosis microhemorrágicas. Posteriormente comienza con deterioro progresivo del nivel de conciencia y aumento de Cr, LDH y bilirrubina no conjugada. Se realiza Coombs directo que es negativo. Esquistocitos en frotis. Ante la sospecha diagnóstica la conducta a seguir es:

1. Nuevo TAC craneal ante la sospecha de transformación hemorrágica de ictus isquémico.
2. Iniciar plasmaféresis urgente.
3. Iniciar tratamiento con glucocorticoides a dosis de 1 mg/kg/días.
4. Buscar una causa desencadenante de cuadro de CID.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Presentan un caso claro de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT): Anemia con datos de hemólisis (aumento de LDH y de bilirrubina no conjugada) y esquistocitos (fragmentos de hematíes, que son típicos de las anemias hemolíticas microangiopáticas), asociada a síntomas de afectación renal y del SNC. Informan de que el Coombs directo negativo para descartar directamente las anemias hemolíticas autoinmunes. Además el paciente tiene trombopenia y, como dato muy importante, la coagulación es normal (nos sirve como diagnóstico diferencial con coagulación intravascular diseminada). El tratamiento es la plasmaféresis.

205. Paciente de 40 años, que acude a Urgencias por estomatitis aftosa, conjuntivitis, uretritis, balanitis y dolor articular. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

1. Behçet.
2. Síndrome de artritis reactiva.

3. Síndrome de Sweet.
4. Déficit de vitamina A.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Presentan un paciente joven con estomatitis aftosa, conjuntivitis, uretritis, balanitis y dolor articular. El diagnóstico más probable con este cuadro clínico es que se trate de una artritis reactiva. En el Behçet, la manifestación ocular más frecuente sería uveítis y no conjuntivitis. En la enfermedad gonocócica diseminada encontraríamos más frecuentemente fiebre, escalofríos, lesiones vesículo-pustulosas, tenosinovitis y poliartralgias. El síndrome de Sweet se caracteriza principalmente por fiebre, leucocitosis y erupción cutánea (pápulas y placas eritematosas), aunque también puede acompañarse de conjuntivitis, episcleritis, artralgias o artritis, alveolitis y afectación hepática/renal/SNC. El déficit de vitamina A produce síntomas principalmente oculares como la xeroftalmía y la ceguera nocturna.

206. Un lactante de 7 meses acude a Urgencias derivado de su pediatra de zona por sospecha de Enfermedad de Kawasaki. Refiere fiebre de hasta 39,5°C de 5 días de evolución que no cede a pesar de tratamiento con amoxicilina pautado hace 72 horas por sospecha de faringoamigdalitis aguda. Durante las últimas 24 horas asocia exantema eritematoso no pruriginoso de evolución cefalo-caudal y durante los últimos días llama la atención a sus padres la tos y una intensa conjuntivitis. No refieren rinorrea. A la exploración clínica presenta subcrepitantes en ambas bases pulmonares sin taquipnea ni signos de dificultad respiratoria. A la exploración orofaríngea se evidencian manchas blanquecinas en mucosa yugal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Enfermedad de Kawasaki.
2. Sarampión.
3. Reacción alérgica a la amoxicilina.
4. Mononucleosis infecciosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lactante de 7 meses que presenta una enfermedad exantemática de progresión craneo-caudal y que asocia manchas blanquecinas en mucosa yugal. La presencia de estas manchas blanquecinas (manchas de Koplik) es patognomónica de sarampión. Otros datos que nos invitan a pensar en dicha etiología son la edad del paciente (todavía no ha recibido vacunación frente a sarampión, que se inicia a los 12 meses), y el hecho de que el diagnóstico de sospecha fuera enfermedad de Kawasaki; existen muy pocas enfermedades que cursen con exantema palmoplantar, y entre ellas están el Kawasaki (no se habría sospechado probablemente de no haber exantema palmoplantar) y el sarampión.

207. ¿Cuál sería el diseño más adecuado para evaluar la eficacia de un tratamiento para detener la progresión de la enfermedad de Alzheimer leve-moderada?

1. Ensayo clínico aleatorizado, paralelo, doble ciego, controlado con placebo, de 2 años de tratamiento.
2. Ensayo clínico abierto, paralelo, doble ciego, controlado con el actual fármaco de elección de 6 meses de tratamiento.
3. Estudio retrospectivo de casos y controles.
4. Estudio observacional de seguimiento prospectivo durante 5 años.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta polémica con dos posibles opciones verdaderas. De primeras se pueden descartar las opciones 3 y 4, ya que para comparar la eficacia de un nuevo tratamiento el mejor diseño siempre será experimental (nunca un estudio observacional). Nos quedamos por tanto dudando entre la opción 1 y la 2. Entre ellas, el Ministerio se decantó por la 1, un diseño mejor metodológicamente (doble ciego, y con más tiempo de seguimiento para poder ver evolución del deterioro), pero peor éticamente ya que está controlado con placebo, mientras que la opción 2 utiliza como control fármaco activo. Sin embargo, la enfermedad que nos plantean (Alzheimer) no tiene hoy en día fármacos aprobados que sean capaces de detener la progresión de la enfermedad, que es lo que queremos demostrar del nuevo fármaco. Esto hace que, a día de hoy y según las recomendaciones de las principales sociedades científicas, en los ensayos clínicos para fármacos que actúen sobre la progresión de la enfermedad de Alzheimer, está justificada la utilización de placebo como control. Los fármacos actualmente aprobados para la enfermedad de Alzheimer (anticolinesterásicos y memantina) actúan como tratamiento sintomático, pero no detienen la progresión de la enfermedad. El mejor diseño no siempre es el más ético.

208. En un paciente de 35 años con un síndrome depresivo en tratamiento con inhibidores de la recaptación de la serotonina, está contraindicado el empleo de uno de los siguientes antimicrobianos:

1. Doxiciclina.
2. Amoxicilina-Clavulánico.
3. Daptomicina.
4. Linezolid.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta clásica del MIR sobre efectos adversos e interacciones de los antidepresivos, ya preguntada en 2008. Recordad que Linezolid no puede ser utilizado junto con los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) puesto que pueden producir un síndrome serotoninérgico.

209. ¿Cómo actúan la Cianamida o el Disulfiram en un paciente alcohólico?

1. Reducen el efecto del OH en el organismo, disminuyendo el posible efecto positivo de un nuevo consumo.
2. Incrementa el efecto tóxico del OH, desmotivando al paciente de cara a nuevos consumos.
3. Anulan el efecto del OH en el organismo, actuando como antagonistas.
4. Por su efecto estabilizador del ánimo posibilitan un mayor control del consumo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La opción correcta es la 2. La cianamida y el disulfiram actúan como interdictores, es decir, que interrumpen el normal metabolismo del alcohol (inhiben la enzima aldehído deshidrogenasa), produciendo una acumulación de acetaldehído que es tóxico y produce efectos muy desagradables (rubefacción, dolor de cabeza, mareos, palpitaciones....). El objetivo es que el paciente asocie el consumo de alcohol con los síntomas físicos desagradables y así se produzca una aversión al consumo.

210. Paciente de 60 años diagnosticada de neoplasia de mama hace 10 años. Realizó tratamiento con radioquimioterapia y posteriormente tratamiento hormonal durante 5 años. Un estudio con gammagrafía ósea realizado por dolores óseos politópicos demostró la presencia de metástasis óseas. Actualmente está en tratamiento con opioides menores y AINES con buen control del dolor. Acude a consulta por cefalea que no cede con la actual analgesia realizando una TC cerebral que muestra imágenes compatibles con metástasis cerebrales. En relación al tratamiento del dolor, indique la CORRECTA:

1. Se debe cambiar a opioides mayores.
2. Se deben administrar las dosis extras de opioides que sean necesarias.
3. Se deben añadir corticoides.
4. Se debe cambiar a un opioide mayor y mantener los AINES.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En este caso no se trata de ir siguiendo la escala de dolor de la OMS porque nos dicen que el dolor lo tiene bien controlado con opioides menores y AINES. Consulta por cefalea secundaria a la hipertensión craneal. Los corticoides son útiles para tratar el edema provocado por tumores cerebrales primarios o metástasis cerebrales. También se utilizan cuando existe compresión nerviosa y como euforizante y anti-anorexígeno en el paciente terminal. El más utilizado es la dexametasona.

